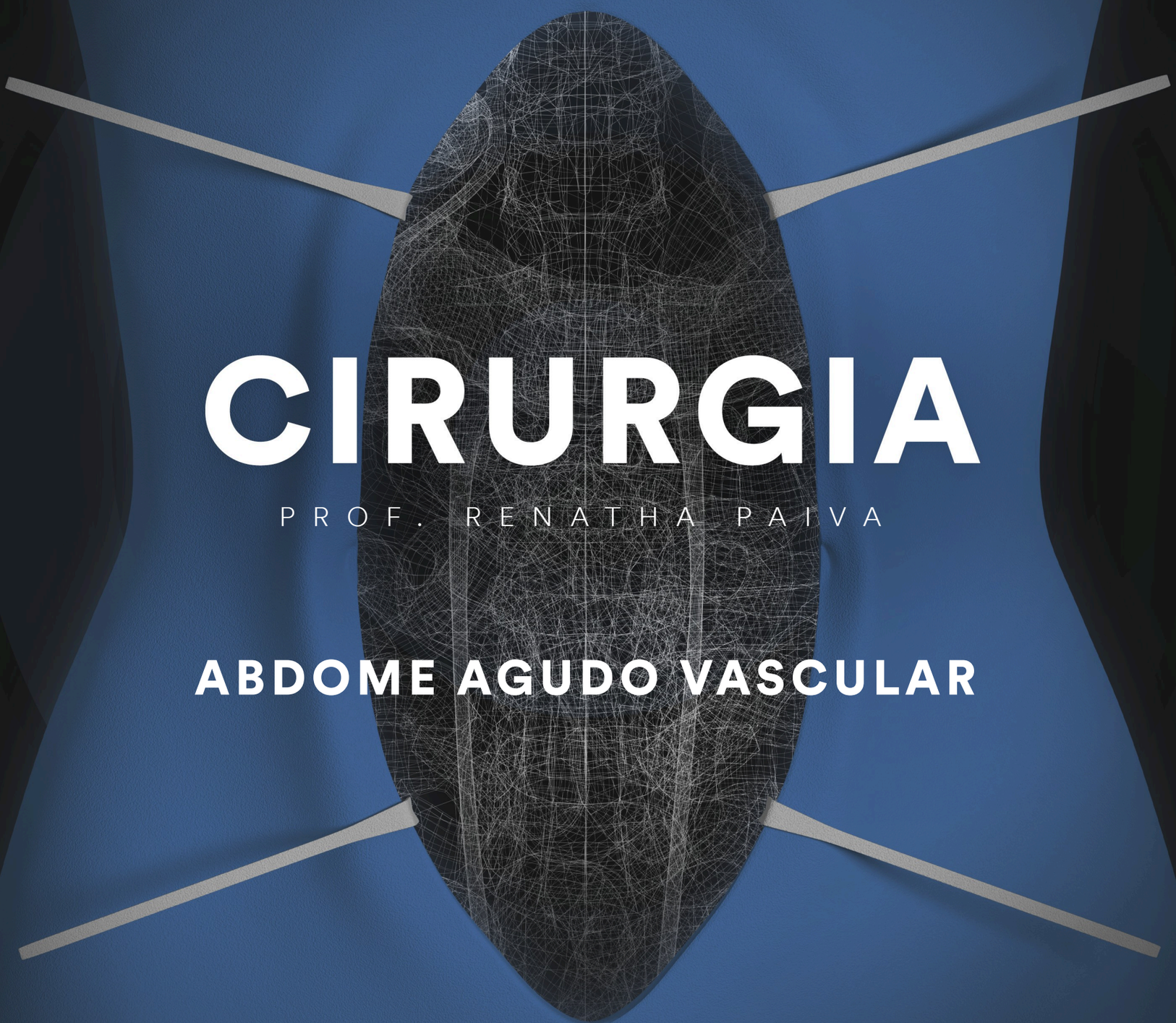
Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO VASCULAR

CURSO EXTENSIVO 2024



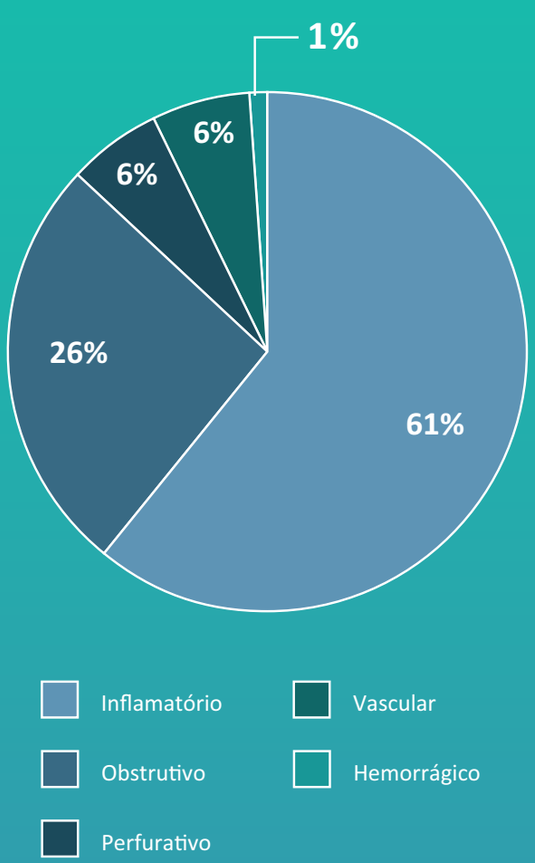
INTRODUÇÃO

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno!

Dando sequência ao tema "abdome agudo", agora vamos falar sobre o abdome agudo vascular. Você verá no gráfico a seguir que não é um tema muito cobrado, mas que pode fazer a diferença na sua aprovação se você acertar aquela questão que cair na sua prova.

ABDOME AGUDO



E o que seria um abdome agudo vascular? O termo "abdome agudo vascular", também chamado de "abdome agudo isquêmico", refere-se à isquemia intestinal, que pode acometer tanto o intestino delgado como o intestino grosso, causada por qualquer processo que diminua o fluxo sanguíneo intestinal, como oclusão arterial, oclusão venosa ou vasoespasmo arterial. Para pacientes com sintomas agudos, um diagnóstico rápido é fundamental, pois as consequências clínicas podem ser catastróficas, incluindo infarto intestinal, sepse e morte.

@estrategiamed @estrategiamed

/estrategiamed Estratégia MED

prof.renathapaiva t.me/estrategiamed

Estratégia MED

SUMÁRIO

1.0 ABDOME AGUDO VASCULAR 5

1.1 CLASSIFICAÇÕES 5

1.2 ANATOMIA VASCULAR DO INTESTINO 6

1.3 FISIOPATOLOGIA 11

1.4 ETIOLOGIAS DA ISQUEMIA INTESTINAL 11

1.4.1 ISQUEMIA COLÔNICA 12

1.4.2 ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA 25

1.4.2.1 EMBOLIA ARTERIAL MESENTÉRICA 27

1.4.2.2 TROMBOSE ARTERIAL MESENTÉRICA 42

1.4.2.3 TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA 52

1.4.2.4 ISQUEMIA MESENTÉRICA NÃO OCLUSIVA 60

1.4.3 ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA 62

2.0 LISTA DE QUESTÕES 69

3.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 70

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 71

CAPÍTULO
1.0 ABDOME AGUDO VASCULAR

1.1 CLASSIFICAÇÕES

Antes de falarmos das etiologias da isquemia intestinal, precisamos definir alguns conceitos e classificações do abdome agudo vascular para você entender a conduta diante de cada caso.

Quanto à localização:

✓ Isquemia mesentérica: acomete o intestino delgado.

✓ Isquemia colônica: acomete o intestino grosso.

Quanto ao tempo de evolução:

✓ Isquemia mesentérica aguda: há um início súbito de hipoperfusão do intestino delgado, que pode ser devido à obstrução oclusiva ou não oclusiva da irrigação arterial ou obstrução do fluxo venoso.

✓ Isquemia mesentérica crônica: geralmente, desenvolve-se em pacientes com aterosclerose mesentérica, causando sintomas crônicos de hipoperfusão intestinal, comumente relacionados à alimentação.

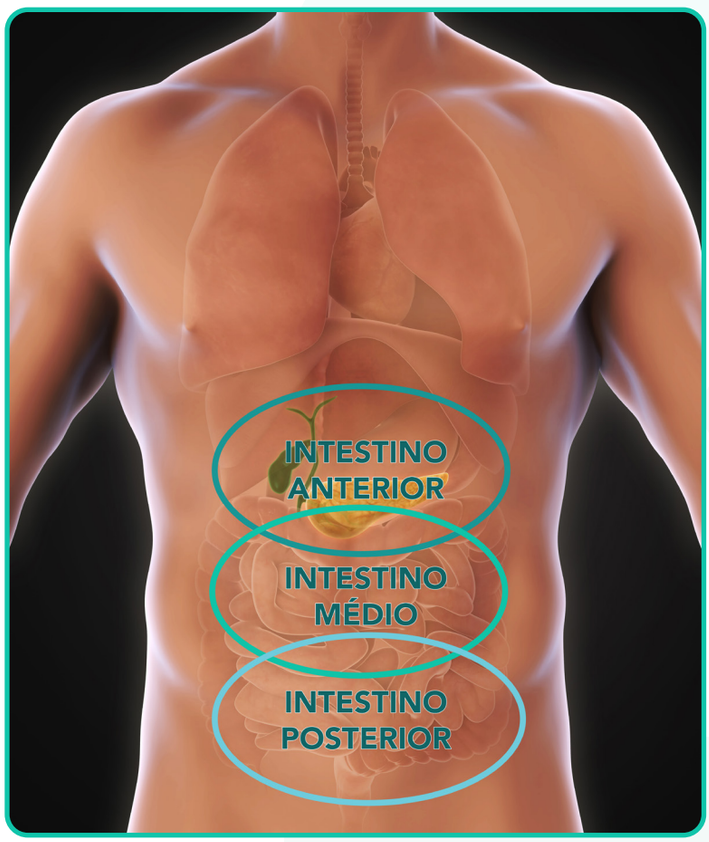
Quanto ao segmento vascular acometido:

✓ Oclusão arterial: a obstrução arterial oclusiva ocorre por **embolia ou trombose** e afeta mais comumente **a artéria mesentérica superior (AMS)**. A isquemia mesentérica não oclusiva é resultado de um estado de hipofluxo e é mais comumente devida à vasoconstrição por baixo débito cardíaco ou ao uso de vasopressores.

✓ Oclusão venosa: a **trombose venosa** é devida à obstrução da via de saída do intestino, incluindo as veias mesentéricas superior e inferior e as veias esplênica e porta.

1.2 ANATOMIA VASCULAR DO INTESTINO

Para você entender o quadro clínico e a localização de uma isquemia intestinal, é primordial estudar a irrigação arterial e a drenagem venosa do intestino. Mas, antes, eu gostaria de recordar um pouco da embriologia do intestino, que vimos lá no capítulo de abdome agudo, lembra? Você já vai entender o motivo.



Fonte: Shutterstock.

O intestino primitivo divide-se na 4ª semana de gestação em anterior, médio e posterior, cada um originando segmentos do trato gastrointestinal:

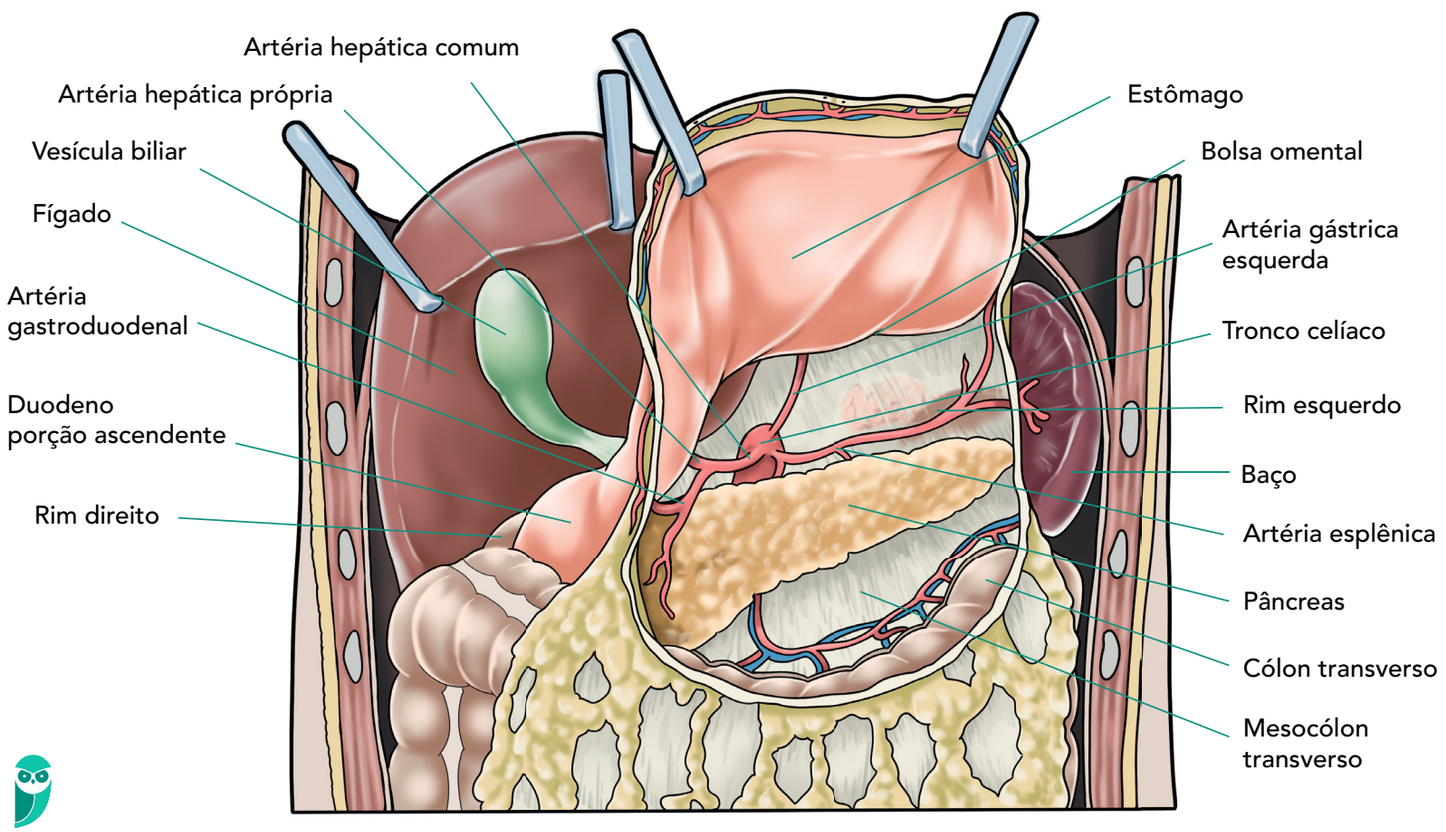
✓ **Intestino anterior**: boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno;

✓ **Intestino médio**: metade distal do duodeno, jejuno, íleo, cólon ascendente e dois terços do cólon transverso;

✓ **Intestino posterior**: terço distal do cólon transverso, cólon descendente, reto e porção superior do canal anal.

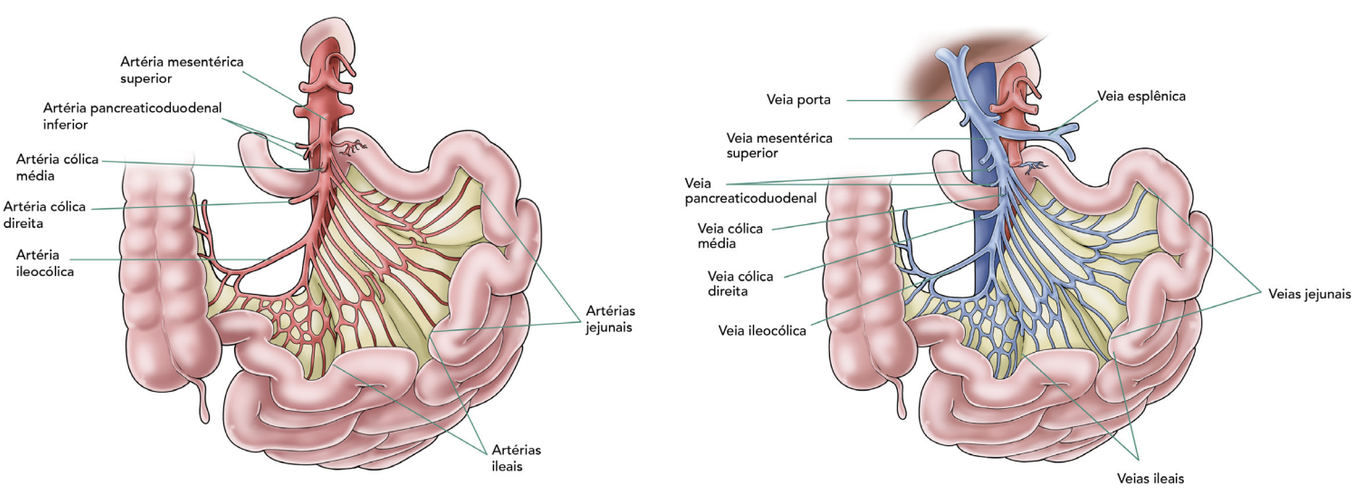
EMBRIOLOGIA	INERVAÇÃO	IRRIGAÇÃO	LOCALIZAÇÃO DA DOR
Intestino anterior	Plexo celíaco	Tronco celíaco	Epigástrio
Intestino médio	Plexo mesentérico superior	Artéria mesentérica superior	Mesogástrio/ periumbilical
Intestino posterior	Plexo mesentérico inferior	Artéria mesentérica inferior	Hipogástrio/suprapúbica

O tronco celíaco, que se divide em artéria gástrica esquerda, hepática comum e esplênica, é responsável pela irrigação arterial das estruturas abdominais derivadas do intestino anterior, ou seja, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno. Mas ele também fornece fluxo sanguíneo colateral para os intestinos.

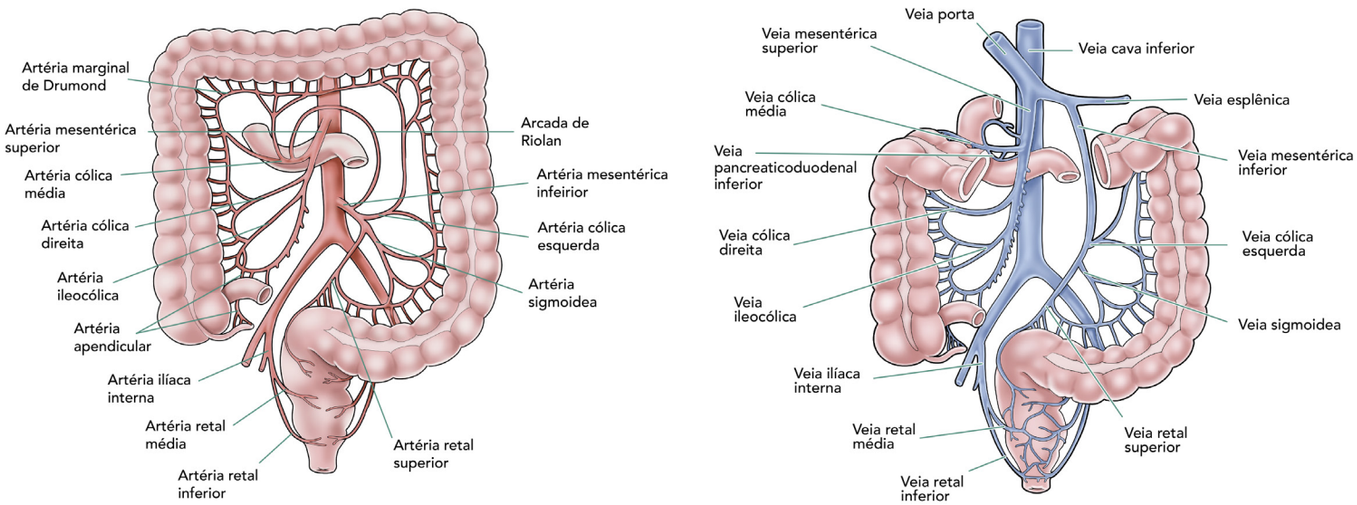


A irrigação arterial para os intestinos delgado e grosso consiste principalmente na **artéria mesentérica superior (AMS) e na artéria mesentérica inferior (AMI)**. A drenagem venosa é paralela à circulação arterial e drena para o sistema venoso portal. A AMS irriga as vísceras derivadas do intestino médio, ou seja, a metade distal do duodeno, todo o intestino delgado e os 2/3 proximais do cólon transverso. A AMI é responsável pela irrigação das estruturas derivadas do intestino posterior, ou seja, o 1/3 distal do cólon transverso, cólon descendente e retossigmoide.

IRRIGAÇÃO ARTERIAL E DRENAGEM VENOSA DO INTESTINO DELGADO



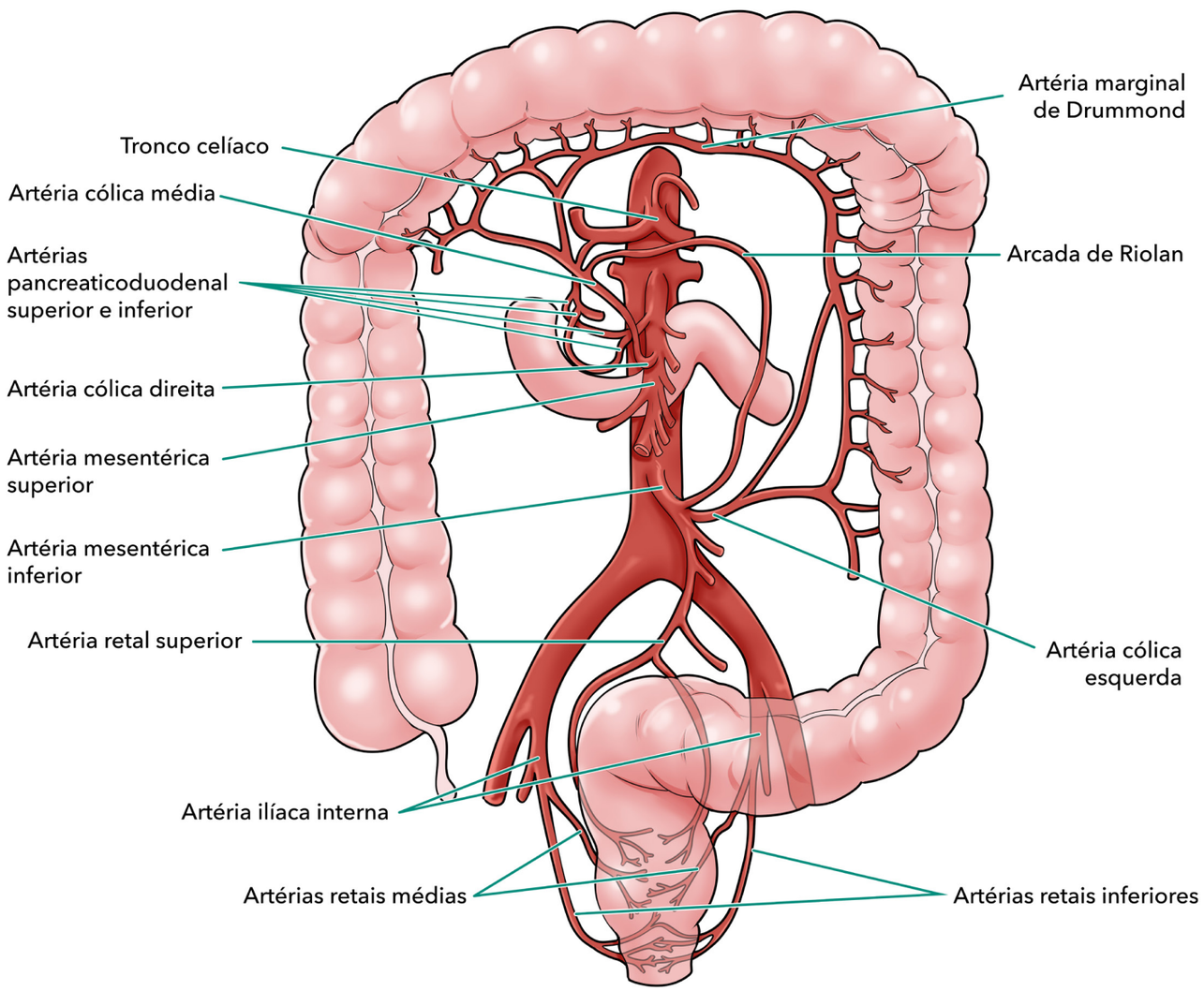
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM VENOSA DOS CÓLONS



Existe ainda uma circulação colateral extensa que protege os intestinos de períodos transitórios de perfusão inadequada. No entanto, uma redução prolongada do fluxo sanguíneo esplâncnico leva à vasoconstrição no leito vascular afetado e, eventualmente, reduz o fluxo sanguíneo colateral.

PRINCIPAIS VIAS COLATERAIS

- O tronco celíaco e a AMS comunicam-se principalmente por meio da junção das artérias pancreaticoduodenais superior (ramo da artéria gastroduodenal que é ramo da hepática comum) e inferior (ramo da artéria mesentérica superior).
- A AMS e a AMI comunicam-se por meio da artéria marginal de Drummond (adjacente à parede do cólon) e pela arcada de Riolan, também chamada de artéria de Meandro (na base do mesentério). A artéria marginal de Drummond representa a maior arcada colateral e é composta por ramos das artérias cólicas direita, média e esquerda. A arcada de Riolan comunica a artéria cólica média (AMS) à artéria cólica esquerda ou diretamente na AMI.
- A circulação colateral entre a AMI e a circulação sistêmica ocorre no reto, à medida que as artérias retais superiores se comunicam com as artérias retais médias e inferiores, ramos das artérias ilíacas internas. Por isso, uma isquemia do reto é rara. As artérias retais também são denominadas artérias hemorroidárias.



CIRCULAÇÃO COLATERAL

Tronco celíaco	Artérias pancreaticoduodenais	AMS
AMS	Artéria marginal de Drummond	AMI
Artéria cólica média (AMS)	Arcada de Riolan	Artéria cólica esquerda (AMI)

CAI NA PROVA

(UEVA 2020) O tronco celíaco é um ramo visceral da artéria aorta que se localiza inferior ao diafragma, geralmente no nível da décima segunda vértebra torácica. Em quais ramos o tronco celíaco se divide?

A) Artéria gástrica direita, artéria esplênica e artéria hepática comum.

B) Artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e artéria hepática comum.

C) Artéria gástrica direita, artéria esplênica e artéria hepática própria.

D) Artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e artéria hepática própria.

COMENTÁRIO:

Questão direta sobre anatomia vascular. Os três ramos do tronco celíaco são as artérias esplênica, gástrica esquerda e hepática comum.

Gabarito: alternativa B.

(SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÁS – 2020) Paciente idoso com diagnóstico de fibrilação atrial, mal anticoagulado, evoluiu com trombose da artéria mesentérica superior. Em quais segmentos deve-se esperar isquemia:

A) Cólon esquerdo.

B) Jejuno, íleo, até metade do cólon ascendente.

C) Todo o intestino grosso.

D) Jejuno, íleo e metade do cólon transverso.

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, nessa questão, nós já temos o diagnóstico do nosso paciente: uma isquemia mesentérica por trombose da artéria mesentérica superior.

Para acertar essa questão, basta saber quais os segmentos intestinais são irrigados pela artéria mesentérica superior.

Incorreta a alternativa A: o cólon esquerdo é irrigado pela artéria mesentérica inferior.

Incorreta a alternativa B: a artéria mesentérica superior irriga o jejuno, íleo, até 2/3 proximais do cólon transverso, e não metade do cólon ascendente.

Incorreta a alternativa C: o intestino grosso é irrigado pela artéria mesentérica superior (até 2/3 do cólon transverso) e pela artéria mesentérica inferior (até a transição retossigmoide).

Correta a alternativa D: a artéria mesentérica superior irriga todo o intestino delgado (exceto duodeno proximal), até 2/3 proximais do cólon transverso.

1.3 FISIOPATOLOGIA

Após a obstrução vascular, a probabilidade de desenvolver isquemia intestinal depende do número e calibre dos vasos acometidos, adequação da perfusão mesentérica e da circulação colateral e da duração do insulto isquêmico. A lesão isquêmica do intestino desenvolve-se quando há insuficiência no aporte de oxigênio e nutrientes necessários para o metabolismo celular. No entanto, a **lesão intestinal é causada por hipóxia, mas também por reperfusão tecidual.** A lesão de reperfusão ocorre após a restauração do fluxo sanguíneo, depois de um período de isquemia. É uma resposta complexa, caracterizada pela liberação de radicais livres de oxigênio, subprodutos tóxicos de lesão isquêmica e ativação de neutrófilos, que pode levar à falência de múltiplos órgãos.

O intestino é capaz de compensar uma redução de aproximadamente 75% no fluxo sanguíneo mesentérico por até 12 horas sem lesão substancial. Isso ocorre devido ao aumento da extração de oxigênio e vasodilatação da circulação colateral. No entanto, após um período prolongado de isquemia, ocorre uma vasoconstrição progressiva no leito vascular obstruído, diminuindo o fluxo colateral. A vasoconstrição pode persistir mesmo após a restauração do fluxo sanguíneo. A isquemia persistente pode causar necrose de espessura total da parede intestinal e subsequente perfuração. Dê uma olhada no fluxograma que resume essa cadeia de acontecimentos:



1.4 ETIOLOGIAS DA ISQUEMIA INTESTINAL

Quando falamos em isquemia intestinal, é importante definir se é uma isquemia mesentérica (do intestino delgado) ou colônica (do intestino grosso). Também devemos saber se a isquemia mesentérica é crônica ou aguda, porque a aguda exige tratamento urgente. Dessa forma, para ficar mais didático e "compreensível", separei a isquemia intestinal em três classes:

Isquemia colônica: responsável por mais de 50% dos casos de isquemia do trato gastrointestinal.
Isquemia mesentérica aguda: **a mais cobrada em provas!**
Isquemia mesentérica crônica.

Agora, vamos falar sobre as particularidades de cada etiologia da isquemia intestinal.

1.4.1 ISQUEMIA COLÔNICA

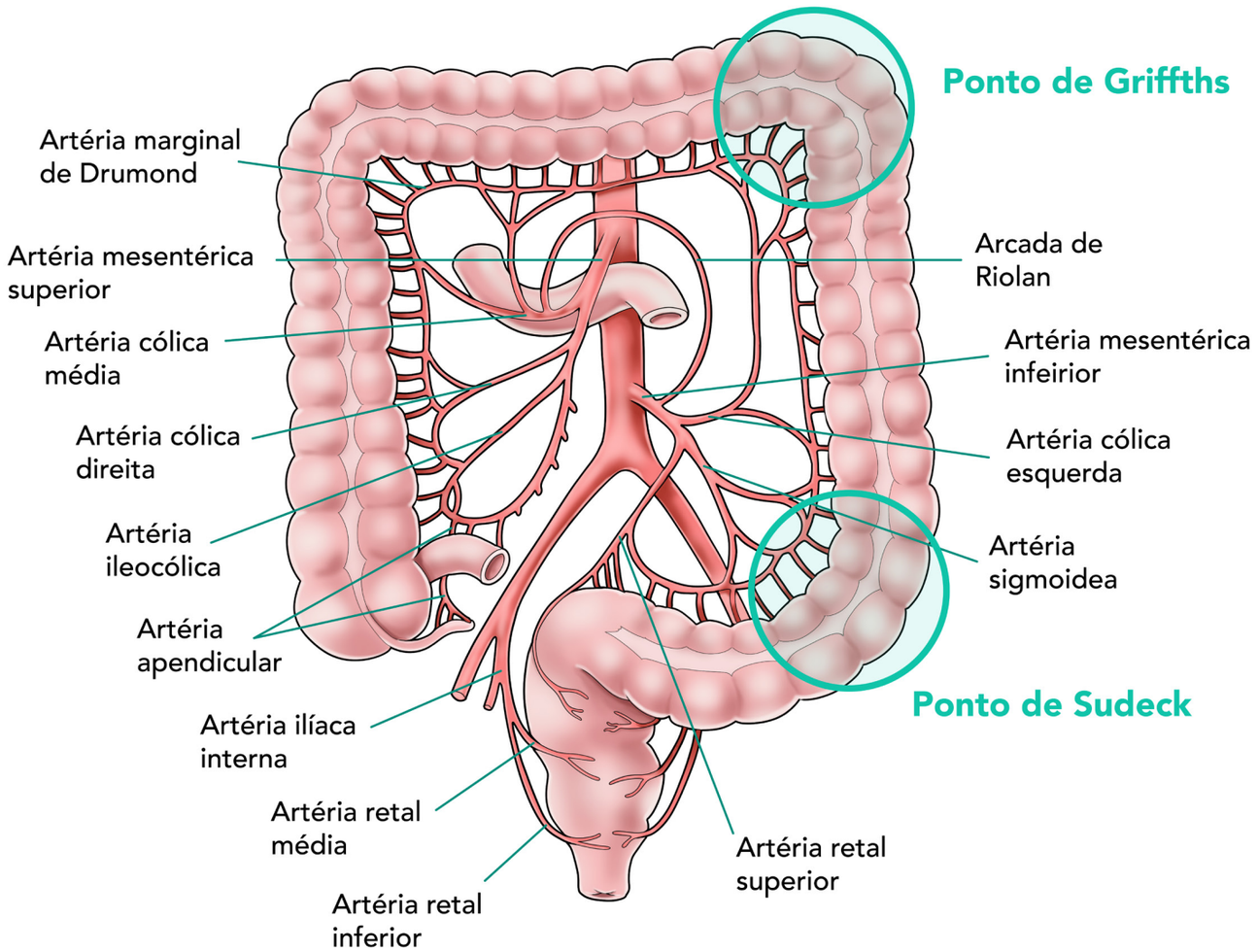
Como eu disse anteriormente, a isquemia intestinal (mesentérica e colônica) é causada por uma redução no fluxo sanguíneo e, consequentemente, diminuição do fornecimento de oxigênio e nutrientes necessários para o metabolismo celular. Ocorre devido à oclusão arterial aguda (embólica ou trombótica), trombose venosa ou isquemia não oclusiva (hipoperfusão e vasoconstrição).



A isquemia colônica é a forma mais frequente de isquemia intestinal, responsável por mais de 50% das isquemias do trato gastrointestinal. É mais frequente em **idosos** e em mulheres.

Ao contrário da isquemia mesentérica do intestino delgado, a colite isquêmica **acomete vasos menores e mais distais**, logo é mais localizada e atinge inicialmente a **mucosa colônica**. Por isso, aproximadamente 85% dos pacientes desenvolvem isquemia sem necrose, que geralmente é transitória e se resolve sem cirurgia ou complicações adicionais. Mas se o tratamento adequado não for instituído, pode progredir para isquemia e necrose de toda a parede intestinal.

A circulação para o cólon e reto é derivada da artéria mesentérica superior (AMS), artéria mesentérica inferior (AMI) e artérias ilíacas internas (artérias retais médias e inferiores), que estabelecem entre si uma extensa circulação colateral. A isquemia colônica é resultado de uma redução súbita do fluxo sanguíneo, mas **geralmente é transitória**. Os efeitos isquêmicos são mais proeminentes nas regiões "divisórias" do cólon, chamadas de “divisoras de águas”, que, apesar da presença de circulação colateral, são **áreas vulneráveis à isquemia** durante a hipotensão sistêmica: **a flexura esplênica (ponto de Griffiths) e a junção retossigmoide (ponto de Sudeck)**, que são irrigadas pelos ramos terminais das AMS e AMI, respectivamente. Nas áreas nas quais há abundante circulação colateral, como o reto, a isquemia é rara.

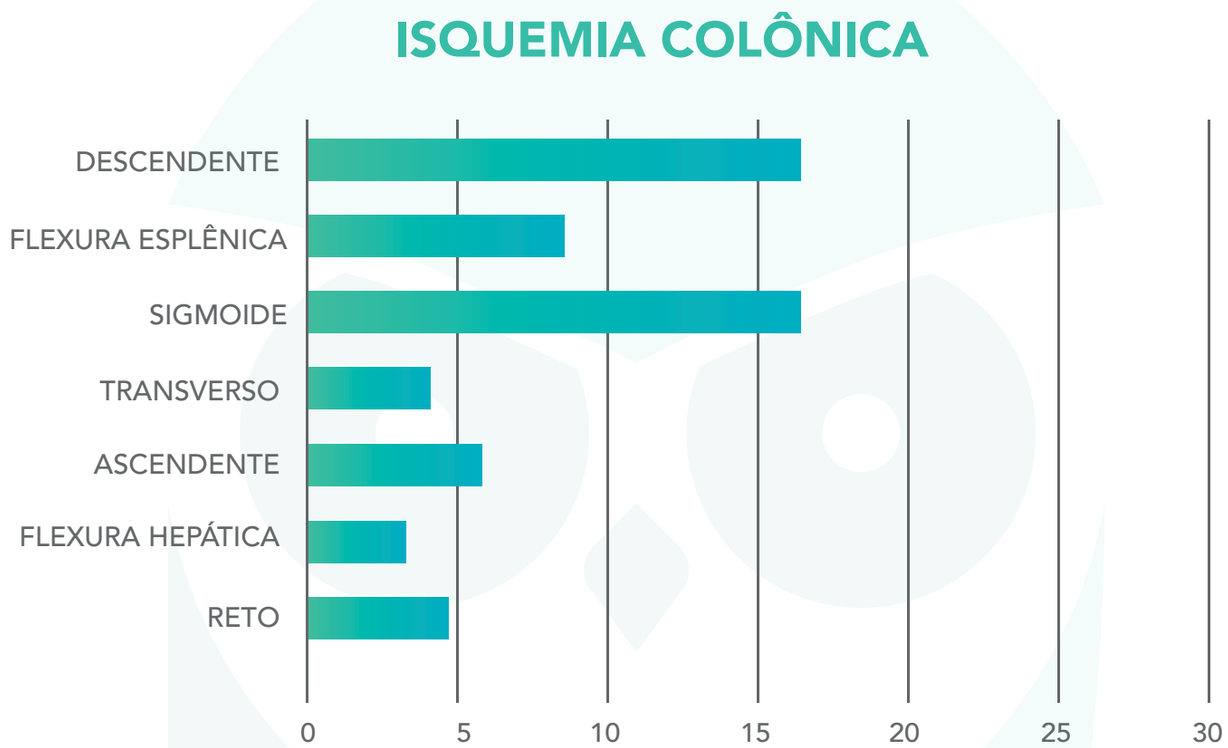


ÁREAS VULNERÁVEIS À ISQUEMIA

PONTO DE GRIFFITHS: local de comunicação da artéria cólica esquerda ascendente com a artéria marginal de Drummond, na **flexura esplênica do cólon.**

PONTO DE SUDECK: local de comunicação entre o ramo descendente da artéria cólica esquerda com a artéria retal superior na **junção retossigmoide.**

Veja os locais mais frequentes da isquemia colônica:



CAUSAS DE ISQUEMIA COLÔNICA

Isquemia colônica não oclusiva: O baixo fluxo sanguíneo é o mecanismo predominante que causa isquemia colônica **(95% dos casos). É tipicamente transitória**, embora a isquemia não oclusiva prolongada possa levar à necrose transmural. As regiões mais acometidas são as que possuem circulação colateral reduzida, ou seja, a flexura esplênica (ponto de Griffiths) e junção retossigmoide (ponto de Sudeck).

Oclusão arterial embólica e trombótica: pode ocorrer devido a êmbolos proximais aos vasos mesentéricos, ou devido à **instrumentação aórtica**. Geralmente, apresentam isquemia do intestino delgado concomitante. A isquemia colônica também pode estar relacionada à **ligadura da artéria mesentérica inferior durante o reparo cirúrgico aberto da aorta**, por exemplo na correção de aneurisma de aorta.

Trombose da veia mesentérica: raramente afeta o cólon isoladamente. Quando presente, geralmente acomete o delgado distal e cólon proximal.

Você vai ver na tabela a seguir que inúmeras patologias estão relacionadas à isquemia colônica, mas na maioria dos casos ela não é identificada, pois causa isquemia não oclusiva:

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA ISQUEMIA COLÔNICA	
Idade	Superior a 65 anos
Doença de pequenos vasos	• **Diabetes, vasculite** (poliarterite nodosa, lúpus eritematoso, arterite de Takayasu, granulomatose com poliangeíte (Wegener), anticorpos anticentrômero, doença de Buerger) • Anticorpos antifosfolipídeos • Amiloidose • Artrite reumatoide • Radiação
Choque	• **Infarto agudo do miocárdio**, insuficiência cardíaca, **hemodiálise** (induz a hipotensão), pancreatite, anafilaxia
Iatrogênico	• Instrumentação aortoilíaca (ligadura da AMI, da artéria Ilíaca, eventos embólicos, hipotensão): reconstrução aortoilíaca (inclusive endovascular), **cirurgia de ruptura de aneurisma de aorta**, cateterismo cardíaco, implante de válvula • Circulação extracorpórea: rara, mas com letalidade de 85% • Colonoscopia, enema de bário • Cirúrgico: *bypass* cardiopulmonar, transplante renal • Infecções: **CMV**, *Escherichia coli* O157: H7 • Outras: exercícios extremos, **como corrida de longa distância** (desvio do fluxo sanguíneo da circulação esplâncnica acompanhada por desidratação, hipertermia e anormalidades eletrolíticas, incluindo hiponatremia e hipocalemia)
Oclusão vascular principal	• Trombose da artéria mesentérica, embolia (arritmias), colectomia com ligadura IMA, dissecção aórtica, reconstrução aórtica (aneurisma de aorta)
Obstrução mecânica	• Hérnia estrangulada, câncer de colón, aderências, prolapso retal, impactação fecal (constipação) ou pseudo-obstrução (Ogilvie)
Discrasia sanguínea	• Estado hipercoagulável, anemia falciforme
Trombose venosa mesentérica	• Estado hipercoagulável, trombofilia adquirida ou hereditária, flebite linfocítica, hipertensão portal, pancreatite, fístula arteriovenosa mesentérica ou malformação
Drogas (principais)	• Drogas indutoras de constipação (exemplo: opioides) • Drogas imunomoduladoras: inibidores do fator alfa de necrose antitumoral para artrite reumatoide, interferon tipo 1 • Drogas ilícitas: anfetaminas, cocaína • Outras: danazol, digitálicos, contraceptivos orais, vasopressores (epinefrina, vasopressina), AINE etc.
Outras	• **Arritmia cardíaca, síndrome do intestino irritável**, **DPOC, constipação**

Na cirurgia por aneurisma de aorta roto, a causa da isquemia colônica é a ligadura inadvertida da artéria mesentérica inferior, oclusão do óstio da artéria mesentérica inferior pela prótese aórtica ou mesmo pela hipotensão severa, comum nesses casos.

CAI NA PROVA

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 2016) Sobre a isquemia intestinal, é INCORRETO afirmar que:

A) O contraceptivo oral é um fator associado e o delgado é o mais comprometido.

B) Pode acometer atletas corredores maratonistas e portadores de coagulopatias hereditárias.

C) O cólon é mais acometido que o delgado e o abuso de cocaína é um fator associado.

D) Pode ocorrer após cirurgias aórticas e estar associado à infecção por citomegalovírus.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: o uso de anticoncepcionais orais é fator de risco tanto para isquemia colônica como para trombose venosa mesentérica. O que está errado nessa alternativa é que a isquemia intestinal mais comum é colônica, e não do delgado.

Correta a alternativa B: corredores de maratona podem desenvolver isquemia colônica. Além disso, coagulopatias hereditárias são fatores de risco tanto para isquemia colônica como para isquemia mesentérica por trombose venosa.

Correta a alternativa C: a isquemia colônica é a forma mais frequente de isquemia intestinal, corresponde a mais de 50% dos casos. O uso de cocaína é um dos fatores de risco para isquemia colônica (leva a um vasoespasmo arterial).

Correta a alternativa D: cirurgias com instrumentação aortoilíaca e quadros infecciosos, como por CMV, são fatores de risco para colite isquêmica.

- **MANIFESTAÇÃO CLÍNICA**

Dor abdominal em cólica, não tão intensa como na isquemia mesentérica aguda. Na maioria das vezes, envolve o lado esquerdo do abdome (áreas de menor circulação colateral) e está associada à diarreia sanguinolenta ou hematoquezia, que geralmente se desenvolve dentro de 24 horas após o início da dor abdominal, e febre. O início da dor é súbito quando a isquemia é causada por doença embólica. Mas a dor pode ocorrer de forma mais insidiosa (horas a dias) em pacientes com causas trombóticas, vasculite ou **isquemia não oclusiva (mais comum).**

Se a isquemia for transmural, de espessura total, o paciente pode apresentar-se com sinais de peritonite, febre alta, leucocitose e acidose.

- **EXAMES LABORATORIAIS**

Não há marcadores laboratoriais específicos para isquemia, embora alguns possam indicar isquemia avançada. São eles:

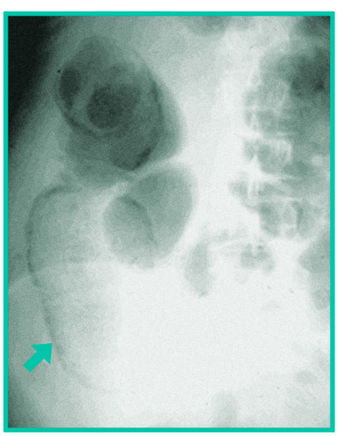
✓ Aumento do lactato sérico;
✓ Aumento do LDH (lactato desidrogenase), CPK, amilase;
✓ Queda da hemoglobina (pelo sangramento retal);
✓ Leucocitose com desvio à esquerda; e
✓ Acidose metabólica (fase mais avançada de isquemia).

- **RADIOGRAFIA SIMPLES DE ABDOME**

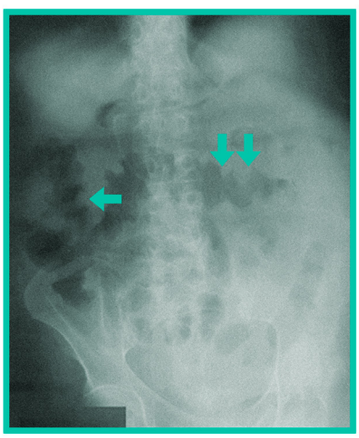
Pode apresentar distensão e pneumatose se houver isquemia avançada. Um achado típico de isquemia colônica (mas não diagnóstico) são o edema e espessamento da parede intestinal que são vistos à radiografia em um padrão segmentar, conhecido como **"sinal das impressões digitais" (*thumbprinting*).** Esse sinal não é específico da colite isquêmica, podendo estar presente na colite infecciosa e na colite por doença de Crohn.

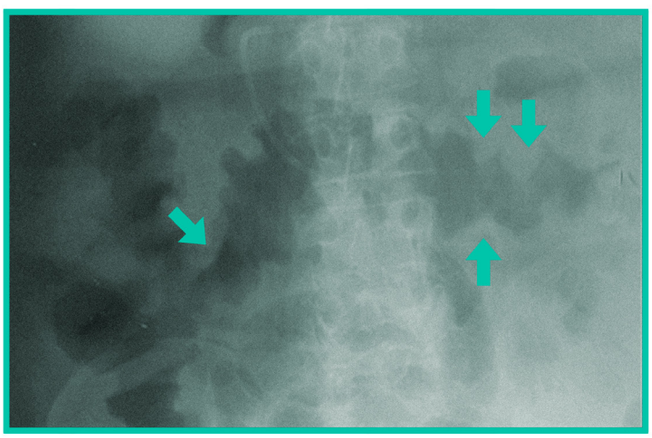
Não está indicado enema baritado ou mesmo com contraste hidrossolúvel para o diagnóstico de colite isquêmica pelo risco de perfuração e consequente peritonite. Eles são úteis para o diagnóstico de estenoses isquêmicas crônicas que podem se desenvolver após uma isquemia transitória.

Pneumatose intestinal em cólon ascendente



Isquemia colônica: impressão digital do polegar - "thumbprinting"

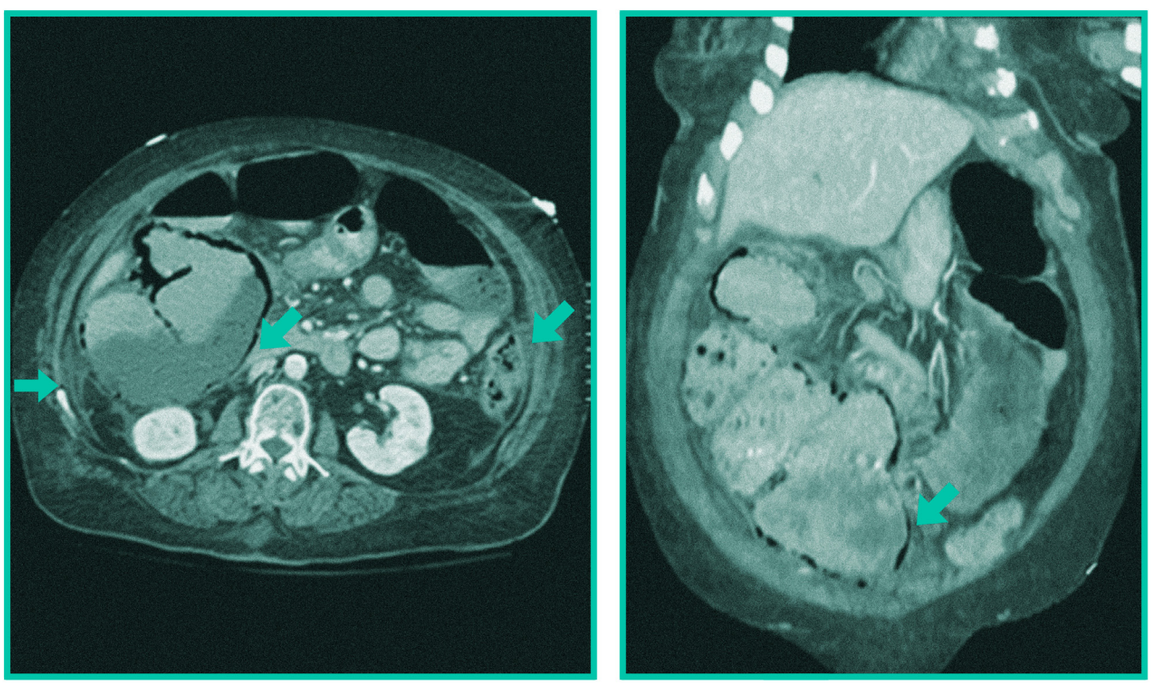




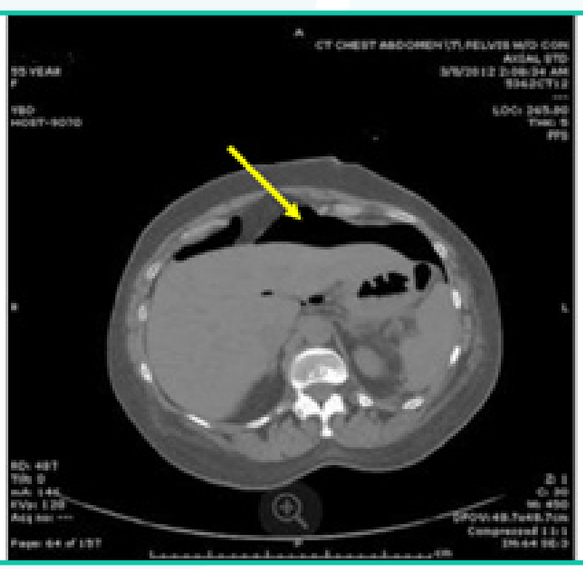
- **TOMOGRAFIA DE ABDOME**

A tomografia de abdome com contraste endovenoso e oral geralmente é o primeiro exame a ser realizado, mas apresenta achados inespecíficos ou normais nas fases iniciais. Tem a vantagem de excluir outras patologias que cursam com dor abdominal. Os achados típicos, mas não específicos, incluem edema e espessamento da parede intestinal em um padrão segmentar (impressão digital do polegar ou aparência de "alvo" ou "halo duplo" devido à hiperdensidade da mucosa e musculares). Essas alterações geralmente refletem o episódio inicial de isquemia transitória.

Em fases avançadas (15% dos casos), com necrose e/ou perfuração intestinal, pode apresentar pneumatose intestinal, gás nas veias mesentéricas e/ou porta e pneumoperitônio.



TC: Pneumatose colônica. Fonte: imagem adaptada do UpToDate.



TC: Pneumoperitônio. Fonte: prova de acesso direto UFRN 2021.

- **ANGIOTOMOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA**

Ao contrário da isquemia mesentérica do intestino delgado, a colite isquêmica acomete vasos menores e mais distais, e as alterações isquêmicas raramente são observadas, pois a isquemia não oclusiva é a etiologia mais comum e, com a ressuscitação, o fluxo sanguíneo colônico frequentemente retorna aos níveis normais. Por isso, **a angiotomografia e a arteriografia são menos úteis na colite isquêmica**. Esses exames têm maior valor se houver isquemia de delgado concomitante.

- **COLONOSCOPIA/SIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL**



A colonoscopia é o exame de escolha e confirma o diagnóstico de isquemia colônica. Deve ser realizada, sempre que possível, em todos os pacientes com suspeita de isquemia colônica. A colonoscopia é sensível para detectar lesões hemorrágicas da mucosa, permite a biópsia de áreas suspeitas e não interfere na arteriografia subsequente (se necessária). Como desvantagem, não define se o acometimento é apenas da mucosa ou transmural (nesses casos, é necessária a tomografia). Não deve ser realizada se houver sinais de peritonite ao exame físico ou evidência de isquemia irreversível (pneumatose, gás no sistema venoso mesentérico ou portal) nos exames de imagem.

Os achados colonoscópicos no quadro agudo incluem:

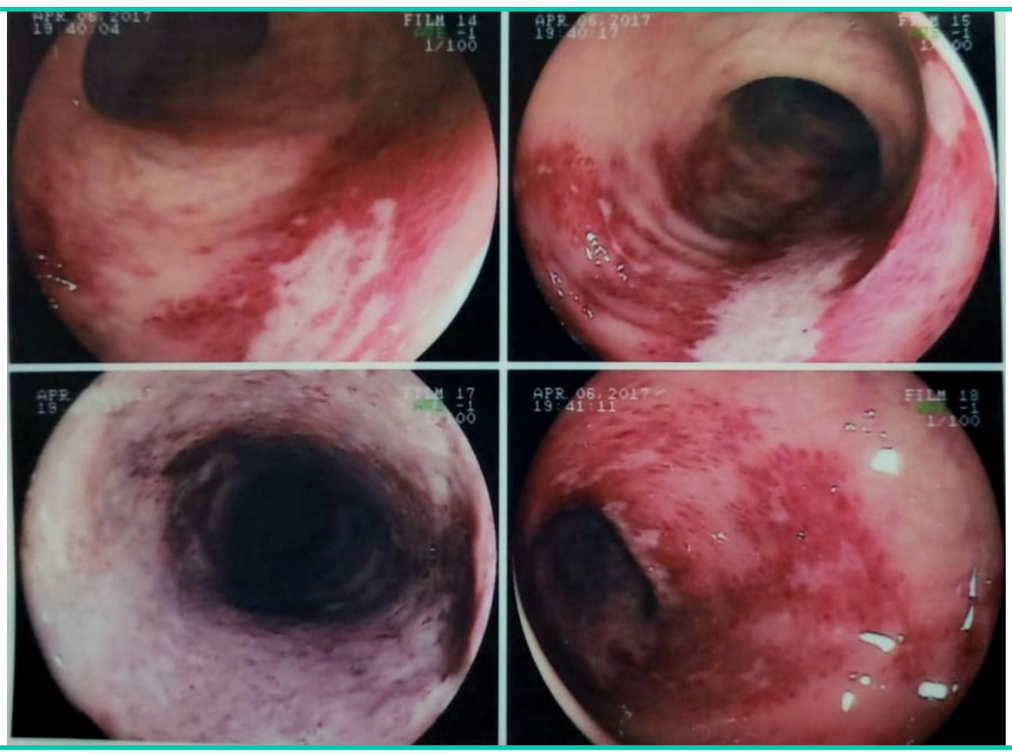
✓ **Mucosa edemaciada**, friável, pálida, hemorrágica;

✓ Eritema;

✓ **Nódulos hemorrágicos azulados:** podem ser vistos representando sangramento submucoso, são o equivalente a "impressões digitais" detectadas em estudos radiológicos;

✓ Distribuição segmentar das placas de inflamação, com **transição abrupta (bem delimitada) entre mucosa lesada e normal** e preservação retal, diferente da DII (doença inflamatória intestinal); e

✓ Mucosa cianótica e erosões hemorrágicas dispersas ou **ulcerações lineares**: doença mais grave.



Fonte: Acervo pessoal do Dr. Élio Castro.

- **DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS**

Os principais diagnósticos diferenciais são:

◦ **Isquemia mesentérica aguda**: geralmente, os fatores de risco, as características da dor e a presença de diarreia com sangue ajudam a diferenciar a isquemia do delgado da isquemia colônica. E os exames de imagem confirmam o diagnóstico. Veja esta tabela com as principais diferenças entre elas:

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA	ISQUEMIA COLÔNICA AGUDA
A idade varia com a etiologia da isquemia	90% dos pacientes têm mais de 60 anos
Causas mais comuns: embolia e trombose arterial (fator precipitante identificável)	Causa mais comum: isquemia não oclusiva (fator precipitante geralmente não é identificado)
Os pacientes parecem gravemente doentes	Os pacientes não parecem gravemente doentes (isquemia transitória e autolimitada na maioria dos casos – 85%)
A dor geralmente é intensa, desproporcional ao exame físico (sem sinais de peritonite inicialmente)	Dor abdominal leve. Podem apresentar sensibilidade abdominal (mais comum à esquerda)
Sangramento retal é incomum, pode surgir em fases tardias	Sangramento retal ou diarreia com sangue é frequente. Podem apresentar febre
Diagnóstico: angiotomografia (exame inicial) e arteriografia (padrão-ouro)	Diagnóstico: colonoscopia

◦ **Colite infecciosa ou colite pseudomembranosa:** a infecção por *C. difficile* deve ser excluída em pacientes hospitalizados expostos a antibióticos (principalmente fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas e cefalosporinas de amplo espectro). Apresenta importante espessamento colônico na tomografia e a presença de hematoquezia é rara. A presença de pseudomembranas à sigmoidoscopia flexível é típica da colite causada por *C. difficile*, está presente em 25% dos pacientes com doença leve e em 87% na colite fulminante.

◦ **Outros**: doença inflamatória intestinal, diverticulite, enterite por radiação, neoplasia colorretal, dentre outros.

- **TRATAMENTO**

A maioria dos pacientes apresenta isquemia de espessura parcial, ou seja, de mucosa (por vezes, submucosa), por isso tem boa resolução com cuidados de suporte e não requer terapia específica. Há uma melhora clínica significativa em 24 a 48 horas e resolução radiológica completa em uma a duas semanas. Para pacientes que progridem para isquemia irreversível, o diagnóstico e o tratamento precoces podem diminuir significativamente a morbimortalidade do curso clínico pós-operatório.

Medidas de suporte: jejum (repouso intestinal), descompressão gastrointestinal se houver íleo (SNG), hidratação endovenosa, suporte cardiovascular, correção das condições de baixo fluxo, retirada de medicamentos que predispõem à isquemia colônica (por exemplo, vasopressores, digitálicos) e antibioticoterapia empírica de amplo espectro (pelo risco de translocação bacteriana). É aconselhável monitoramento hemodinâmico em uma unidade de terapia intensiva. O tratamento conservador apresenta boa resolução na maioria dos casos (85%).

Terapia antitrombótica: não está indicada para a maioria dos casos, pois geralmente a origem da isquemia é não oclusiva e o paciente pode apresentar sangramento retal intenso. Mas se houver evidência de trombose venosa mesentérica ou tromboembolia mesentérica, a terapia anticoagulante com heparina está indicada.



Ao contrário da isquemia mesentérica, a revascularização com embolectomia cirúrgica, *bypass* venoso, ou a endarterectomia **não são realizadas em casos de isquemia colônica isolada,** que geralmente não está relacionada à obstrução de grandes artérias.

Tratamento cirúrgico: veja as indicações:

- Evidência clínica de isquemia de toda espessura da parede colônica, com necrose e/ou perfuração colônica e peritonite fecal (como sinais de peritonite e instabilidade hemodinâmica) ou radiológica (como pneumatose, gás no sistema venoso mesentérico ou portal, pneumoperitônio).
- Em pacientes que apresentam falha no tratamento conservador (febre persistente, leucocitose, irritação peritoneal, diarreia prolongada ou sangramento gastrointestinal maciço) também está indicada a cirurgia de urgência.

Na cirurgia, os segmentos isquêmicos devem ser ressecados, e a decisão de realizar ou não anastomose primária vai depender das condições clínicas do paciente, contaminação intracavitária e viabilidade das bordas seccionadas, sendo mais seguro realizar colostomia terminal (cirurgia de Hartmann) ou mesmo fístula mucosa. Em pacientes com enxerto aórtico ou ilíaco, a anastomose está contraindicada, pois uma deiscência poderia contaminar o enxerto.

RESUMINDO

COLITE ISQUÊMICA

EPIDEMIOLOGIA	Mais comum em idosos e mulheres
FISIOPATOLOGIA	Comprometimento de vasos distais, de pequeno calibre, com acometimento apenas da mucosa. Transitória e autolimitada na maioria dos casos (85%).
PRINCIPAL ETIOLOGIA	Isquemia não-oclusiva – 95%
ÁREAS MAIS VULNERÁVEIS	Ponto de Griffiths (flexura esplênica) e Ponto de Sudeck (junção retossigmoide)
FATORES DE RISCO	DM, Vasculites, choque, cirurgia aortoilíaca, hemodiálise, circulação extra-corpórea, exercícios extremos, drogas (cocaína, digitálicos, anfetaminas etc)
QUADRO CLÍNICO	Dor abdominal, leve a moderada, geralmente no hemiabdome à esquerda, diarreia com sangue ou hematoquezia e febre
DIAGNÓSTICO	Colonoscopia: mucosa edemaciada, friável, pálida, com nódulos hemorrágicos. Transição abrupta, bem delimitada, entre mucosa lesada e normal
TRATAMENTO	Medidas de suporte (Jejum, hidratação e antibioticoterapia): resolve a maioria dos casos Tratamento cirúrgico: falha com o tratamento conservador, sinais clínicos e/ou radiológicos de isquemia avançada. Sem indicação de revascularização (acometimento de pequenos vasos)

- **COMPLICAÇÕES**

Alguns pacientes terão um curso mais prolongado ou desenvolverão complicações em longo prazo, como colite isquêmica crônica (20%) ou estenose. A isquemia crônica pode manifestar-se como crises recorrentes de febre ou sepse, diarreia sanguinolenta e dor abdominal, podendo necessitar de ressecção segmentar.

Pacientes podem evoluir com estenose crônica no local da isquemia e sintomas, como constipação, dor abdominal e fezes em fita. Nesses casos, está indicado enema ou colonoscopia para confirmar o diagnóstico. São indicações de ressecção cirúrgica segmentar com anastomose primária: sintomas obstrutivos, incapacidade de excluir neoplasia e de avaliar o cólon proximal à estenose.

ISQUEMIA COLÔNICA – INDICAÇÃO CIRÚRGICA
INDICAÇÕES AGUDAS
Sinais de peritonite
Sangramento maciço
Colite fulminante universal (com ou sem megacólon)
INDICAÇÕES SUBAGUDAS
Sem resposta em 2 a 3 semanas, com sintomas contínuos (diarreia e dor) ou com colopatia perdedora de proteínas
Aparentemente em cicatrização, mas com surtos recorrentes de sepse
INDICAÇÕES CRÔNICAS
Estenose colônica sintomática
Colite isquêmica segmentar sintomática

Fonte: Sabiston, 20ª edição.

- **PROGNÓSTICO**

A maioria dos pacientes, 85% dos casos, tem isquemia transitória e autolimitada, que geralmente se resolve completamente sem sequelas com o tratamento conservador.

Pacientes com colite isquêmica do cólon direito têm pior prognóstico, pois geralmente apresentam oclusão tromboembólica da artéria mesentérica superior e isquemia do intestino delgado associada.

Como regra geral, a isquemia colônica leve, sem necrose, está associada a uma baixa mortalidade (< 5%). Aproximadamente 15% dos pacientes desenvolvem necrose colônica e gangrena, que está associada a altas taxas de mortalidade.

CAI NA PROVA

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 2019) Um homem de 35 anos de idade previamente hígido é atendido na emergência 4 horas depois de ter completado uma maratona, com um quadro de dor abdominal tipo cólica, mais intensa em quadrante inferior esquerdo e um episódio de hematoquezia. Ao exame físico, estava hemodinamicamente estável e apresentava dor à palpação na fossa ilíaca esquerda. O exame a ser feito para o diagnóstico e a mais provável causa dos sintomas são, respectivamente:

A) Anuscopia hemorróidas.

B) Colonoscopia colite isquêmica.

C) Colonoscopia diverticulite aguda.

D) Tomografia computadorizada tumor sangrante do cólon direito.

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, preste atenção nessa questão! Praticamente todas as alternativas apresentam patologias que podem se apresentar com hematoquezia. O detalhe está no fator de risco, ou seja, na maratona que nosso paciente correu. E, por que isso, já que o paciente é jovem e hígido? Porque exercícios extremos, como a corrida de longa distância, são um fator de risco para a colite isquêmica. A isquemia provavelmente é desencadeada por desvio do fluxo sanguíneo da circulação esplâncnica acompanhada por desidratação, hipertermia e anormalidades eletrolíticas, incluindo hiponatremia e hipocalemia.

Incorreta a alternativa A: hemorroidas podem apresentar sangramento retal, mas não justificam a dor intensa em quadrante inferior esquerdo.

Correta a alternativa B: nossa principal hipótese diagnóstica é uma colite isquêmica devido ao exercício extremo. O diagnóstico é confirmado pela colonoscopia, que pode apresentar uma mucosa edemaciada, friável, hemorrágica e com áreas claras intercaladas. Nódulos hemorrágicos azulados podem ser vistos representando sangramento submucoso e isso é o equivalente a "impressões digitais" detectadas em estudos radiológicos.

Incorreta a alternativa C: o quadro clínico típico da diverticulite aguda é dor em fossa ilíaca esquerda associada à febre e a sinais de peritonite localizada. É mais comum em paciente acima dos 50 anos. Além disso, o diagnóstico da diverticulite é confirmado pela tomografia de abdome, e não por uma colonoscopia. Esta última está contraindicada pelo risco de perfuração.

Incorreta a alternativa D: nosso paciente não está na faixa etária mais comum das neoplasias colorretais. Além disso, um tumor “sangrante” do cólon direito não apresentaria dor intensa na fossa ilíaca esquerda, e o diagnóstico é feito por colonoscopia.

(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RORAIMA - SUS - RR 2014) Sra. Clotilde, 80 anos, é submetida à cirurgia de emergência para tratamento de ruptura de aneurisma de aorta abdominal. No terceiro dia de pós-operatório queixa-se de dor de forte intensidade em flanco esquerdo e apresenta diarreia mucossanguinolenta. O diagnóstico mais provável é:

A) Infarto êntero-mesentérico.

B) Diverticulite.

C) Colite isquêmica do cólon esquerdo.

D) Enterocolite pseudomembranosa.

E) Enterocolite infecciosa.

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, mais uma questão em que todas as alternativas apresentam patologias que podem se apresentar com dor abdominal e diarreia com sangue. E, novamente, o detalhe está no fator de risco, ou seja, na cirurgia para tratamento de ruptura de aneurisma de aorta. E por que isso? Bom, você deve imaginar como é uma cirurgia de urgência por ruptura de aneurisma de aorta! Paciente grave, instável, com hemoperitônio volumoso... As chances de uma lesão iatrogênica são grandes, e pode ter ocorrido uma ligadura inadvertida da artéria mesentérica inferior. Outras possibilidades são a oclusão do óstio da artéria mesentérica inferior pela prótese aórtica ou mesmo resultado de hipotensão severa, comum nesses casos. Lembrando que a junção retossigmoideana (ponto de Sudeck) é um segmento colônico mais propenso a sofrer isquemia, por apresentar menor circulação colateral. Dessa forma, nossa principal hipótese diagnóstica é uma colite isquêmica do cólon esquerdo.

Incorreta a alternativa A: as características típicas de uma isquemia mesentérica aguda, devido à obstrução da artéria mesentérica superior, são uma dor abdominal súbita, difusa ou mesogástrica, de forte intensidade, sem melhora com o uso de opioides, e com exame físico desproporcional à intensidade da dor abdominal, em um paciente idoso com fatores de risco para aterosclerose e/ou embolia arterial (ex.: infarto recente, fibrilação atrial, doença valvar). Não é comum apresentar diarreia mucossanguinolenta, mas pode ocorrer em fases avançadas da isquemia.

Incorreta a alternativa B: o quadro clínico típico da diverticulite aguda é dor em fossa ilíaca esquerda associada à febre e a sinais de peritonite localizada. Pode apresentar sangramento nas fezes, mas não é comum. Além disso, não tem relação com a cirurgia relatada.

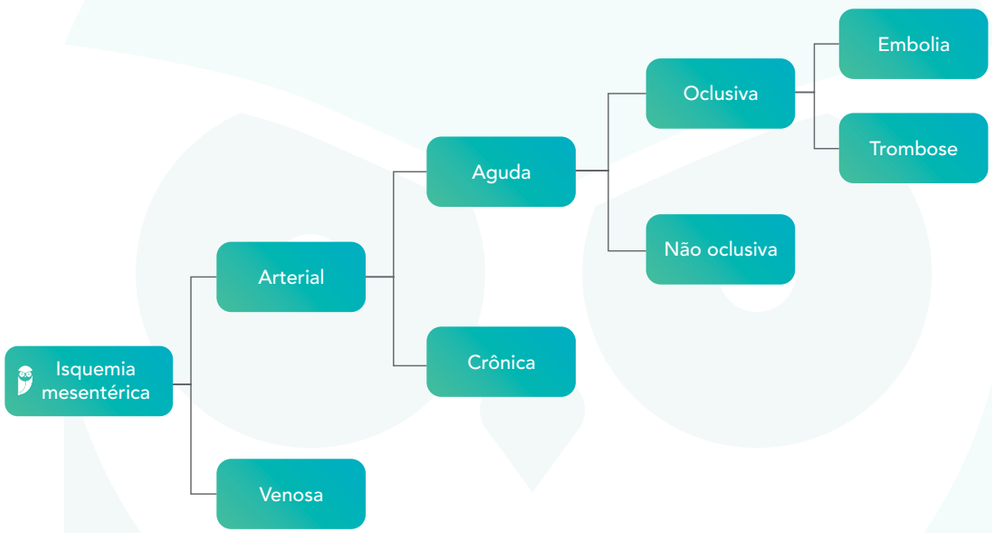
Correta a alternativa C: o quadro clínico e histórico da cirurgia aórtica recente faz com que nossa principal hipótese diagnóstica seja uma colite isquêmica do cólon esquerdo, por provável ligadura da artéria mesentérica inferior.

Incorreta a alternativa D: a colite pseudomembranosa, causada pelo Clostridioides difficile, geralmente está associada ao uso de antibióticos (principalmente fluoroquinolonas, clindamicina, penicilinas e cefalosporinas de amplo espectro). A manifestação clínica típica é a diarreia aquosa (≥ 3 fezes moles em 24 horas) geralmente associada à dor abdominal inferior em cólicas, febre baixa, náuseas e anorexia. Nas formas graves, pode levar ao megacólon tóxico. A presença de pseudomembranas à sigmoidoscopia flexível é altamente sugestiva da colite causada por C. difficile, está presente em 25 % dos pacientes com doença leve e em 87% na colite fulminante.

Incorreta a alternativa E: a enterocolite infecciosa pode apresentar dor abdominal, geralmente difusa, e diarreia mucossanguinolenta, mas, com o histórico da nossa paciente, não é a causa mais comum.

1.4.2 ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA

A isquemia mesentérica aguda refere-se ao início súbito de hipoperfusão do intestino delgado, que pode ser devido à redução ou interrupção do fluxo arterial. As principais etiologias de isquemia mesentérica aguda são **embolia arterial mesentérica** (50%), trombose arterial mesentérica (15% a 25%), trombose venosa mesentérica (5%) e isquemia mesentérica não oclusiva devida à hipoperfusão intestinal (20% a 30%). Vamos detalhar cada uma delas!



ETIOLOGIA	CARACTERÍSTICAS	INCIDÊNCIA
EMBOLIA ARTERIAL	Ocorre devido a um trombo desalojado do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvulas cardíacas ou aorta proximal O local mais comum da obstrução é a artéria mesentérica superior (AMS)	50%
TROMBOSE ARTERIAL	Ocorre como um fenômeno sobreposto em pacientes com história de isquemia intestinal crônica por doença aterosclerótica	15 a 25%
TROMBOSE VENOSA	Pode ser idiopática (por exemplo, estados hipercoaguláveis) ou por causas secundárias (por exemplo, malignidade ou cirurgia abdominal anterior). Raramente envolve o cólon	5%
ISQUEMIA MESENTÉRICA NÃO OCLUSIVA	Resultado de hipoperfusão esplâncnica e vasoconstrição	20 a 30%

Em menor frequência, a isquemia mesentérica aguda também pode ser observada no contexto de uma vasculite subjacente (por exemplo, poliarterite nodosa, lúpus eritematoso sistêmico), afetando mais comumente as artérias de pequeno e médio calibre. Entretanto, pode ser difícil determinar se a causa do infarto intestinal ocorre por oclusão arterial ou vasoespasmo, isso é, isquemia não oclusiva.

CAI NA PROVA

(HOSPITAL FELÍCIO ROCHO 2019) Assinale a causa mais comum de isquemia mesentérica aguda:

A) Embolia arterial.
B) Trombose arterial.
C) Trombose venosa.
D) Oclusão de pequenos vasos.

COMENTÁRIO:

Questão direta sobre a principal causa de isquemia mesentérica aguda: EMBOLIA ARTERIAL, responsável por aproximadamente 50% dos casos.

Gabarito: alternativa A.

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - UERJ 2018) Paciente com lúpus de difícil controle está em uso de corticoide 25mg/dia, apresenta quadro de dor abdominal inespecífico há cinco dias e evoluiu nas últimas 24h com piora expressiva da dor, distensão abdominal e diarreia mucossanguinolenta. No momento, ao exame apresenta abdome muito distendido com dor à palpação difusamente, sem descompressão dolorosa. Os exames realizados no dia do atendimento evidenciam: a) laboratoriais com anemia e leucocitose com desvio pra esquerda; b) tomografia computadorizada com espessamento difuso de mesentério e moderada quantidade de líquido livre. A principal hipótese diagnóstica para esse caso é:

A) úlcera perfurada
B) pancreatite aguda
C) isquemia mesentérica
D) colite pseudomembranosa

COMENTÁRIO:

Meu querido aluno, eu só coloquei essa questão aqui para você ver que a isquemia mesentérica aguda pode ocorrer devido à vasculite. Nessa questão, temos uma paciente portadora de LES, evoluindo com dor abdominal difusa há 5 dias, distensão abdominal e diarreia mucossanguinolenta. A tomografia mostra líquido livre na cavidade e espessamento difuso do mesentério.

Incorreta a alternativa A: o quadro clínico clássico da úlcera péptica perfurada é dor em região epigástrica que logo se irradia para todo o abdome que geralmente se encontra tenso, com sinais de peritonite difusa. Nos exames de imagem, como na tomografia de abdome, vemos o pneumoperitônio.

Incorreta a alternativa B: o quadro clínico típico da pancreatite aguda é dor em abdome superior, de forte intensidade, "em faixa", com irradiação para o dorso, geralmente acompanhada por vômitos. Na tomografia, geralmente solicitada após 72 horas, podemos ver alterações na estrutura pancreática.

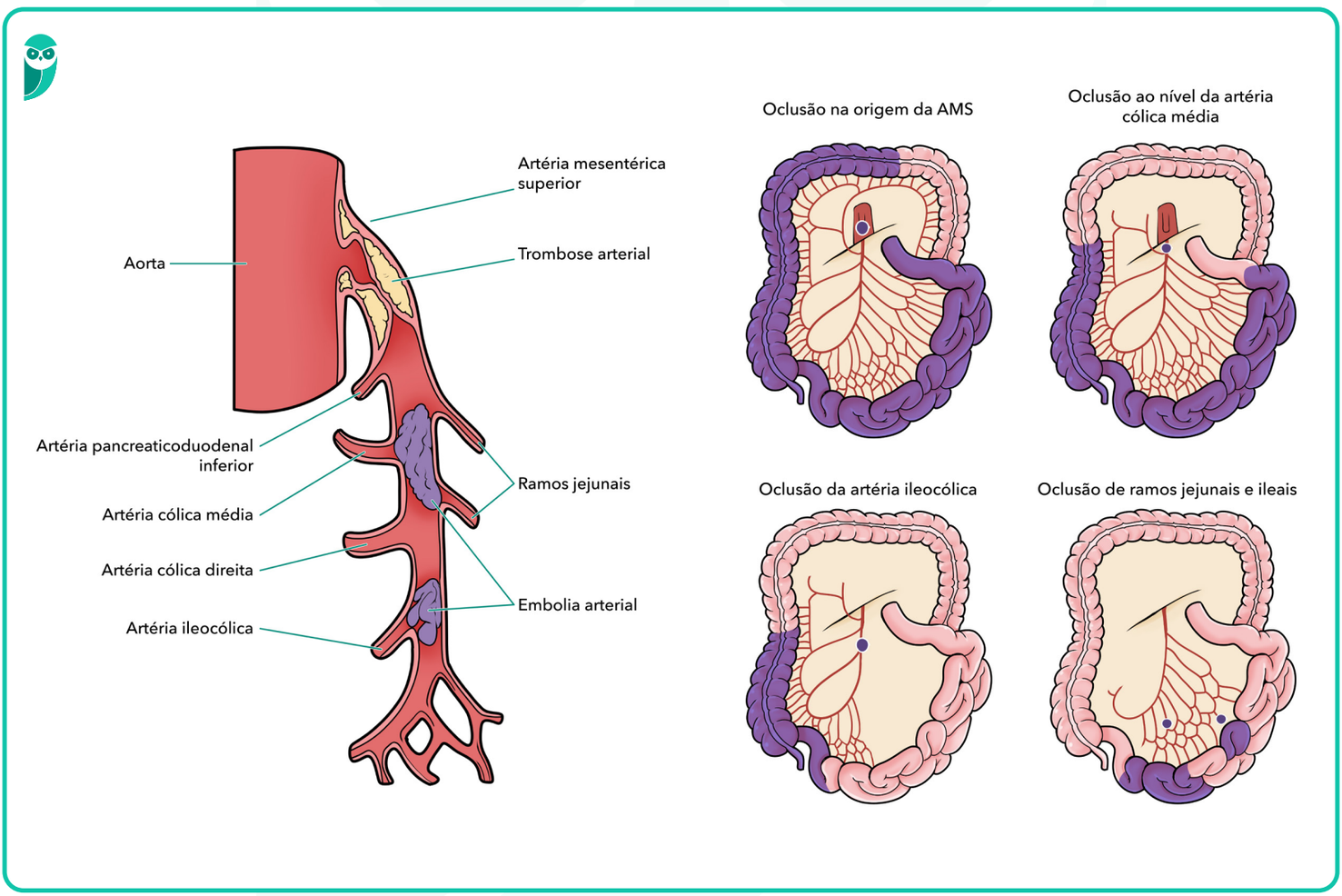
Correta a alternativa C: a vasculite mesentérica é uma complicação rara do lúpus eritematoso sistêmico (LES) que acomete as artérias de pequeno e médio calibre. Os mecanismos patogenéticos propostos incluem vasculite secundária à deposição de complexo imune e trombose. A presença de diarreia mucossanguinolenta, leucocitose com desvio à esquerda, anemia, líquido livre e espessamento do mesentério são indicativos de isquemia mais avançada, com necessidade de tratamento cirúrgico. Lembre-se de que, em pacientes imunossuprimidos em uso crônico de corticoide, como nossa paciente, pode não haver sinais de peritonite, mesmo com necrose intestinal. Incorreta a alternativa D: na colite pseudomembranosa normalmente há DIARREIA AQUOSA e está relacionada ao uso de antibióticos.

1.4.2.1 EMBOLIA ARTERIAL MESENTÉRICA

A embolia arterial é a principal causa de isquemia mesentérica aguda (50% dos casos). A oclusão da artéria mesentérica superior ou de seus ramos, **na ausência de estenose pré-existente**, causa uma maior redução do fluxo sanguíneo em comparação com outras causas de isquemia intestinal. Isso se deve à **falta de circulação colateral**. Além da obstrução aguda, geralmente ocorre uma vasoconstrição arteriolar concomitante, prejudicando ainda mais o fluxo sanguíneo intestinal e exacerbando a isquemia.

O trombo geralmente origina-se do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvulas cardíacas ou aorta proximal. A embolização para os vasos mesentéricos também pode ocorrer na endocardite infectada.

O local mais comum de obstrução arterial por êmbolo é a **ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR**, pois apresenta um grande diâmetro e um ângulo mais estreito na sua saída da aorta. A artéria mesentérica inferior raramente é afetada devido ao seu pequeno calibre. O êmbolo geralmente aloja-se 3 a 10cm distalmente à origem da AMS, em um segmento próximo à saída da artéria cólica média, poupando os primeiros ramos jejunais, mas aproximadamente 15% dos êmbolos alojam-se na origem da AMS. A preservação do jejuno proximal sugere oclusão embólica em vez de oclusão por trombose como a causa subjacente da isquemia mesentérica aguda, pois, na trombose, a obstrução geralmente ocorre na origem da AMS. Veja na figura a seguir as áreas intestinais isquêmicas, de acordo com o local da obstrução arterial:



- **FATORES DE RISCO**

Os fatores de risco para oclusão arterial mesentérica aguda incluem qualquer processo que aumente o potencial de embolia cardíaca ou dos vasos arteriais proximais. Os principais fatores de risco são:



✓ **Doença cardíaca**: a embolia cardíaca pode estar relacionada à **arritmia (fibrilação atrial),** ao infarto do miocárdio recente, à doença valvular, ao aneurisma ventricular, à endocardite infecciosa e à insuficiência cardíaca.

✓ **Doença aórtica**: aterosclerose e aneurisma da aorta.

Preste bastante atenção, pois é comum nas provas as bancas colocarem um caso clínico em que o paciente apresenta algum desses fatores de risco, principalmente **fibrilação atrial,** mesmo que de forma indireta, por exemplo, presença de pulsos irregulares e bulhas cardíacas arrítmicas.

- MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

Aproximadamente um terço dos pacientes com isquemia mesentérica aguda por embolia arterial tem história de evento embólico prévio.

O quadro clínico clássico de um paciente com obstrução arterial mesentérica, seja por embolia ou por trombose, é a presença de **DOR ABDOMINAL DESPROPORCIONAL AO EXAME FÍSICO.** A dor é súbita, intensa e periumbilical, frequentemente acompanhada de náuseas e vômitos, e pode não responder aos opioides. Evacuações com sangue são menos comuns, a menos que haja isquemia avançada.

Em relação ao exame físico, como eu falei a você, **É DESPROPORCIONAL À INTENSIDADE DA DOR ABDOMINAL.** E o que isso significa? Que, nos quadros iniciais, o exame físico do abdome é mais "inocente", podendo ser normal ou mostrar apenas uma leve distensão abdominal, sem sinais de irritação peritoneal. Geralmente, a distensão abdominal é mais tardia, procede à dor abdominal. No entanto, conforme a isquemia intestinal progride e o infarto transmural do intestino desenvolve-se, o abdome torna-se distendido, **os ruídos hidroaéreos ficam diminuídos ou ausentes** e os sinais peritoneais desenvolvem-se. E se o paciente não for tratado rapidamente e a necrose e/ou perfuração instalar-se, ele pode apresentar-se com sinais sistêmicos, como taquicardia, hipotensão, taquipneia e febre.

CURIOSIDADE



Sinal de Baune: sinal clínico que pode sugerir isquemia mesentérica. Consiste na presença de temperatura retal inferior à axilar em mais de 1°C.

É o oposto do sinal de Lenander, sugestivo de apendicite aguda.

É importante realizar um exame vascular completo nesses pacientes, conferindo os pulsos da carótida, das extremidades superiores e inferiores em busca de evidências de perfusão reduzida relacionada à embolia sincrônica. Mais de 20% dos êmbolos mesentéricos agudos são múltiplos.

CAI NA PROVA

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 2019) Homem, 78 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro com dor abdominal súbita e difusa há 8 horas, com vômitos escurecidos. Conta estar em tratamento para diabetes e ter sido submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio há 1 ano. Encontra-se desidratado, taquicárdico e arrítmico. Ao exame clínico: abdome distendido, doloroso difusamente à palpação e com ruídos hidroaéreos ausentes. A hipótese diagnóstica principal para este senhor é de:

A) Pancreatite aguda
B) Colecistite aguda
C) Isquemia intestinal aguda
D) Infarto agudo do miocárdio
E) Diverticulite aguda

COMENTÁRIO:

Temos um quadro sugestivo de abdome agudo vascular. Paciente idoso com antecedente patológico de revascularização do miocárdio e histórico de diabetes. Além disso, a presença de pulso arrítmico pode indicar uma possível arritmia cardíaca (fator de risco para embolia arterial). Ele apresenta dor abdominal súbita, difusa, de forte intensidade e vômitos escurecidos (provavelmente com sangue). Ao exame físico, o abdome é distendido, doloroso à palpação e com ruídos ausentes, indicando um quadro mais avançado de isquemia mesentérica.

Incorreta a alternativa A: o quadro clínico típico da pancreatite aguda é uma dor de início agudo e de forte intensidade no abdome superior, “em faixa”, geralmente associada a vômitos. A principal etiologia é biliar.

Incorreta a alternativa B: a colecistite aguda ocorre devido à impactação de um cálculo no infundíbulo da vesícula biliar ou ducto cístico. Manifesta-se com dor em hipocôndrio direito, geralmente relacionada à ingesta de alimentos gordurosos, a náuseas e à febre. Pode apresentar o sinal de Murphy, um sinal clássico da colecistite aguda que consiste na interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito.

Correta a alternativa C: o abdome agudo vascular geralmente acomete pacientes mais idosos com algum fator de risco. Ocorre por insuficiência da irrigação intestinal e apresenta-se com dor de forte intensidade, súbita, em mesogástrio ou difusa, desproporcional ao exame físico (no início do quadro). Conforme a isquemia intestinal progride e o infarto transmural do intestino desenvolve-se, o abdome torna-se bastante distendido, os ruídos intestinais ausentam-se e os sinais peritoneais desenvolvem-se.

Incorreta a alternativa D: o infarto agudo do miocárdio pode apresentar dor abdominal, principalmente em epigástrio, mas não cursa com distensão abdominal e ruídos ausentes.

Incorreta a alternativa E: a diverticulite aguda geralmente se manifesta com dor em fossa ilíaca esquerda, febre e sinais de peritonite.

(HOSPITAL SAN JULIAN HSJ PR 2020) Paciente de 75 anos, masculino, dá entrada no pronto socorro com quadro de dor abdominal intensa e súbita em mesogástrio há 2 horas. Ao exame físico apresenta pulso radial irregular, PA de 90x60 mmHg, dor à palpação do mesogástrio, leve distensão abdominal e discreta defesa difusa. O diagnóstico mais provável é:

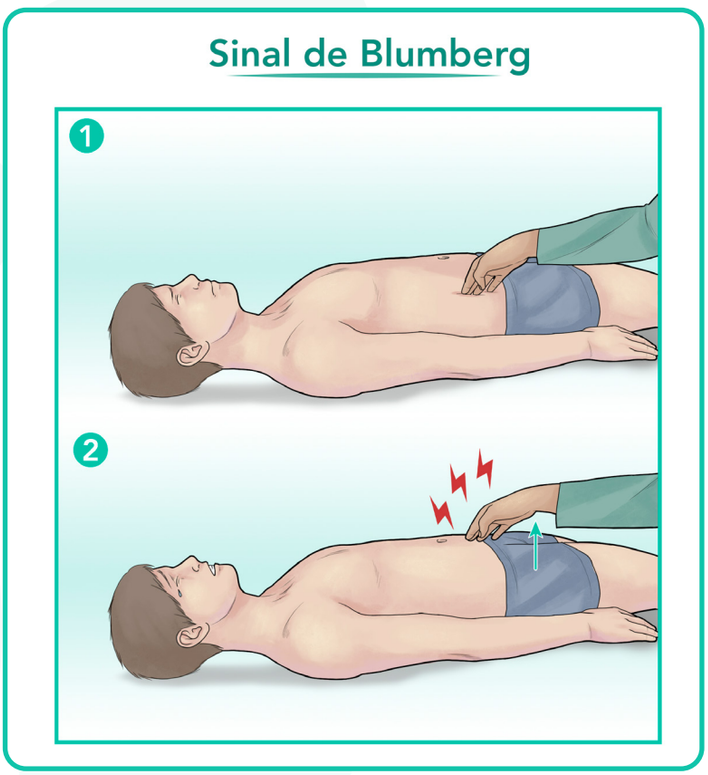
A) Obstrução intestinal aguda;
B) Pancreatite aguda;
C) Apendicite aguda;
D) Úlcera péptica perfurada;
E) Isquemia mesentérica aguda.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: as principais características do abdome agudo obstrutivo são dor abdominal difusa, em cólicas, associada a náuseas, vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico, apresenta um abdome distendido, hipertimpânico e geralmente sem sinais de peritonite. Como exemplos, podemos citar as aderências intestinais ou bridas (principal causa de abdome agudo obstrutivo, relacionada à cirurgia abdominal prévia — ausente no nosso paciente) e as neoplasias colorretais (principal causa de obstrução intestinal baixa).

Incorreta a alternativa B: o quadro clínico inicial típico da pancreatite aguda é uma dor de início agudo e de forte intensidade no abdome superior, "em faixa", geralmente associada a vômitos. A principal etiologia é biliar.

Incorreta a alternativa C: a apendicite aguda, principal causa de abdome agudo, geralmente, acomete pacientes jovens e apresenta-se com dor periumbilical, vaga e imprecisa, com posterior irradiação para a fossa ilíaca direita, associada à anorexia, às náuseas, aos vômitos e à febre baixa. É comum apresentar peritonite localizada (sinal de Blumberg positivo).



Incorreta a alternativa D: a clínica clássica do abdome agudo perfurativo, cuja principal causa é a úlcera péptica perfurada, é uma dor abdominal súbita, de forte intensidade, que se inicia na região epigástrica, com posterior irradiação para os quadrantes inferiores em pouco tempo. No exame físico apresenta taquicardia, um abdome tenso ("em tábua"), timpânico no hipocôndrio direito (sinal de Jobert) e com sinais de peritonite (descompressão brusca positiva).

O diagnóstico geralmente é confirmado pela presença do pneumoperitônio visto nos exames de imagem, como radiografia simples de tórax ou tomografia.

Correta a alternativa E: temos um quadro sugestivo de abdome agudo vascular, que ocorre por insuficiência da irrigação intestinal. Paciente idoso, com dor abdominal súbita, difusa ou mesogástrica, de forte intensidade, e com exame físico desproporcional à intensidade da dor abdominal são características típicas de uma isquemia mesentérica aguda. Hipotensão, distensão abdominal e discreta defesa abdominal podem indicar uma fase já avançada da isquemia. A presença de arritmia (pulso irregular) reforça nossa hipótese, pois é um fator de risco para embolia arterial, principal causa de isquemia mesentérica.

Gabarito: alternativa E.

- **EXAMES LABORATORIAIS**

Geralmente, as alterações laboratoriais encontradas na isquemia intestinal aguda estão presentes quando a isquemia já progrediu para necrose intestinal. Por esse motivo, em uma fase inicial, **exames laboratoriais normais não excluem a isquemia mesentérica.** As principais alterações são:



- ✓ Leucocitose com desvio à esquerda;
- ✓ Hematócrito elevado (hemoconcentração);
- ✓ Aumento da PCR, amilase (elevada em 50% dos casos), fosfato e D-dímero*;
- ✓ **Acidose metabólica** – valores de referência: pH: 7,35-7,45;
- ✓ **Aumento do lactato** – valores de referência: 0,5-2,0mmol/L ou 4,5 a 18mg/dL; e
- ✓ TGO, TGP, LDH e CK podem estar elevadas.

*Níveis normais de D- dímero podem ajudar a excluir isquemia intestinal aguda, mas níveis elevados são menos úteis para fazer um diagnóstico.

Qualquer paciente com dor abdominal de início agudo, achados mínimos no exame abdominal, presença de fatores de risco para embolia ou trombose arterial e **acidose metabólica** devem ser considerados como tendo isquemia intestinal até prova em contrário.

- **EXAMES DE IMAGEM**

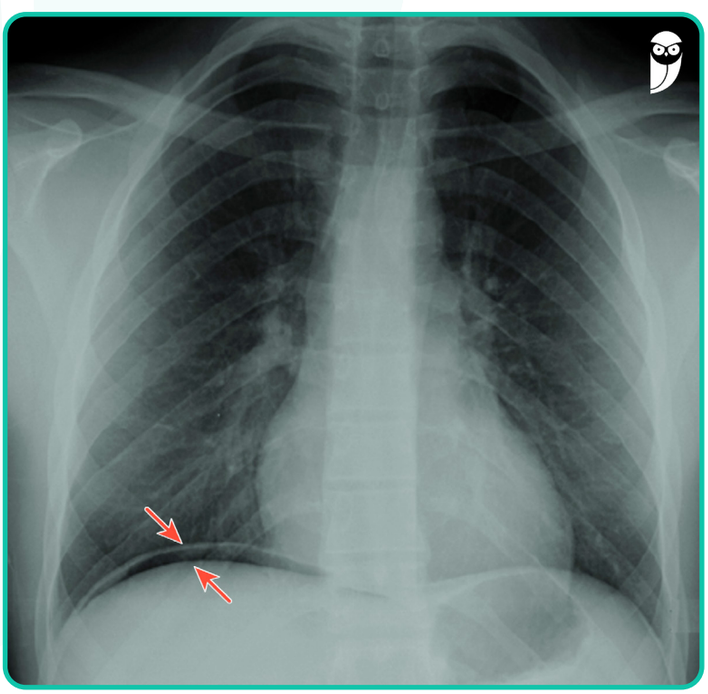
Para o diagnóstico definitivo de oclusão arterial mesentérica, é necessária a demonstração da obstrução das artérias mesentéricas em estudos de imagem.

- **RADIOGRAFIA SIMPLES DE ABDOME**

Os achados na radiografia simples de abdome são inespecíficos, mas podemos encontrar distensão de alças (íleo paralítico), espessamento da parede, pneumatose intestinal (ar na parede intestinal, indica isquemia avançada) e pneumoperitônio, quando já ocorre perfuração intestinal.



Distensão e edema de alças. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Pneumoperitônio

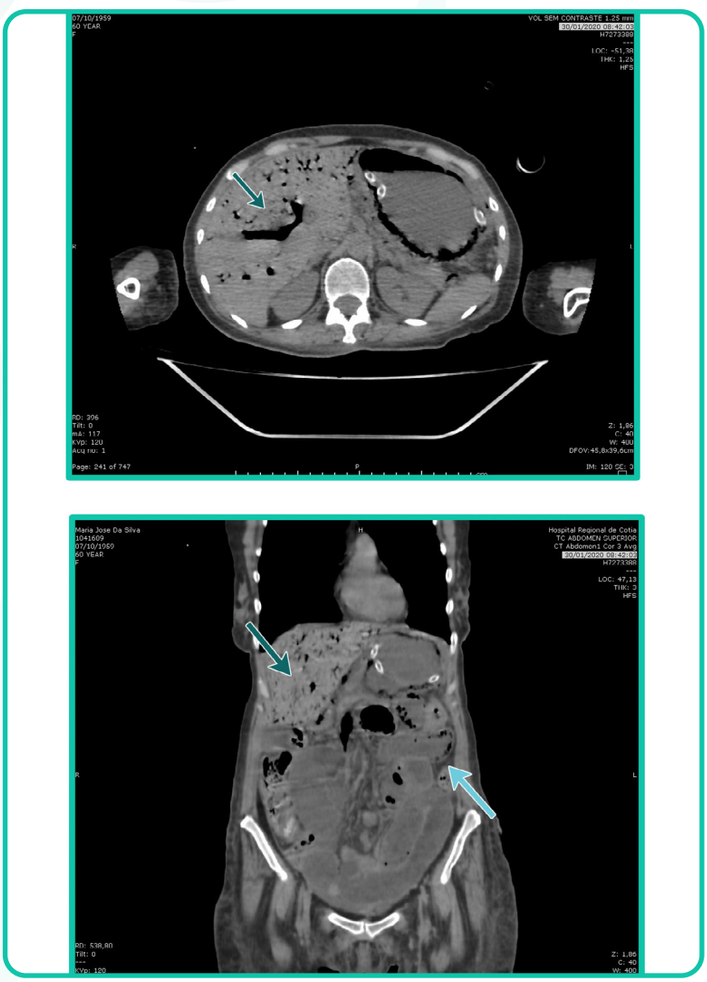
- **ANGIOTOMOGRAFIA**

A angiotomografia é o **exame inicial de escolha** para pacientes com suspeita de isquemia mesentérica aguda (arterial e venosa), desde que estejam **estáveis hemodinamicamente e não apresentem indicação de laparotomia imediata.** Calma, falaremos sobre o tratamento daqui a pouco! Por meio da angioTC, é possível determinar o local exato da obstrução e o tipo de oclusão arterial mesentérica (oclusiva ou não oclusiva, por embolia ou trombose). Mas a ausência de um defeito de enchimento não é suficientemente sensível para descartar isquemia mesentérica aguda!

PRINCIPAIS ACHADOS NA ANGIOTOMOGRAFIA:

- **Espessamento da parede intestinal focal ou segmentar;**
- **Pneumatose intestinal e gás no sistema portal (indica isquemia avançada);**
- **Dilatação intestinal;**
- **Falha de enchimento abrupto e arredondado (“sinal do menisco”) em segmento arterial não calcificado, localizado na porção média e/ou distal da artéria mesentérica superior; e**
- **Ausência de circulação colateral (processo agudo).**





Isquemia intestinal: Distensão de alças, pneumatose intestinal (seta azul) e gás portal (seta verde).

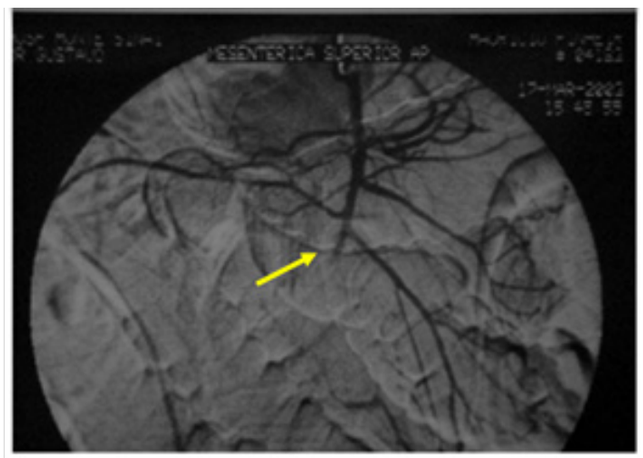
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

- **ANGIORRESSONÂNCIA**

Tem alto custo e baixa disponibilidade. No entanto, a angiorressonância pode ser mais sensível para o diagnóstico de trombose venosa mesentérica e pode ser necessária para pessoas com alergia ao contraste iodado.

- **ARTERIOGRAFIA CONVENCIONAL**

A arteriografia **é o exame PADRÃO-OURO** para o diagnóstico da isquemia mesentérica. Mas, atualmente, é realizada se o diagnóstico não for confirmado com a angiotomografia ou angiorressonância.



Arteriografia: obstrução da artéria mêsentérica superior.
Fonte: prova de acesso direto SUPREMA MG 2020.

- **ULTRASSOM DUPLEX OU ECODOPPLER**

Pode identificar estenose arterial ou oclusão da artéria celíaca ou mesentérica superior, mas é limitado tecnicamente pela distensão de alças. Além disso, a sensibilidade do duplex é limitada para detectar êmbolos mais distais ou na avaliação de isquemia mesentérica não oclusiva. Por tais motivos, não é um exame usado rotineiramente para o diagnóstico da isquemia mesentérica aguda.

CAI NA PROVA

(CASA DE CARIDADE DE ALFENAS NSP SOCORRO – CCANSPS MG 2020) Paciente idosa (85 anos) relata que há 3 horas está apresentando dor intensa em região periumbilical, que se iniciou subitamente. Refere antecedente de apendicectomia quando era adolescente. Ao exame clínico: Regular estado geral, pulsos periféricos irregulares. Taquicárdica, com ritmo cardíaco irregular, e sopro 3+ sistólico em foco mitral. Ausculta pulmonar sem alterações. Abdômen flácido, discretamente distendido, ruídos diminuídos. Presença de cicatriz de laparotomia mediana infra umbilical. Qual a propedêutica imediata mais adequada, e sua principal hipótese diagnóstica?

A) Radiografia simples de abdômen / Obstrução intestinal

B) Colonoscopia / Colite Isquêmica

C) Angiotomografia abdominal /Abdome agudo vascular

D) Amilasemia +Ultrassonografia de abdômen / Pancreatite aguda biliar

COMENTÁRIO:

Temos um quadro sugestivo de abdome agudo vascular. Paciente idosa, com dor abdominal súbita, de forte intensidade, na região mesogástrica e com exame físico desproporcional à intensidade da dor abdominal são características típicas de uma isquemia mesentérica aguda. E a presença de pulsos periféricos e ritmo cardíaco irregulares sugere uma arritmia cardíaca e reforça nossa hipótese, pois é um fator de risco para embolia arterial, principal causa de isquemia mesentérica.

Incorreta a alternativa A: as principais características do abdome agudo obstrutivo são dor abdominal difusa, em cólicas, associada a náuseas, vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico, apresenta um abdome distendido, hipertimpânico e geralmente sem sinais de peritonite. Como exemplos, podemos citar as aderências intestinais ou bridas (principal causa de abdome agudo obstrutivo, relacionada à cirurgia abdominal prévia) e as neoplasias colorretais (principal causa de obstrução intestinal baixa). Apesar de a paciente apresentar cirurgia abdominal prévia, o quadro clínico não é compatível com obstrução intestinal. Se essa fosse nossa suspeita, estaria correto iniciar a propedêutica com uma rotina radiológica de abdome agudo.

Incorreta a alternativa B: a isquemia colônica é a forma mais frequente de isquemia intestinal, afetando principalmente os idosos e as mulheres. Ocorre devido a uma redução súbita, mas geralmente transitória, do fluxo sanguíneo, cujos efeitos são particularmente proeminentes nas regiões "divisórias" do cólon, como o ângulo esplênico (ponto de Griffiths) e a junção retossigmoide (ponto de Sudeck), em que o fluxo sanguíneo colateral é limitado. Ao contrário da isquemia mesentérica do intestino delgado, a colite isquêmica acomete vasos menores e mais distais, por isso é mais localizada e atinge inicialmente a mucosa colônica, podendo progredir para isquemia e necrose de toda a parede intestinal. O quadro clínico da colite isquêmica é dor abdominal, leve a moderada, geralmente no hemiabdome à esquerda, diarreia com sangue ou hematoquezia e febre.

Correta a alternativa C: nossa principal suspeita é uma isquemia mesentérica aguda por embolia arterial e o primeiro exame a ser realizado é a angiotomografia.

Incorreta a alternativa D: o quadro clínico inicial típico da pancreatite aguda é uma dor de início agudo e de forte intensidade no abdome superior, “em faixa”, geralmente associada a vômitos. Geralmente apresenta uma hiperamilasemia, com amilase pelo menos 3x o valor da normalidade. A ultrassonografia confirma a etiologia da pancreatite, que é biliar na maioria dos casos.

- **TRATAMENTO**

O tratamento inicial do abdome agudo vascular por isquemia mesentérica aguda, independentemente da causa, consiste em:

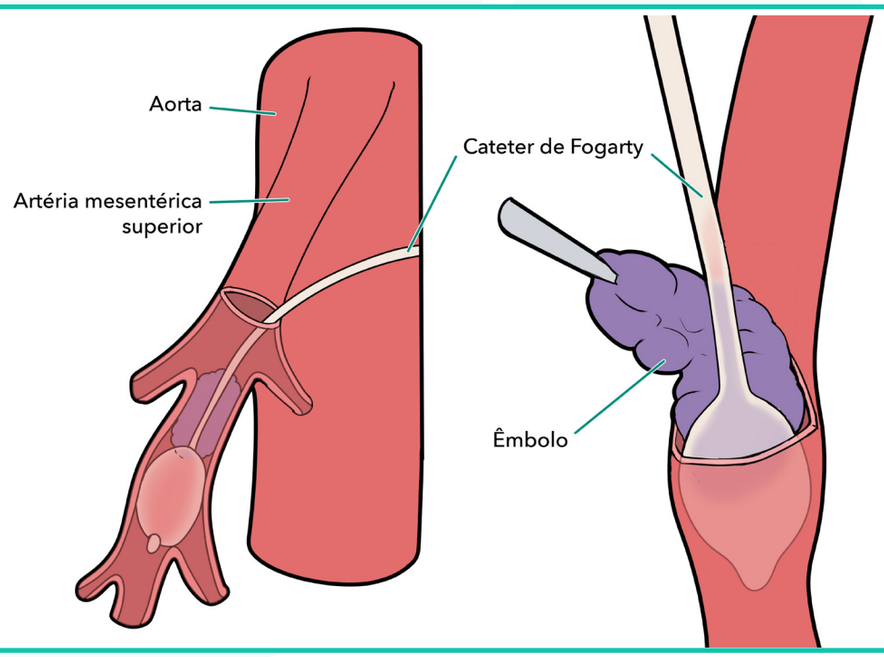
✓ Descompressão gastrointestinal, por sonda nasogástrica;
✓ Controle da dor: geralmente com opioides;
✓ Hidratação endovenosa para manter o volume intravascular adequado e a perfusão visceral. O débito urinário deve ser monitorado após passagem de sonda vesical de demora;
✓ Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos;
✓ Evitar vasopressores e suspender drogas vasoconstrictoras (exemplo: digoxina) que podem exacerbar a isquemia;
✓ **Anticoagulação sistêmica (heparina não fracionada):** para **prevenir e evitar a propagação do trombo** e ajudar a aliviar a vasoconstrição arteriolar. Pode estar associada à terapia antiplaquetária. Para pacientes que necessitam de exploração abdominal, a anticoagulação deve ser mantida após a cirurgia para prevenir a formação de novos trombos; e
✓ Antibioticoterapia empírica de amplo espectro (devido à translocação bacteriana).



PRIMEIRA CONDUTA NO PACIENTE COM QUADRO CLÍNICO SUSPEITO DE ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA
=
ANTICOAGULAÇÃO COM HEPARINA

- **REVASCULARIZAÇÃO MESENTÉRICA – EMBOLECTOMIA CIRÚRGICA**

O objetivo da intervenção vascular é restaurar o fluxo sanguíneo intestinal o mais rápido possível. O tratamento tradicional da isquemia mesentérica por embolia arterial é **EMBOLECTOMIA CIRÚRGICA ABERTA**, ou seja, por laparotomia exploradora precoce. Tem a vantagem de fornecer um tratamento rápido, principalmente se o êmbolo estiver no segmento proximal da AMS, e permite a inspeção direta do intestino. O procedimento consiste em isolar a artéria mesentérica superior, realizar uma arteriotomia transversa, por meio da qual podem ser introduzidos cateteres de embolectomia (Fogarty) para a extração do coágulo. Ausência de trombo adicional com passagens múltiplas e restauração do influxo pulsátil confirma a liberação da artéria. O vaso é irrigado com solução de heparina e a arteriotomia é fechada. Se o fluxo arterial não puder ser restaurado, pode ser necessária a revascularização com *bypass*.



A avaliação da viabilidade intestinal deve ser realizada após 20 a 30 minutos da revascularização. São avaliados:

- Peristaltismo;
- Cor e aparência da serosa;
- Pulsos arteriais da arcada mesentérica; e
- Sangramento das superfícies de corte.

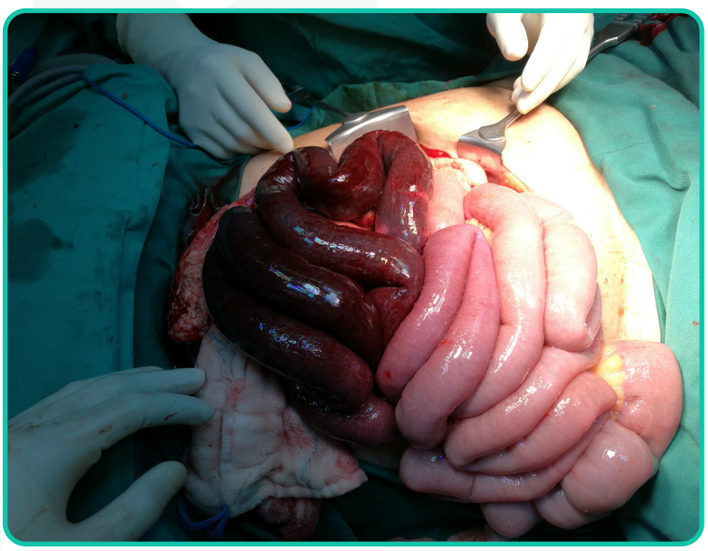
Uma alternativa à embolectomia, porém menos estabelecida, particularmente em pacientes de alto risco cirúrgico, é o tratamento endovascular com aspiração do êmbolo e trombólise por cateter (com estreptoquinase, uroquinase e ativador do plasminogênio tecidual). No entanto, essa opção é reservada para pacientes com menor duração dos sintomas (geralmente < 6 a 8 horas) e sem indicação de laparotomia imediata. Uma arteriografia é repetida após o procedimento e, se não houver lise do coágulo, está indicada a exploração cirúrgica.

- **LAPAROTOMIA EXPLORADORA**

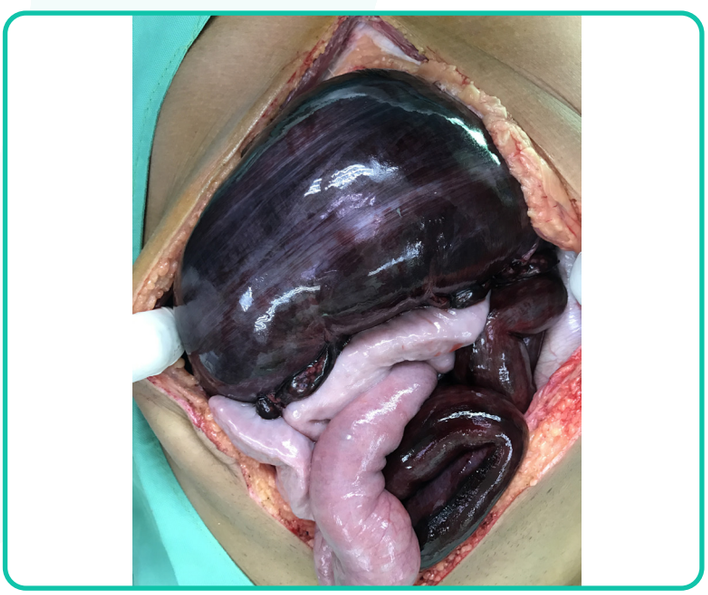
A isquemia intestinal desenvolve-se como consequência de hipoperfusão grave levando à necrose transmural da parede intestinal, que pode progredir para perfuração, peritonite e sepse. Dessa forma, pacientes que apresentam **sinais clínicos (peritonite e instabilidade hemodinâmica), laboratoriais e radiológicos de isquemia avançada (pneumoperitônio, pneumatose intestinal, gás no sistema venoso mesentérico e portal) têm indicação de tratamento cirúrgico imediato, independentemente da etiologia.**

Embora a revascularização arterial mesentérica seja realizada preferencialmente antes da ressecção do intestino, áreas do intestino delgado ou grosso que são claramente inviáveis (intestino dilatado, escuro e paralisado) podem ser ressecadas rapidamente usando uma abordagem de controle de danos. Intestino de viabilidade duvidosa deve ser deixado intacto até que a perfusão seja restaurada e reavaliado após a revascularização. Se o segmento intestinal isquêmico estiver bem delimitado e o paciente estável, pode ser feita a ressecção com anastomose primária, mas é aconselhável a monitorização da pressão intra-abdominal no pós-operatório.

Se ainda houver dúvida quanto a viabilidade intestinal ou o paciente estiver instável, uma abordagem de controle de danos deve ser realizada, com ressecção apenas dos segmentos claramente inviáveis com uso de grampeador, NÃO REALIZAR ANASTOMOSES, confecção de peritoneostomia e programação de uma segunda abordagem cirúrgica **(*second look*).** A ultrassonografia doppler sobre a superfície serosa pode ser útil na identificação de segmentos isquêmicos que podem ser recuperados e devem ser deixados no local para reavaliação na segunda operação. Nessa segunda cirurgia, que geralmente está indicada em 24 a 48 horas, será feita ressecção de segmentos intestinais necróticos (se necessário), restauração do trânsito intestinal e fechamento da parede abdominal.

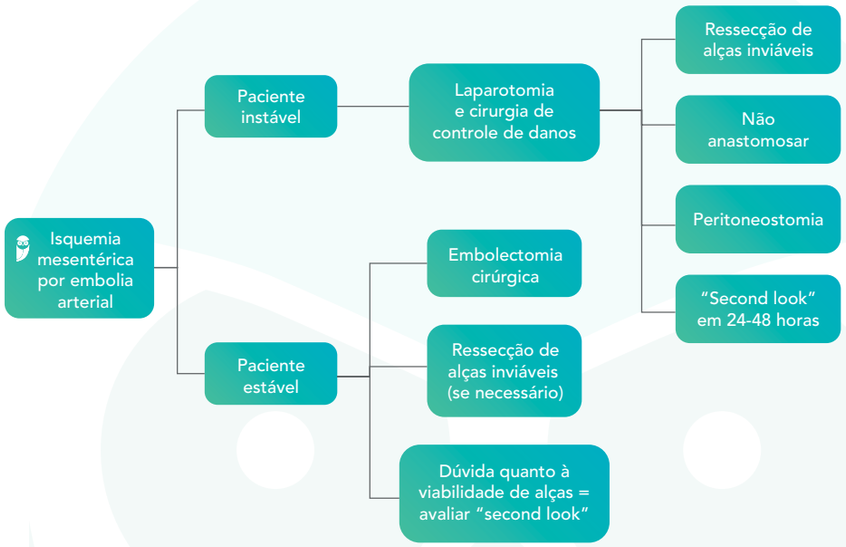


Isquemia de intestino delgado. Fonte: Shutterstock.



Isquemia de intestino delgado e cólon direito. Fonte: Shutterstock.

Veja no fluxograma a seguir como as condições hemodinâmicas do paciente são importantes para definir a conduta cirúrgica:



Em pacientes com isquemia intestinal extensa, por exemplo, do intestino delgado até o cólon transverso médio, uma **abordagem paliativa** pode ser a melhor opção, uma vez que a ressecção intestinal extensa seria praticamente incompatível com a vida. Geralmente, são pacientes graves e instáveis, e, mesmo que suportassem o procedimento cirúrgico, uma nutrição parenteral por toda a vida seria inaceitável. Em outras palavras, se no inventário da cavidade for identificada uma isquemia extensa, a melhor conduta será o fechamento da cavidade e os cuidados paliativos terminais.

O tratamento a longo prazo visa prevenir futuros eventos embólicos com o uso de anticoagulantes orais e antagonistas da vitamina K.

RESUMINDO

EMBOLIA ARTERIAL

LOCAL MAIS COMUM	Artéria mesentérica superior (AMS), 3 a 10 cm da sua origem, em um segmento próxima à saída da artéria cólica média, área sem estenose pré-existente e sem circulação colateral
FISIOPATOLOGIA	Trombo geralmente se origina do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvulas cardíacas ou aorta proximal
FATORES DE RISCO	Arritmia (fibrilação atrial), infarto do miocárdio recente, doença valvular, aneurisma ventricular, endocardite infecciosa, insuficiência cardíaca, aterosclerose e aneurisma da aorta
QUADRO CLÍNICO	**DOR ABDOMINAL DESPROPORCIONAL AO EXAME FÍSICO.** Dor súbita, de forte intensidade, sem sinais de peritonite inicialmente. RHA diminuídos
LABORATÓRIO	Acidose metabólica Leucocitose com desvio à esquerda Aumento: Lactato, hematócrito PCR, amilase, fosfato, D-dímero, TGO, TGP, LDH e CK
DIAGNÓSTICO	Angiotomografia: exame inicial de escolha. Falha de enchimento abrupto e arredondado ("Sinal do menisco") em segmento arterial não calcificado, localizado na porção média e/ou distal da artéria mesentérica superior; Ausência de circulação colateral (processo agudo). Arteriografia: exame padrão-ouro.
TRATAMENTO	Medidas de suporte: Jejum, hidratação, antibioticoterapia, ANTICOAGULAÇÃO PLENA com theparina não fracionada Tratamento de escolha: Embolectomia cirúrgica, ressecção de alças inviáveis Alternativa (< 6-8hs): Trombólise por cateter (estreptoquinase, uroquinase)
INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA	Sinais clínicos (instabilidade, peritonite) ou radiológicos (pneumatose intestinal, gás no sistema venoso mesentérico ou portal e pneumoperitônio) Cirurgia: ressecção de alças inviáveis. Controle de danos: ressecção sem anastomose e peritoneostomia (Second look)

- **PROGNÓSTICO**

A mortalidade por isquemia mesentérica aguda permanece muito alta. A presença de isquemia avançada com necessidade de ressecção intestinal está associada a um aumento de 15 vezes na mortalidade, e a mortalidade geral para isquemia mesentérica que requer intervenção cirúrgica excede 50%. Por isso, diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para a sobrevivência de pacientes com isquemia mesentérica aguda.

CAI NA PROVA

(HOSPITAL SANTA TERESA - HST 2019) Mulher, 72 anos, é levada ao PS, com quadro de dor abdominal difusa, de início súbito, sem irradiação e sem fatores de melhora ou piora. O exame físico demonstra a presença de tensão abdominal moderada, com descompressão brusca negativa. A ausculta cardíaca revela a presença de bulhas arrítmicas sem sopros. A ausculta pulmonar é limpa e os pulsos periféricos estão cheios e não existe edema de membros inferiores. Avaliação laboratorial: lactato sérico arterial 70 mg/dL; amilase sérica 250 U/L; gasometria arterial: pH 7,25 PCO2 25 mmHg; PO2 210 mmHg; HCO3 10,6 mEq/L BE -14 mEq/L, Sat 92%. Avaliação radiológica: radiografia abdominal, sem anormalidades; tomografia de abdome, espessamento difuso do intestino delgado, sem níveis hidroaéreos e sem pneumoperitôneo. Qual é o próximo passo?

A) Arteriografia.
B) Laparotomia exploradora.
C) Heparina intravenosa.
D) Ultrassonografia com Doppler.

COMENTÁRIO:

Temos um quadro sugestivo de abdome agudo vascular. Paciente idosa, com dor abdominal súbita, de forte intensidade, difusa (ou mesogástrica) e com exame físico desproporcional à intensidade da dor abdominal são características típicas de uma isquemia mesentérica aguda. E a presença de bulhas arrítmicas sugere uma arritmia cardíaca e reforça nossa hipótese, pois é um fator de risco para embolia arterial, principal causa de isquemia mesentérica. Além disso, as alterações laboratoriais (acidose metabólica, aumento do lactato e da amilase) são compatíveis com isquemia intestinal.

Incorreta a alternativa A: a arteriografia é o exame padrão-ouro para o diagnóstico da isquemia mesentérica. Atualmente, é solicitada se a angiotomografia não for conclusiva, pois esse é o primeiro exame a ser solicitado. Provavelmente, será o próximo passo, mas antes devemos fazer as "medidas iniciais", principalmente a terapia antitrombótica.

Incorreta a alternativa B: as indicações para laparotomia imediata são os sinais clínicos de peritonite ou características radiológicas de isquemia intestinal avançada (pneumoperitônio, pneumatose intestinal, gás no sistema mesentérico e portal). Não é o caso do nosso paciente.

Correta a alternativa C: a conduta inicial diante de uma suspeita de isquemia mesentérica aguda é a terapia antitrombótica feita com heparina intravenosa.

Incorreta a alternativa D: já definimos que a conduta inicial é a heparina intravenosa. Em relação aos exames de imagem que são realizados para confirmação do diagnóstico, o primeiro exame a ser solicitado é a angiotomografia e, se ainda houver dúvida diagnóstica, está indicada a arteriografia.

O ecodoppler pode identificar estenose arterial ou oclusão da artéria celíaca ou mesentérica superior, mas é limitado tecnicamente pela presença de alças de intestino distendido cheias de ar. Além disso, a sensibilidade do duplex é limitada para detectar êmbolos mais distais ou na avaliação de isquemia mesentérica não oclusiva. Por tais motivos, não é um exame usado rotineiramente para o diagnóstico da isquemia mesentérica aguda.

(HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - HSJC - SP 2019) Paciente de 73 anos apresenta quadro de dor abdominal difusa e intensa há 12 horas, com vários episódios de vômitos e parada de eliminação de flatos e fezes, apresenta antecedente de cardiopatia chagásica, sem seguimento. Após exame de angiotomografia, foi diagnosticada oclusão embólica da artéria mesentérica superior que foi abordada, em caráter emergencial, pela equipe de cirurgia vascular e realizada trombólise química associada à angioplastia de artéria mesentérica superior. Paciente mantida em observação no CTI, evoluindo, na mesma noite do procedimento vascular, com piora da dor abdominal e sinais de peritonite. Optado por laparotomia exploratória. Mediante achado operatório exposto, alça aferente distando 200cm do ângulo de Treitz e eferente 340cm de válvula ileocecal, qual seria sua conduta?



A) enterectomia ampla, sem anastomose, com ileostomia terminal e fechamento da cavidade.

B) enterectomia conservadora restrita ao segmento, manter alças sem anastomose e paciente em peritoniostomia, com revisão em 48 horas.

C) enterectomia segmentar, seguida por anastomose, lavagem da cavidade e fechamento da parede abdominal.

D) não realizar enterectomia, manter paciente em peritoniostomia, aguardando delimitaras lesões e evitando enterectomias seriadas.

COMENTÁRIO:

Nessa questão, já temos o diagnóstico da nossa paciente, uma isquemia mesentérica aguda por embolia, com oclusão da artéria mesentérica superior. Ela já apresentava 12 horas de evolução quando foi submetida ao tratamento endovascular com trombólise e angioplastia da artéria mesentérica superior, provavelmente com a colocação de um stent. Apenas uma crítica a essa conduta: a trombólise deve ser realizada com pouco tempo de evolução, geralmente até 8 horas, e a angioplastia com stent tem melhor indicação nas obstruções trombóticas. O tratamento de escolha para isquemia mesentérica por embolia arterial é a embolectomia cirúrgica.

Bom, após o procedimento, ela evoluiu com piora da dor, e na laparotomia foi evidenciado um segmento intestinal isquêmico. A conduta nesses casos é a ressecção apenas do segmento inviável e não realizar anastomose primária, pois pode haver progressão da isquemia. É realizada uma peritoneostomia e programada uma segunda cirurgia (second look) em 24 a 48 horas, em que será avaliada a necessidade de nova ressecção intestinal, reconstrução do trânsito intestinal e fechamento da parede abdominal.

Incorreta a alternativa A: a enterectomia deve ser feita apenas do segmento certamente necrosado. Áreas nas quais há dúvida sobre a viabilidade intestinal não devem ser ressecadas e devem ser avaliadas na próxima cirurgia. Além disso, não é necessário fazer uma ileostomia e fechamento da cavidade, já que ela deverá ser abordada em 48 horas.

Correta a alternativa B: essa é a conduta de escolha: ressecção conservadora, sem anastomose, peritoneostomia e second look em 48 horas (controle de danos). Temos que lembrar que esses pacientes geralmente se encontram instáveis hemodinamicamente pela gravidade do quadro, mais um motivo para não se realizar anastomose primária.

Incorreta a alternativa C: pelo risco de progressão da isquemia, não está indicada a anastomose primária e fechamento da cavidade abdominal.

Incorreta a alternativa D: a enterectomia deve ser realizada sempre, de maneira rápida, preferencialmente com uso de grampeadores intestinais. A evolução de uma isquemia é a perfuração intestinal, que certamente agravaria o quadro clínico.

(HOSPITAL SÃO DOMINGOS - HSD - MA 2019) O tratamento de escolha para isquemia mesentérica aguda de etiologia embólica é:

A) Observação.

B) Trombólise.

C) Embolectomia cirúrgica.

D) Anticoagulação plena.

E) Revascularização com by-pass.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: jamais devemos observar um paciente com isquemia mesentérica aguda por oclusão embólica.

Incorreta a alternativa B: a trombólise (farmacológica e mecânica) é uma alternativa para o tratamento da isquemia por embolia arterial, mas só deve ser considerada em pacientes com pouco tempo de evolução, dentro de oito horas do início da dor abdominal, e que não tenham evidência clínica de isquemia avançada ou outras contraindicações à terapia trombolítica. Uma arteriografia é repetida após o procedimento e, se não houver lise do coágulo, está indicada a exploração cirúrgica.

Correta a alternativa C: o tratamento de escolha para isquemia mesentérica aguda por embolia arterial, principal causa de isquemia mesentérica, é a embolectomia cirúrgica.

Incorreta a alternativa D: a anticoagulação plena é a conduta inicial na isquemia mesentérica aguda para prevenir e evitar a propagação do trombo. Já o tratamento definitivo requer a retirada do êmbolo, ou seja, a embolectomia cirúrgica.

Incorreta a alternativa E: a revascularização com bypass pode ser feita no insucesso da embolectomia cirúrgica e no tratamento cirúrgico da isquemia mesentérica por trombose mesentérica, quando não for possível a revascularização endovascular (angioplastia com implante de stent). Consiste na colocação de um enxerto (autólogo com veia safena ou com prótese vascular) entre a aorta ou ilíaca para um local distal à oclusão da artéria mesentérica superior.

(SIRIO LIBANÊS SP 2021) Um senhor de 75 anos é levado ao pronto-socorro por dor abdominal intensa há 2 dias, progressiva, evoluindo para choque séptico. É cardiopata e tem antecedentes de infarto do miocárdio e de hipertensão arterial. Usa antiarrítmico por fibrilação atrial. Após a reanimação, foi proposta intervenção cirúrgica, achando-se necrose isquêmica de jejuno, desde 10 cm após o ângulo de Treitz até o íleo terminal. Tinha também sinais de isquemia e necrose no cólon direito e no transverso. No sigmoide não havia necrose, porém a coloração era pálida. Não tinha contaminação da cavidade peritoneal. O fígado tinha aspecto esbranquiçado, assim como o estômago. Estava em uso de noradrenalina, vasopressina e dobutamina. Lactato arterial: 100 mg/dL (até 14,4 mg/dL). Está oligoanúrico. Conduta mais apropriada:

A) Enterectomia, colectomia total, jejunostomia terminal e fechamento da cavidade por planos.

B) Fechamento da cavidade, instituindo cuidados paliativos terminais.

C) Enterectomia, colectomia total, anastomose do jejuno com o sigmoide e peritoniostomia.

D) Peritoniostomia, reanimação volêmica rigorosa e reavaliação em 48 horas.

E) Grampeamento e ressecção apenas das alças claramente necróticas. Fechamento apenas da pele, reanimação volêmica vigorosa, anticoagulação plena e reavaliação em 48 horas.

COMENTÁRIO:

Não há dúvida de que estamos diante de um paciente gravíssimo. Temos um paciente idoso com um abdome agudo vascular por provável embolia arterial, pois tem histórico de infarto do miocárdio recente e fibrilação atrial. Na laparotomia, havia isquemia de todo o intestino delgado, cólon direito e transverso, seguimentos intestinais irrigados pela artéria mesentérica superior. Além disso, o fígado, estômago e sigmoide estavam pálidos, o que sugere isquemia.

Incorreta a alternativa A: não há indicação de uma ressecção intestinal tão ampla, pois é incompatível com a vida.

Correta a alternativa B: ressecar todo o intestino delgado e o cólon direito é incompatível com a vida, por isso a conduta é fechar a cavidade e iniciar os cuidados paliativos.

Incorreta a alternativa C: não há indicação de ressecção intestinal tão extensa, muito menos realizar uma anastomose em um paciente instável.

Incorreta a alternativa D: a peritoneostomia é feita com a intenção de reabordagem cirúrgica. Não é o caso do nosso paciente, que apresenta isquemia intestinal extensa, cuja ressecção é incompatível com a vida, devendo ser instituído cuidados paliativos.

Incorreta a alternativa E: essa seria uma conduta se a isquemia intestinal não fosse tão extensa.

1.4.2.2 TROMBOSE ARTERIAL MESENTÉRICA

A isquemia intestinal por trombose arterial é a **segunda causa mais comum de isquemia mesentérica aguda** (15 a 25% dos casos). A trombose das artérias mesentéricas é frequentemente sobreposta a uma **estenose pré-existente** grave devido à **placa aterosclerótica**. Dessa forma, é comum o paciente já apresentar sintomas prévios, como dor abdominal após a alimentação (isquemia mesentérica crônica). A obstrução por trombose geralmente ocorre **na origem do vaso**, da artéria mesentérica superior ou do tronco celíaco. Forma-se o trombo sobre a artéria gravemente lesada pela doença aterosclerótica obstrutiva. Para que o paciente apresente sintomas típicos de uma isquemia aguda, geralmente há a obstrução de pelo menos duas artérias mesentéricas principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou artéria mesentérica inferior) devido ao desenvolvimento da circulação colateral ao longo do tempo.

- **FATORES DE RISCO**

O risco de trombose mesentérica é maior em pacientes que já possuem doença arterial periférica. O paciente típico com isquemia mesentérica aguda por trombose arterial é um paciente com fatores de risco para **aterosclerose** e, possivelmente, doença arterial periférica conhecida que pode ou não ter um diagnóstico estabelecido de isquemia mesentérica crônica com base nos sintomas de dor abdominal pós-prandial crônica, aversão alimentar e perda de peso.

É comum cair na prova casos clínicos que envolvam pacientes mais velhos, com histórico de tabagismo, diabetes, hiperlipidemia, coronariopatia (angina), insuficiência arterial periférica (claudicação intermitente, histórico de amputação de membro), dados que sugerem aterosclerose sistêmica.

Apesar de não ser comum, a trombose arterial mesentérica também pode ocorrer no contexto de lesão vascular relacionada a trauma abdominal, infecção, aneurisma ou dissecção mesentérica.

- **MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO**



O início e a intensidade da dor dependem da localização e duração da obstrução, além da eficácia da circulação colateral. Da mesma forma como na isquemia mesentérica por embolia, o quadro clínico típico na obstrução por trombose arterial é **DOR ABDOMINAL DE FORTE INTENSIDADE, DESPROPORCIONAL AO EXAME FÍSICO**. O que ajuda a diferenciar uma isquemia intestinal por trombose ou embolia é que, na trombose arterial, geralmente, o paciente relata sintomas crônicos prévios, como dor abdominal pós-prandial e até uma certa aversão à alimentação (“medo de comer”) e, consequentemente, perda de peso.

CAI NA PROVA

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY - UFPB 2018) Paciente do sexo masculino com 87 anos comparece ao setor de urgência/emergência com quadro de abdome agudo, com dor abdominal de forte intensidade de aparecimento há uma hora. Apresenta como antecedentes o tabagismo, a estenose de carótida direita (já submetido a implante de prótese), coronariopatia (submetido a angioplastia e colocação de stent), amputação de membro inferior direito em virtude de trombose arterial. O exame físico mostra abdome distendido, levemente doloroso à palpação profunda (apesar da dor intensa que o paciente refere), sem sinais de irritação peritoneal, RHA presentes e diminuídos, sem ascite. O principal diagnóstico sindrômico a ser considerado neste caso:

A) abdome agudo vascular.
B) abdome agudo obstrutivo.
C) abdome agudo inflamatório.
D) abdome agudo perfurativo.
E) abdome agudo hemorrágico

COMENTÁRIO:

Temos um paciente idoso com vários antecedentes patológicos causados por aterosclerose (estenose de carótida direita, coronariopatia, amputação de membro inferior direito devido à trombose arterial) e histórico de tabagismo (mais um fator de risco). Apresenta dor abdominal aguda, de forte intensidade, e um exame físico desproporcional à dor abdominal. Essa característica é típica de uma isquemia mesentérica aguda por trombose arterial.

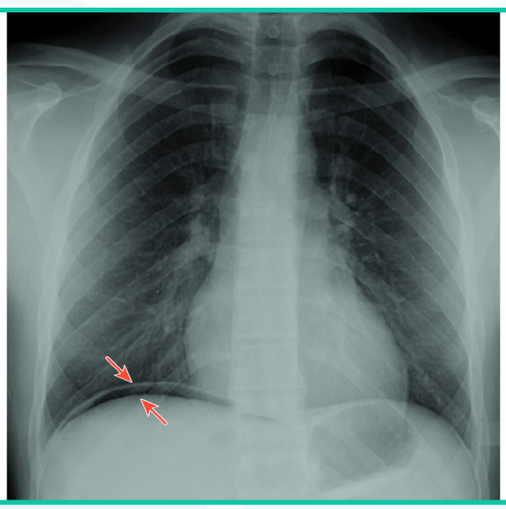
Correta a alternativa A: o abdome agudo vascular geralmente acomete pacientes mais idosos com fatores de risco para embolia ou trombose arterial, principais causas de isquemia mesentérica aguda. Com o histórico do nosso paciente, a provável causa do abdome agudo vascular é uma trombose arterial mesentérica.

Incorreta a alternativa B: as principais características do abdome agudo obstrutivo são dor abdominal difusa, em cólicas, associada a náuseas, vômitos e parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico, apresenta um abdome distendido, hipertimpânico e geralmente sem sinais de peritonite. Como exemplos, podemos citar as aderências intestinais ou bridas (principal causa de abdome agudo obstrutivo, relacionada à cirurgia abdominal prévia) e as neoplasias colorretais (principal causa de obstrução intestinal baixa).

Incorreta a alternativa C: o abdome agudo inflamatório geralmente cursa com dor abdominal, mais lenta, associada à febre e com sinais de peritonite localizada. Como exemplos, podemos citar a apendicite aguda (principal causa) e a diverticulite aguda. Não é comum se manifestar com sinais de choque no início do quadro como nossa paciente.

Incorreta a alternativa D: a clínica clássica do abdome agudo perfurativo, cuja principal causa é a úlcera péptica perfurada, é uma dor abdominal súbita, de forte intensidade, que se inicia na região epigástrica, com posterior irradiação para os quadrantes inferiores em pouco tempo. No exame físico, apresenta taquicardia, um abdome tenso (“em tábua”), timpânico no hipocôndrio direito (sinal de Jobert) e com sinais de peritonite (descompressão brusca positiva).

O diagnóstico geralmente é confirmado pela presença do pneumoperitônio visto nos exames de imagem, como a radiografia de tórax em ortostase e a tomografia de abdome.



Incorreta a alternativa E: o abdome agudo hemorrágico geralmente apresenta-se com dor abdominal difusa, taquicardia e hipotensão significativa. Normalmente, apresenta irritação peritoneal. Na faixa etária da nossa paciente, até poderíamos pensar em uma rotura de aneurisma de aorta, mas uma característica importante, ausente na nossa paciente, é a presença de massa abdominal pulsátil.

- **EXAMES LABORATORIAIS**

As alterações laboratoriais são semelhantes à isquemia mesentérica por embolia arterial, com leucocitose, aumento do lactato, da amilase e acidose metabólica.

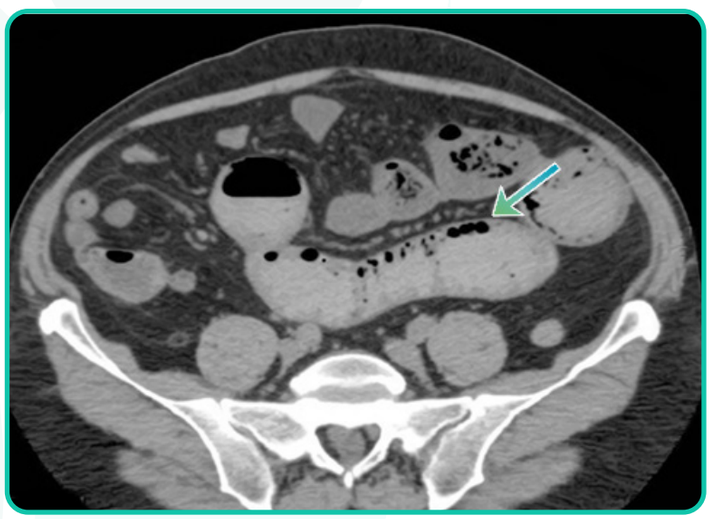
- **EXAMES DE IMAGEM**

O primeiro exame de imagem a ser solicitado é a angiotomografia.

PRINCIPAIS ACHADOS NA ANGIOTOMOGRAFIA:

- **Falha de enchimento em segmento arterial calcificado, na origem da artéria mesentérica superior e/ou tronco celíaco. Na embolia, a obstrução é mais distal;**
- **Presença de circulação colateral (indica um processo mais crônico);**
- **Sinais de isquemia avançada: pneumatose intestinal, gás no sistema mesentérico e portal, pneumoperitônio;**
- **Infarto de órgão sólido (fígado e baço).**





Isquemia mesentérica (pneumatose intestinal).
Fonte: Prova de acesso direto HSJC - SP 2019

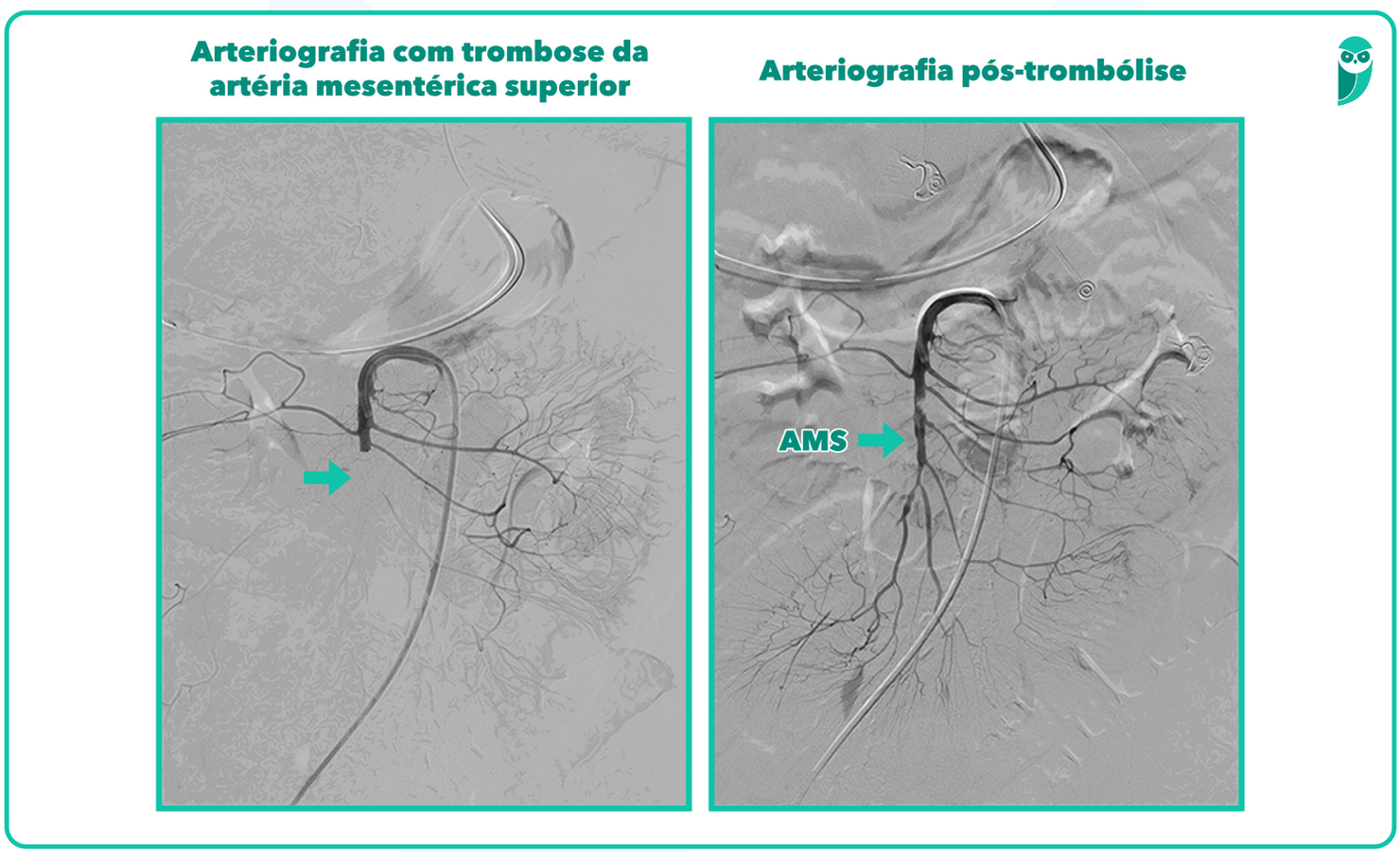
A **ARTERIOGRAFIA MESENTÉRICA** é o exame padrão-ouro para o diagnóstico da oclusão mesentérica tromboembólica, importante para o planejamento terapêutico, seja endovascular ou aberto (*bypass*). Geralmente, é solicitada se a angiotomografia for inconclusiva. Lembre-se de que a arteriografia, assim como a angioTC, **só deve ser realizada no paciente estável e sem indicação de laparotomia imediata**.

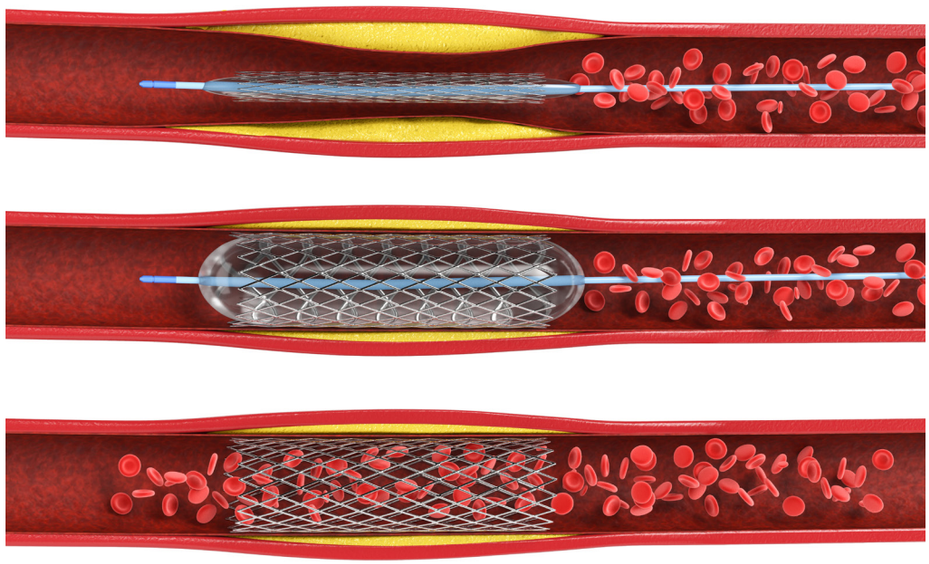
- **TRATAMENTO**

Inicialmente, devem ser realizadas as medidas de suporte: jejum, SNG, hidratação endovenosa, correção dos distúrbios metabólicos (hidroeletrolíticos e acidobásicos), analgesia, antibioticoterapia de amplo espectro e **ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA** com heparina.

É primordial restaurar o fluxo sanguíneo intestinal com a **REVASCULARIZAÇÃO MESENTÉRICA**. O tratamento ideal pode incluir abordagem aberta, endovascular ou combinada. A escolha da técnica depende do tempo de evolução, da gravidade da isquemia e das comorbidades médicas do paciente. A revascularização do intestino deve ser realizada de 6 a 8 horas após o início dos sintomas, quando a isquemia é reversível em pacientes estáveis hemodinamicamente. Veja as opções:

Trombólise e angioplastia e colocação de *stent* (endovascular): pode ser realizada trombólise (estreptoquinase, uroquinase e ativador do plasminogênio tecidual) por cateter e angioplastia com colocação de *stent*. Só deve ser considerada em pacientes que podem ser submetidos à arteriografia dentro de oito horas do início da dor abdominal e que não têm evidência clínica de isquemia avançada ou outras contraindicações à terapia trombolítica. Embora a terapêutica trombolítica e/ou terapia intervencionista por cateter possam restaurar a irrigação arterial para o intestino isquêmico, a maioria dos pacientes com isquemia mesentérica aguda tem, pelo menos, alguma parte do intestino necrosado na ocasião do diagnóstico, necessitando, assim, de uma laparotomia exploradora, mesmo quando a circulação arterial for restaurada com sucesso.





Angioplastia com colocação de stent. Fonte: Shutterstock.

Tromboendarterectomia: é uma opção se a doença estiver confinada à origem dos vasos. No entanto, há maior dificuldade técnica e é improvável que seja durável devido à presença de placas ateroscleróticas trombogênicas.

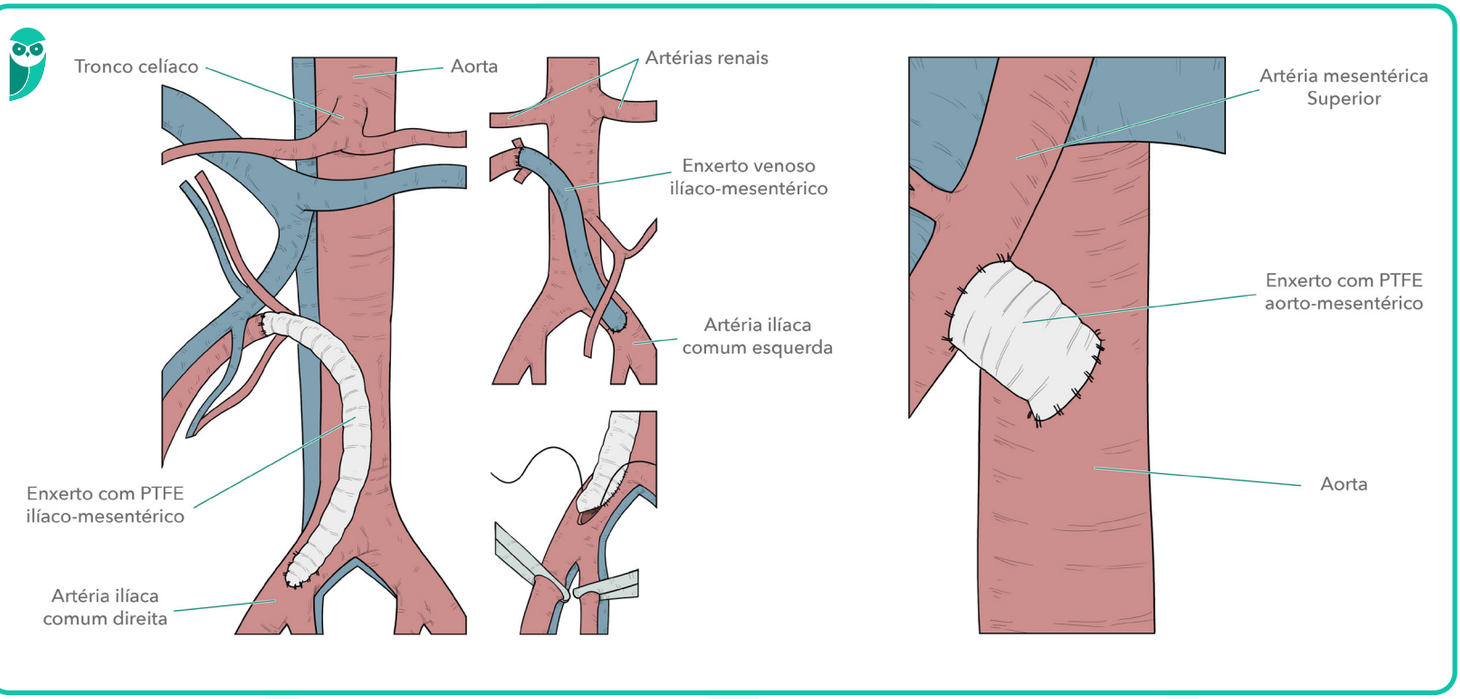


***Bypass* mesentérico**: **TRATAMENTO DE ESCOLHA.** Realizado em:

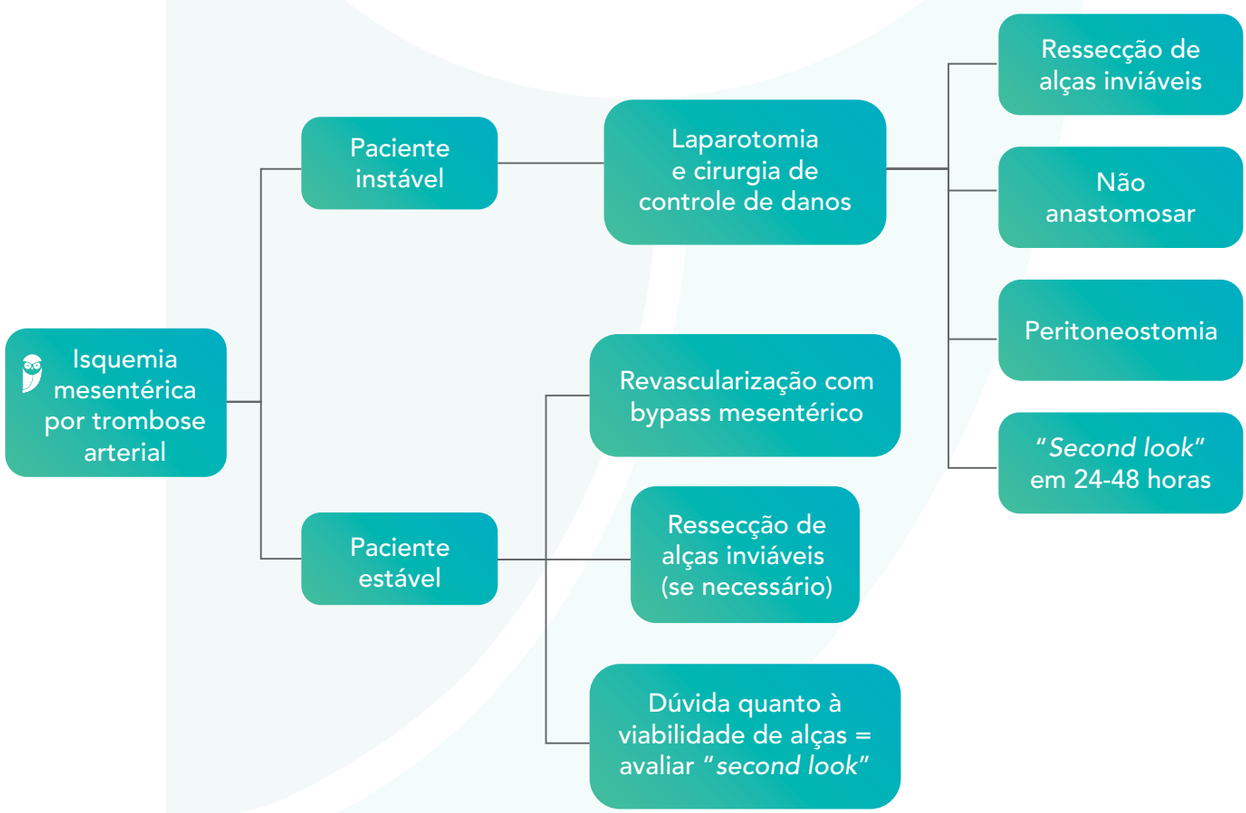
✓ Pacientes estáveis hemodinamicamente; e

✓ Com pouco tempo de evolução (< 6 a 8 horas).

Consiste na colocação de um enxerto entre a aorta ou ilíaca para um local distal à oclusão da artéria mesentérica superior. Esse enxerto pode ser autólogo, com veia safena reversa, ou com prótese vascular, por exemplo politetrafluoretileno – PTFE. É o procedimento mais simples de se realizar e que **oferece melhores resultados**. Nas oclusões agudas com contaminação, sofrimento das alças ou peritonite, é preferível o uso da veia safena, ou mesmo angioplastia retrógrada da artéria mesentérica superior, e o implante de *stent* intraoperatório, pelo alto risco de infecção do enxerto. O *bypass* da artéria mesentérica tem boas taxas de permeabilidade a longo prazo e altas taxas de sobrevida livre de sintomas; no entanto, a mortalidade perioperatória em face da isquemia intestinal aguda permanece alta.

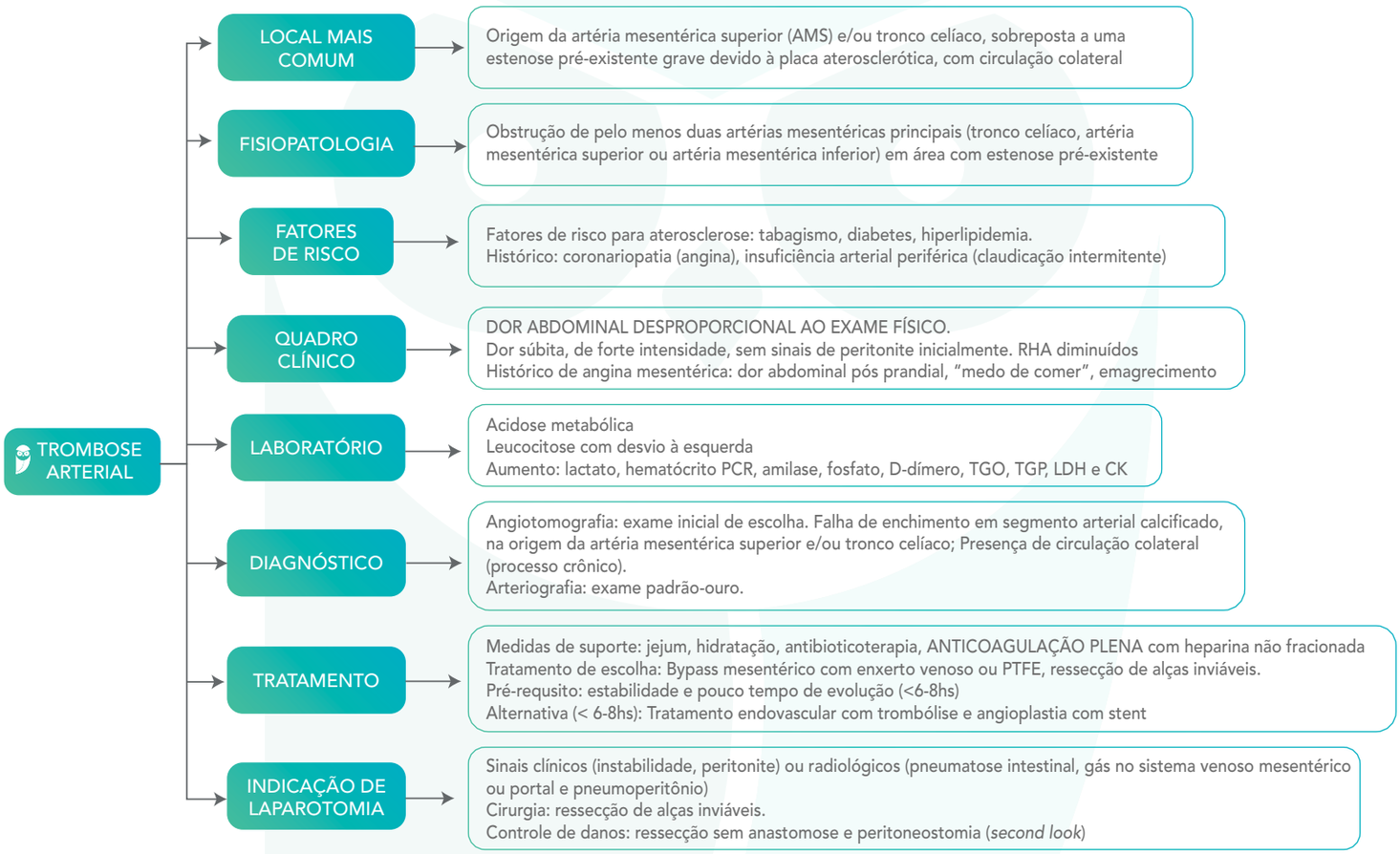


Meu querido aluno, note no fluxograma a seguir que a indicação de revascularização mesentérica é feita para pacientes estáveis hemodinamicamente, por demandar maior tempo cirúrgico.



A laparotomia exploradora está indicada na presença de sinais clínicos e radiológicos de isquemia intestinal avançada. Os segmentos intestinais evidentemente necrosados devem ser ressecados. Podem ser necessárias confecção de peritoneostomia e reabordagem (*second look*) em 24 a 48 horas.

Após alta hospitalar, o paciente deve manter o tratamento da doença arterial periférica com terapia antiplaquetária e estatinas como parte de uma estratégia de redução do risco cardiovascular.



CAI NA PROVA

(SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VOLTA REDONDA - SMA - VR 2019) Paciente, 70 anos, sexo masculino, procura Unidade de Pronto Atendimento por dor abdominal de forte intensidade há aproximadamente 8 horas. Refere dor predominante da região periumbilical, sem irradiação, em pontada e progressiva. Antecedentes pessoais: tabagista, hipertenso e insuficiência cardíaca congestiva em tratamento. Ao exame físico: fácies de dor, taquidispnéico com FC: 124 bpm, PA: 140x90 mmHg. Abdome flácido, RHA + pouco diminuído, flácido e pouco indolor à palpação. A gasometria arterial apresenta acidose metabólica e lactato aumentado. Assinale abaixo o diagnóstico mais provável:

A) Úlcera péptica perfurada.
B) Pancreatite aguda.
C) Diverticulite.
D) Colecistite aguda.
E) Isquemia mesentérica.

COMENTÁRIO:

Temos um quadro sugestivo de uma isquemia mesentérica aguda: dor periumbilical de forte intensidade, desproporcional ao exame físico. Os exames laboratoriais reforçam nossa hipótese diagnóstica ao evidenciarem acidose metabólica e aumento do lactato. E a provável causa da isquemia é a trombose arterial, uma vez que o paciente apresenta antecedentes patológicos de várias doenças causadas por aterosclerose.

Incorreta a alternativa A: a clínica clássica do abdome agudo perfurativo, cuja principal causa é a úlcera péptica perfurada, é uma dor abdominal súbita, de forte intensidade, que se inicia na região epigástrica com posterior irradiação para os quadrantes inferiores em pouco tempo. No exame físico, apresenta taquicardia, um abdome tenso (“em tábua”), timpânico no hipocôndrio direito (sinal de Jobert) e com sinais de peritonite (descompressão brusca positiva).

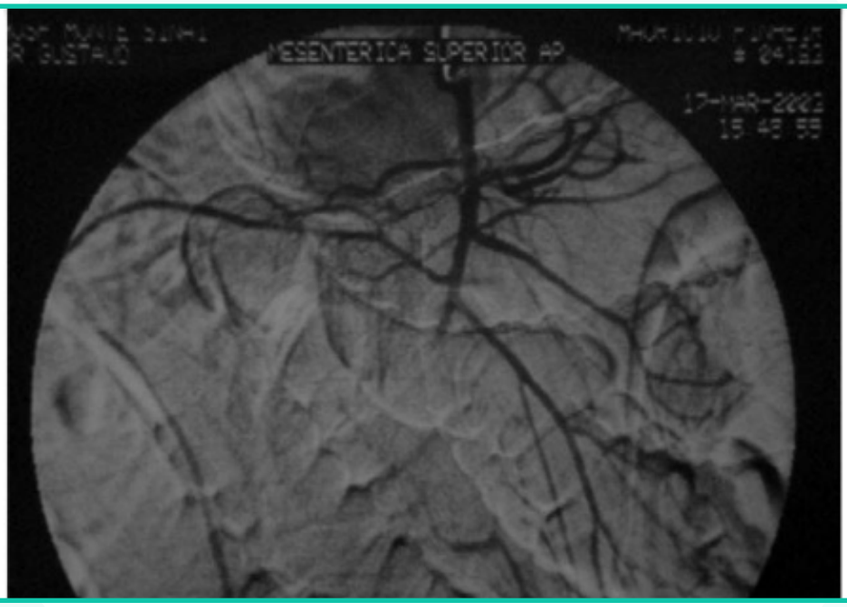
Incorreta a alternativa B: o quadro clínico inicial típico da pancreatite aguda é uma dor de início agudo e de forte intensidade no abdome superior, “em faixa”, geralmente associada a vômitos. A principal etiologia é biliar.

Incorreta a alternativa C: a diverticulite aguda geralmente se manifesta com dor em fossa ilíaca esquerda, febre e sinais de peritonite ao exame físico.

Incorreta a alternativa D: a colecistite aguda ocorre devido à impactação de um cálculo no infundíbulo da vesícula biliar ou ducto cístico. Manifesta-se com dor em hipocôndrio direito, geralmente relacionada à ingesta de alimentos gordurosos, a náuseas e à febre. Pode apresentar o sinal de Murphy, um sinal clássico da colecistite aguda que consiste na interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito.

Correta a alternativa E: o quadro clínico, os antecedentes patológicos e os exames laboratoriais são típicos de um abdome agudo vascular, por oclusão arterial mesentérica.

(HOSPITAL MATERINIDADE THEREZINHA DE JESUS – SUPREMA MG 2020) Paciente de 69 anos é internado com quadro de dor abdominal. Apresenta diversas co-morbidezes associadas: coronariopatia, trombose parcial de artéria carótida direita, insuficiência arterial periférica, hipertensão arterial. O médico assistente solicitou uma arteriografia cuja imagem encontra-se abaixo. A respeito deste quadro e da doença em questão marque a opção correta:



A) O exame descarta isquemia intestinal por obstrução de vasos mesentéricos, não é capaz de identificar uma área possível de estar isquemiada.

B) Caso haja obstrução, o tratamento endovascular não está indicado em decorrência das doenças associadas que o paciente apresenta.

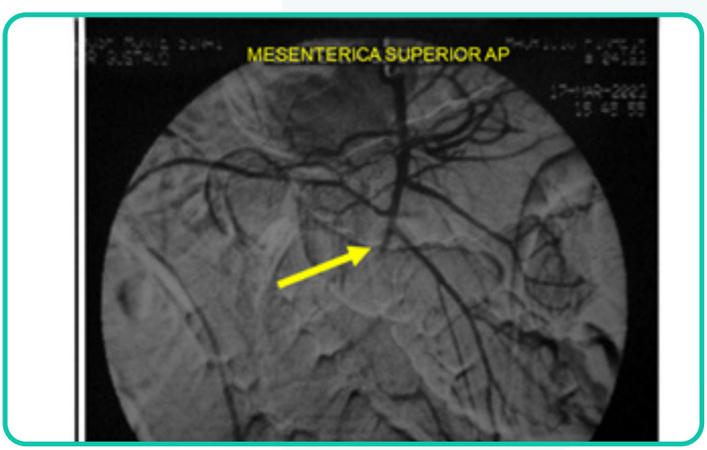
C) Se houver irritação peritoneal, o tratamento cirúrgico está indicado.

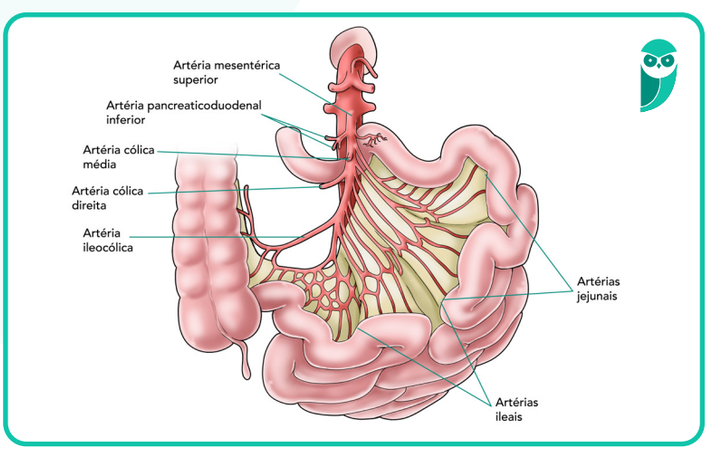
D) O exame não é compatível com a sintomatologia do doente, nem com seus antecedentes.

COMENTÁRIO:

Temos um quadro sugestivo de uma isquemia mesentérica aguda, por provável trombose arterial, uma vez que o paciente apresenta antecedentes patológicos de várias doenças causadas por aterosclerose. Apesar de não estar descrito no enunciado, a característica da dor da isquemia mesentérica aguda é uma dor súbita, de forte intensidade, difusa (ou mesogástrica), e com exame físico desproporcional à intensidade da dor abdominal, com pouca dor à palpação e sem sinais de peritonite inicialmente.

A arteriografia da artéria mesentérica superior mostra uma oclusão completa dela:





A obstrução arterial oclusiva deve-se a uma embolia (50% dos casos) ou trombose (25% dos casos) e afeta mais comumente a artéria mesentérica superior.

Incorreta a alternativa A: a arteriografia é capaz de identificar a causa e localização da obstrução vascular (normalmente na artéria mesentérica superior), mas não avalia a viabilidade intestinal. Por isso, ela não descarta isquemia intestinal.

Incorreta a alternativa B: se houver disponibilidade, o tratamento endovascular tem indicação. Pode ser realizada trombólise por cateter e angioplastia com colocação de stent, principalmente porque a provável causa da obstrução é uma trombose arterial. A presença das comorbidades descritas não contraindica o tratamento endovascular.

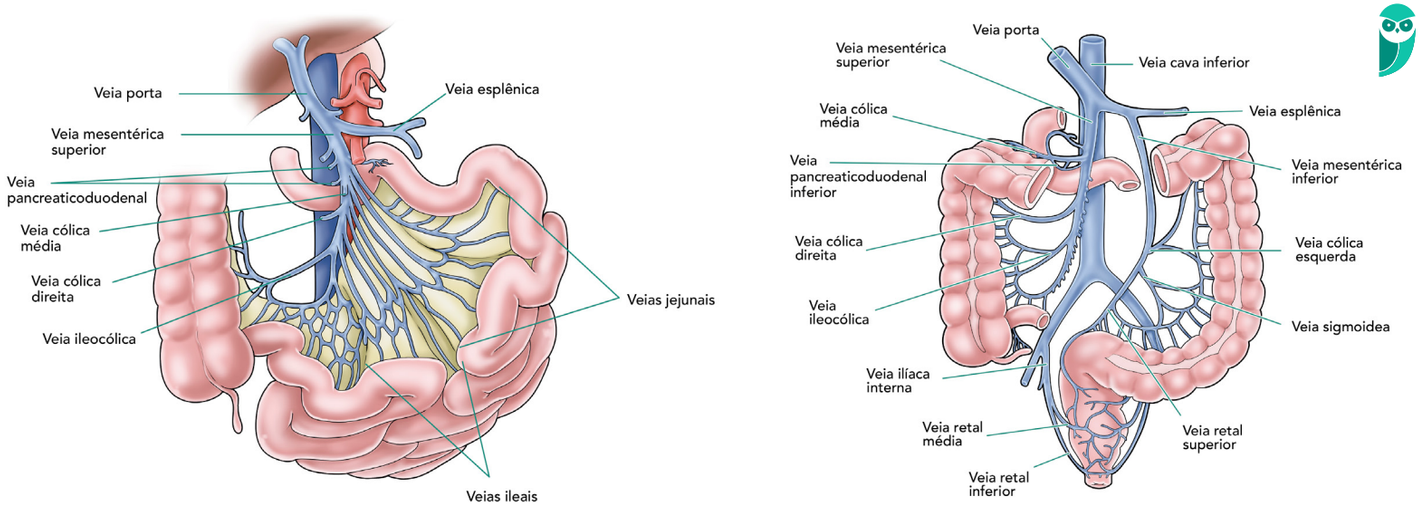
Correta a alternativa C: qualquer sinal clínico de peritonite ou radiológico de isquemia avançada (pneumatose intestinal, gás no sistema portal e mesentérico, pneumoperitônio) é indicação de laparotomia de urgência.

Incorreta a alternativa D: a arteriografia é totalmente compatível com uma isquemia mesentérica aguda por trombose arterial, que tem como principal fator de risco a aterosclerose.

1.4.2.3 TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA

A trombose venosa mesentérica corresponde a aproximadamente 5% dos casos de isquemia mesentérica aguda. No entanto, é a **principal causa de isquemia aguda do intestino delgado em pacientes mais jovens**, sem doença cardiovascular.

A drenagem venosa é paralela à circulação arterial e drena para o sistema venoso portal.



- **FISIOPATOLOGIA**

A trombose venosa é predominantemente resultado da **estagnação do fluxo sanguíneo, lesão vascular e hipercoagulabilidade, ou seja, tríade de Virchow.** A trombose da veia mesentérica **quase sempre** envolve o intestino delgado distal e raramente envolve o cólon.

A oclusão trombótica aguda de uma ou mais veias mesentéricas reduz a pressão de perfusão devido ao aumento da resistência no leito venoso mesentérico. À medida que o fluxo fica estagnado, há um aumento da pressão venosa, causando edema da parede intestinal, que pode levar à hemorragia submucosa. Se as arcadas venosas e os vasos retos estiverem envolvidos e o retorno venoso da parede intestinal estiver completamente ocluído, ocorrerá infarto intestinal. No entanto, nem todos os casos de trombose venosa mesentérica estão associados ao infarto intestinal.

O sequestro de líquido para o lúmen intestinal associado ao edema da parede intestinal resulta em hipovolemia relativa e hipotensão sistêmica. Como consequência, o fluxo arterial também é reduzido, o que agrava a isquemia. O vasoespasmo arterial é outro fator considerado importante na patogênese da isquemia e no infarto associado à trombose venosa mesentérica.

- **FATORES DE RISCO**

A trombose venosa mesentérica é um distúrbio multifatorial que apresenta como fatores de risco doenças adquiridas e hereditárias.

- Processos inflamatórios intra-abdominais locais (por exemplo, pancreatite, doença inflamatória intestinal, diverticulite) ou trauma (por exemplo, esplenectomia) aumentam o risco de trombose venosa mesentérica adquirida e tendem a acometer **as veias maiores**.
- Trombofilias hereditárias e adquiridas (por exemplo, mutação da protrombina G20210A, MPD) e estados hipercoaguláveis relacionados a distúrbios sistêmicos (por exemplo, síndrome nefrótica, malignidade) têm maior probabilidade de **afetar as veias menores (vênulas intramurais, vasos retos e arcadas venosas)**.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA

- **Processos inflamatórios intra-abdominais locais: pancreatite, doença inflamatória intestinal, diverticulite, adenopatia mesentérica / infecção viral (por exemplo, influenza);**
- **Massa abdominal: tumor, pseudocisto. Levam à compressão venosa;**
- **Hipertensão portal e cirrose: aumento da pressão venosa portal;**
- **História pessoal ou familiar de tromboembolismo venoso: aproximadamente metade dos pacientes com trombose venosa mesentérica aguda tem história pessoal ou familiar de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar;**
- **Trombofilia adquirida/ estados hipercoaguláveis: doenças mieloproliferativas (mutação JAK-2 V617F), malignidade, síndrome nefrótica, anticoncepcionais orais; e**
- **Trombofilias hereditárias: mutação do fator V de Leiden, mutação da protrombina G20210A, deficiência de proteína S, deficiência de proteína C, deficiência de antitrombina III, resistência à proteína C ativada e síndrome antifosfolipídeo;**
- **Escleroterapia endoscópica; e**
- **Cirurgia de obesidade.**



- **MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO**

A trombose venosa mesentérica pode apresentar-se de forma aguda, subaguda ou mais cronicamente. A trombose venosa mesentérica aguda, como outras formas de isquemia mesentérica aguda, é sugerida pelo aparecimento dor abdominal em cólica, periumbilical, desproporcional aos achados abdominais ao exame físico, pelo menos inicialmente. No entanto, **a dor da trombose venosa geralmente é mais opaca e o início costuma ser menos súbito do que outras formas de isquemia mesentérica (a duração dos sintomas varia de 5 a 14 dias).**

No exame físico, encontramos um abdome distendido, sem sinais de peritonite nas fases iniciais. Se não for tratado precocemente, pode evoluir com infarto transmural, e apresentar sensibilidade abdominal e diminuição ou ausência dos ruídos hidroaéreos.

Os pacientes com **trombose venosa mesentérica crônica são frequentemente assintomáticos**, e o diagnóstico é estabelecido incidentalmente por estudos de imagem realizados por motivos não relacionados. Quando sintomáticos, **apresentam complicações de hipertensão portal** (sangramento de varizes esofágicas e gástricas ou ascite), na maioria dos casos relacionadas à trombose concomitante da veia porta ou esplênica.

- **DIAGNÓSTICO**

Não há características clínicas e laboratoriais que sejam específicas para trombose venosa mesentérica. O histórico pessoal e familiar de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar devem levantar suspeita em um paciente com dor abdominal.

O diagnóstico definitivo de trombose venosa mesentérica é feito com a demonstração de trombos dentro das veias mesentéricas em estudos de imagem. **A angiotomografia do abdome** é razoavelmente sensível e específica para trombose venosa mesentérica, desde que haja adequado **contraste de fase venosa** portal, e é preferida à RM por causa de seus custos mais baixos e pela ampla disponibilidade, sendo o **exame INICIAL de escolha**. Além disso, a TC demonstra de forma mais confiável achados de isquemia focal ou segmentar da parede intestinal, além de descartar outras causas de dor abdominal aguda. Se persistir dúvida diagnóstica e alta suspeita de trombose venosa, pode ser realizada a angiografia por RM (mais sensível e específica) ou arteriografia (raramente necessária).

Principais achados na angiotomografia:

- **Defeitos de enchimento venoso ou ausência de fluxo nas veias mesentéricas durante a fase venosa;**
- Refluxo de contraste para o sistema arterial;
- **Importante espessamento da parede intestinal** (mais evidente do que na isquemia arterial);
- Distensão de alças de delgado;
- Borramento mesentérico; e
- Sinais de isquemia intestinal avançada: pneumatose intestinal, gás na veia mesentérica e/ou porta.

- **TRATAMENTO**

O tratamento da trombose venosa mesentérica aguda é predominantemente **conservador, com as** medidas de suporte (jejum, hidratação, SNG, correção dos distúrbios metabólicos, antibioticoterapia empírica) e **ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA** para minimizar propagação do trombo e permitir a recanalização, e observação cuidadosa com exames físicos e laboratoriais seriados. A qualquer sinal de piora clínica (peritonite, instabilidade) ou radiológica (pneumatose, gás no sistema venoso mesentérico ou portal), está indicada a laparotomia.

ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA: feita com **heparina não fracionada** ou heparina de baixo peso molecular, embora esta última não deva ser usada em pacientes com insuficiência renal ou que necessitem de cirurgia iminente. Uma vez que a condição do paciente tenha se estabilizado e nenhuma intervenção adicional seja planejada, o paciente pode fazer a transição para um anticoagulante oral. O tratamento por pelo menos três a seis meses é recomendado. No entanto, uma duração mais prolongada pode ser necessária para pacientes com fatores de risco que não podem ser corrigidos (malignidade, trombofilia hereditária). Após a anticoagulação, a maioria das veias trombosadas recanaliza parcial ou totalmente.



TRATAMENTO DA TROMBOSE VENOSA MESENTÉRICA

- **Conservador na maioria dos casos:**
  - **Medidas de suporte; e**
  - **ANTICOAGULAÇÃO SISTÊMICA COM HEPARINA NÃO FRACIONADA.**

TROMBÓLISE: em pacientes com resposta inadequada à anticoagulação, com sintomas persistentes e sem sinais de necrose intestinal, há centros especializados que defendem o uso da trombólise venosa por cateter (estreptoquinase, uroquinase) como terapia adjuvante. Mas é uma conduta ainda considerada experimental.

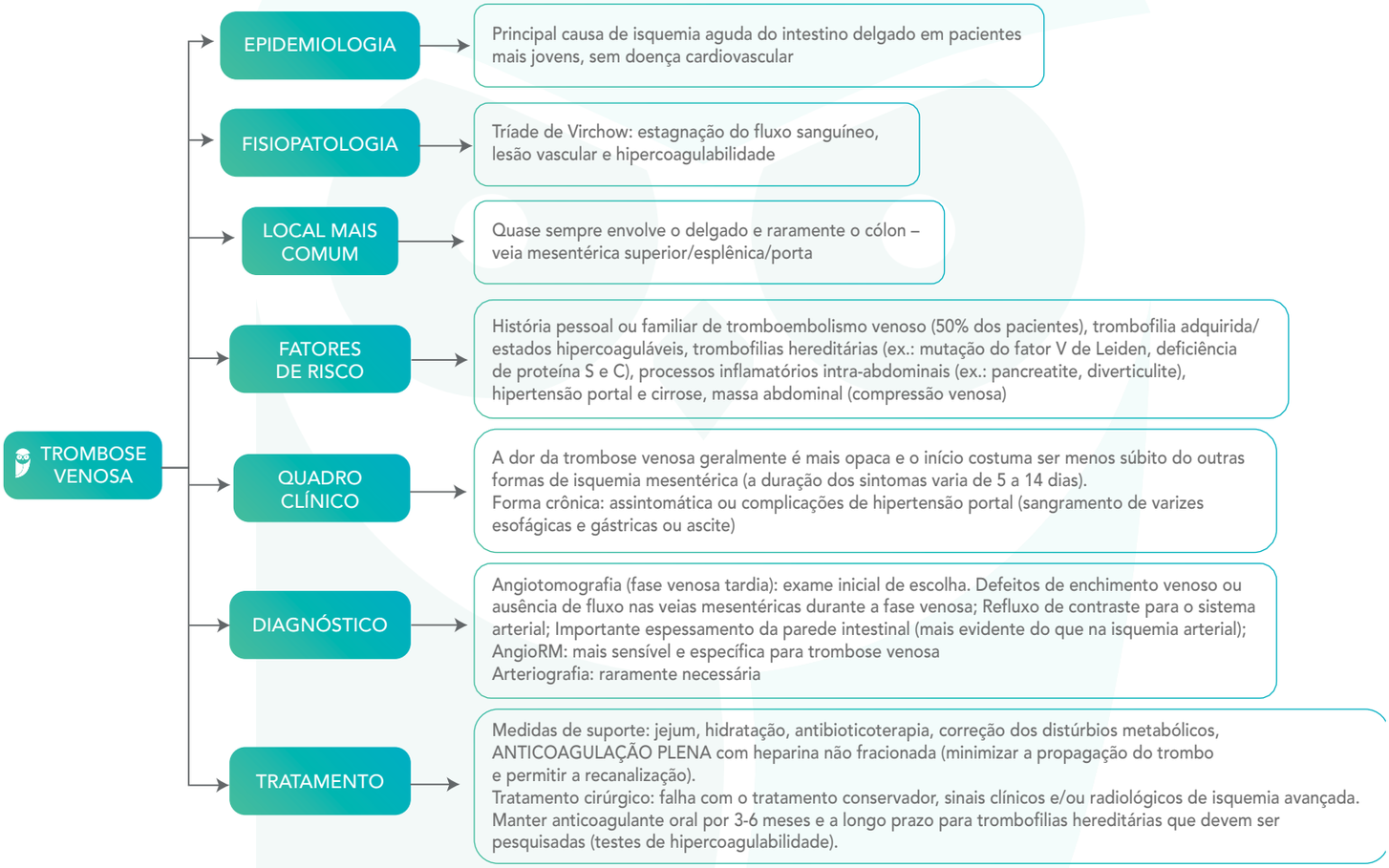
TRATAMENTO CIRÚRGICO: indicado nos pacientes com sinais clínicos e radiológicos de isquemia intestinal avançada. É preferível a abordagem aberta convencional, pois o edema e a distensão intestinal tornam a abordagem laparoscópica difícil, e a insuflação do CO_2 pode exacerbar a hipertensão venosa mesentérica. Durante a cirurgia, é realizada ressecção das alças claramente inviáveis, que podem ser anastomosadas. No entanto, se houver dúvida sobre a viabilidade das alças ou o paciente estiver instável hemodinamicamente, pode ser necessária uma segunda abordagem (*second look*).

TESTES DE HIPERCOAGULABILIDADE: após o tratamento da trombose venosa mesentérica para pacientes sem doenças predisponentes conhecidas, devemos solicitar testes de hipercoagulabilidade para determinar a duração da anticoagulação e prever complicações associadas da doença subjacente. Pelo menos um fator de risco predisponente é reconhecido na maioria dos pacientes que apresentam trombose venosa mesentérica e, entre os pacientes sem fatores de risco clínicos óbvios na apresentação, uma trombofilia hereditária é frequentemente identificada.



O teste de hipercoagulabilidade deve incluir: proteína S, proteína C e antitrombina III, **mutação do fator V Leiden**, mutação da protrombina G20210A, resistência à proteína C ativada, anticorpos anticardiolipina, anticorpos antifosfolipídeos ou anticoagulante lúpico.

RESUMINDO

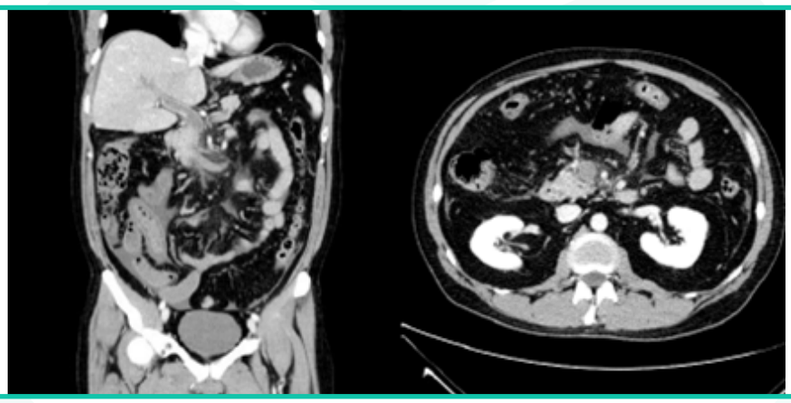


- **PROGNÓSTICO**

A trombose venosa mesentérica aguda tem um prognóstico melhor do que outras formas de isquemia mesentérica aguda. Com o diagnóstico e a anticoagulação precoces, as taxas de mortalidade para trombose venosa mesentérica aguda em estudos modernos estão entre 10 e 20%. No entanto, na presença de necrose intestinal, a mortalidade pode chegar a 75%.

CAI NA PROVA

(USP SP 2021) Homem de 49 anos de idade refere dor abdominal difusa há 4 dias com piora da intensidade nas últimas 24 horas. Evoluiu com distensão abdominal e um episódio de vômito, sendo a última evacuação, em pequena quantidade, há 2 dias. Tem antecedente de embolia pulmonar há 7 anos e fez uso de varfarina por 2 anos com interrupção por conta própria. Um irmão teve trombose venosa profunda. No exame clínico, está em bom estado geral, desidratado, PA: 110x70mmHg, FC: 102bpm, FR: 16 ipm. Semiologias cardíaca e pulmonar normais. Abdome: distendido, doloroso à palpação difusamente, sem sinais de irritação peritoneal. No toque retal, há fezes na ampola e ausência de sangue. Exames laboratoriais: Hb: 12,7g/dL; Ht: 34%; Leucócitos: 14.678/mm3 ; PCR: 249mg/dL; Creatinina: 1,1mg/dL; Ureia: 41mg/dL. Realizada a tomografia de abdome: Qual é a conduta neste momento?



A) Laparotomia.

B) Tratamento endovascular.

C) Trombólise.

D) Anticoagulação plena.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente de 49 anos com histórico de tromboembolismo pulmonar há 7 anos que suspendeu o tratamento com anticoagulante por conta própria. Vem com queixa de dor abdominal mais arrastada, com 4 dias de evolução e piora nas últimas 24 horas. Repare que o paciente está estável hemodinamicamente e que não apresenta sinais de irritação peritoneal. Nesse caso, baseado no histórico e no quadro clínico atual, nossa principal hipótese diagnóstica deve ser um abdome agudo vascular por provável trombose venosa mesentérica, que apresenta um quadro clínico menos exuberante que uma oclusão arterial, como é o caso do nosso paciente. Na tomografia apresentada, é possível visualizar espessamento de alça de delgado à direita (seta amarela) e imagem sugestiva de trombo na região portomesentérica (seta vermelha).



A banca pergunta sobre o tratamento “neste momento” e, pensando em uma trombose venosa mesentérica, o tratamento inicial, além das medidas de suporte com hidratação, correção hidroeletrolítica, analgesia, antibióticos, é a anticoagulação plena. Ela é feita com heparina não fracionada e tem como objetivo prevenir e evitar a propagação do trombo e permitir a recanalização.

Agora, vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A: a tomografia apresentada não mostra pneumoperitônio, líquido livre na cavidade e sinais de isquemia intestinal avançada que poderiam indicar uma cirurgia de urgência. Os achados tomográficos que sugerem isquemia avançada são: pneumatose intestinal, gás no sistema venoso mesentérico ou portal e pneumoperitônio (perfuração de alça).

Incorreta a alternativa B: o tratamento endovascular geralmente está indicado para isquemia mesentérica cuja etiologia é trombose ou embolia arterial, com pouco tempo de evolução (de 6 a 8 horas), quando não há isquemia intestinal extensa. Há necessidade de um exame de imagem prévio que confirme o diagnóstico de oclusão tromboembólica, por exemplo uma angiotomografia ou arteriografia.

Incorreta a alternativa C: o tratamento endovascular por meio da trombólise por cateter é mais indicado para oclusão arterial por trombose mesentérica em fases iniciais (< 6 a 8 horas dos sintomas).

Correta a alternativa D: como foi dito anteriormente, a conduta inicial diante de uma suspeita de isquemia mesentérica aguda, tanto para oclusão arterial quanto venosa, é a anticoagulação plena feita com heparina intravenosa para prevenir e evitar a propagação do trombo. Na isquemia por trombose venosa, se o diagnóstico e tratamento forem feitos precocemente, haverá uma boa resposta na maioria dos casos.

(HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO – UERJ 2014) Uma paciente diabética de 62 anos deu entrada na emergência, apresentando dor e desconforto abdominal há 12 horas. Ao exame, o abdome estava distendido, doloroso à palpação, porém sem sinais de irritação peritoneal. A radiografia abdominal demonstrou distensão de alças de delgado e alguns níveis hidroaéreos. Realizada tomografia computadorizada, revelou-se tratar de um quadro de trombose da veia mesentérica superior. Diante desse diagnóstico, a conduta terapêutica a ser adotada é:

A) Stent endovascular.
B) By-pass venoso.
C) Trombectomia.
D) Heparinização.

COMENTÁRIO:

Nessa questão, já temos o diagnóstico da paciente: uma isquemia mesentérica aguda por trombose da veia mesentérica.
Incorreta a alternativa A: a colocação de stent endovascular é um tratamento para trombose arterial, e não venosa.
Incorreta a alternativa B: a revascularização por bypass, com enxerto venoso ou protético, é feita para trombose arterial, e não venosa.
Incorreta a alternativa C: a trombectomia não é um tratamento eficaz indicado para trombose de veia mesentérica.
Correta a alternativa D: o tratamento padrão da isquemia por trombose mesentérica é a anticoagulação plena com heparina não fracionada, além das medidas de suporte iniciais (jejum, SNG, hidratação, correção dos distúrbios metabólicos, analgesia a antibioticoterapia). Após a fase aguda, deve ser iniciada anticoagulação oral por pelo menos 3 a 6 meses, ou a longo prazo (por exemplo, malignidade e condição hereditária).

1.4.2.4 ISQUEMIA MESENTÉRICA NÃO OCLUSIVA

A isquemia mesentérica não oclusiva é responsável por até 30% dos casos de isquemia mesentérica aguda. É resultado de um estado de hipofluxo e é mais comumente devido à vasoconstrição por baixo débito cardíaco ou ao uso de vasopressores, por isso é mais comum em pacientes que estão gravemente enfermos. É causada pela vasoconstrição arterial, geralmente dos ramos da artéria mesentérica superior. Esse vasoespasmo esplâncnico faz parte de um mecanismo fisiológico para manter o fluxo sanguíneo dos "órgãos nobres", como o coração e o cérebro.

FATORES DE RISCO
Insuficiência cardíaca / choque cardiogênico
Doença na artéria periférica
Insuficiência aórtica
Choque séptico
Arritmia cardíaca
Administração de medicamentos vasoconstritores (por exemplo: digoxina, agonistas alfa-adrenérgicos)
Abuso de cocaína / metanfetamina
Circulação extracorpórea recente
Insuficiência renal crônica / diálise
Queimaduras graves (hipovolemia / choque associado)

- **MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS**

A dor abdominal pode ser mais branda no início do quadro e progredir gradualmente, mas pode estar ausente em 25% dos pacientes. No exame físico, pode haver uma discreta distensão abdominal com ausência de sinais de peritonite inicialmente.

- **DIAGNÓSTICO**

O diagnóstico de isquemia mesentérica aguda não oclusiva é um desafio, pois geralmente os pacientes estão gravemente enfermos, hipotensos, intubados e sedados, o que pode mascarar os sintomas clínicos usuais, podendo evoluir com necrose e perfuração intestinal antes do diagnóstico definitivo. Dessa forma, o diagnóstico depende de um alto grau de suspeita clínica, principalmente em pacientes com fatores de risco mencionados na tabela acima.

A tomografia de abdome, ou mesmo a angiotomografia, serve como rastreio para excluir outras causas de dor abdominal ou outra etiologia de isquemia mesentérica aguda. O ultrassom doppler é limitado na avaliação da isquemia mesentérica não oclusiva.



DIAGNÓSTICO DE DEFINITIVO = ARTERIOGRAFIA MESENTÉRICA SELETIVA

- **Estreitamento segmentar ou espasmo das artérias mesentéricas principais com aparência de "cordão de contas";**
- **Fluxo diminuído ou ausente nos vasos menores; e**
- **Ausência de "*blush*" submucoso.**

Vantagem: identificar o local específico do comprometimento vascular e tratar a vasoconstrição mesentérica com infusão de papaverina.

- **TRATAMENTO**

O objetivo do tratamento é restaurar o fluxo sanguíneo intestinal o mais rápido possível, e isso é feito retirando os fatores desencadeantes (medicamentos vasoconstritores), tratamento das causas subjacentes (insuficiência cardíaca, arritmias, sepse), medidas de suporte (jejum, SNG, hidratação endovenosa, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos, antibioticoterapia de largo espectro) e monitoramento hemodinâmico. Alguns autores indicam o uso de anticoagulação para evitar a formação de trombo até resolução do vasoespasmo, mas não há ensaios clínicos suficientes que indiquem essa prática.

A única intervenção possível para pacientes com isquemia não oclusiva é A INFUSÃO INTRA-ARTERIAL DE VASODILATADORES, COMO A PAPAVERINA, para reverter a vasoconstrição mesentérica. A papaverina não deve ser misturada com fluidos contendo heparina, devido ao risco de precipitação. Após 24 horas, uma arteriografia deve ser repetida para verificar a resolução da vasoconstrição.

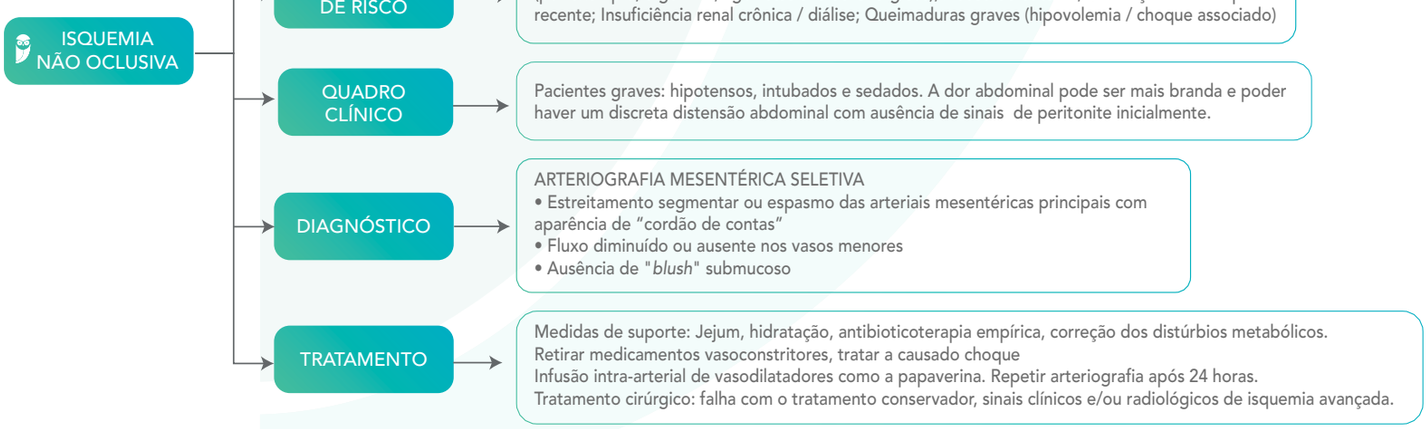
Paciente com sinais clínicos (peritonite, instabilidade) e radiológicos (pneumatose, gás mesentérico e/ou portal, pneumoperitônio) de isquemia avançada devem ser submetidos à laparotomia para ressecção intestinal.

- **PROGNÓSTICO**

A isquemia intestinal não oclusiva tem a maior taxa de mortalidade entre as várias etiologias de isquemia mesentérica, principalmente por causa da gravidade das comorbidades, que levam ao vasoespasmo mesentérico e aos atrasos no diagnóstico. A taxa de mortalidade é alta, aproximadamente 70 a 90%.



RESUMINDO



1.4.3 ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA

A isquemia mesentérica crônica, também chamada de **angina mesentérica**, refere-se à hipoperfusão episódica ou constante do intestino delgado, que geralmente acomete pacientes com estreitamento aterosclerótico das origens do tronco celíaco ou da artéria mesentérica superior.

- **MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO**

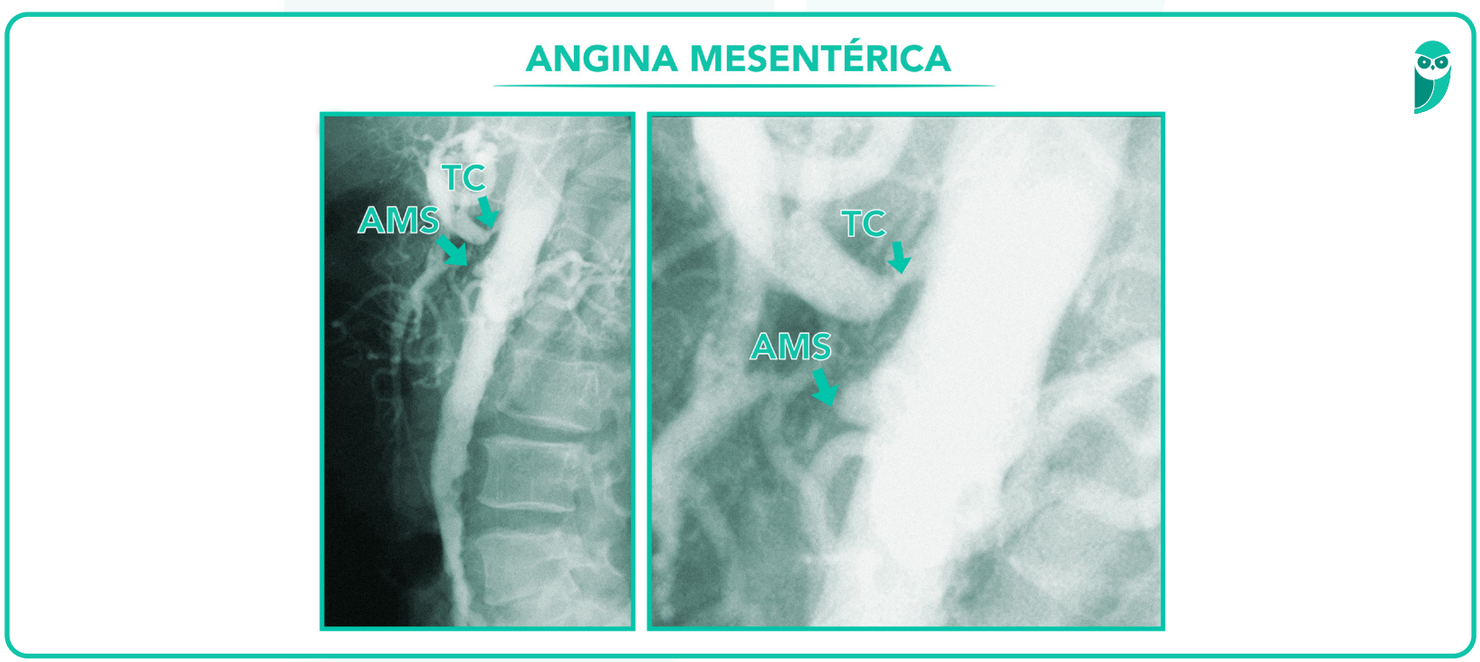
A maioria dos pacientes com doença vascular mesentérica aterosclerótica é assintomática, porque uma grande rede colateral pode formar-se para compensar o fluxo reduzido. O paciente típico da angina mesentérica tem mais de 60 anos, é tabagista, tem histórico de doença coronariana, cerebrovascular e/ou doença arterial periférica dos membros inferiores. É mais frequente em mulheres (3:1).

Pacientes com **isquemia mesentérica crônica** queixam-se de **dor abdominal** em cólica em região epigástrica, ou mesogástrica, **após a ingesta alimentar**, que se deve à incapacidade de aumentar o fluxo sanguíneo para atender à demanda metabólica do intestino pós-prandial. A dor geralmente se inicia na primeira hora após as refeições e diminui nas próximas duas horas. Consequentemente, esses pacientes desenvolvem **"medo de comer"** e podem **perder uma quantidade considerável de peso**. No exame físico, encontramos um **paciente emagrecido** e podemos auscultar sopro na região epigástrica (50% dos casos).

Lembre-se de que os sintomas podem ser progressivos e levar à isquemia mesentérica aguda por trombose arterial.

- **DIAGNÓSTICO**

Além do quadro clínico sugestivo de isquemia mesentérica crônica, o diagnóstico é confirmado com exames de imagem que demonstrem **estenose proximal de alto grau em pelo menos dois vasos principais** (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou inferior) **e extensa rede de colaterais.** O **EXAME INICIAL DE ESCOLHA é a ANGIOTOMOGRAFIA,** pois identifica de forma confiável a **presença de aterosclerose** como a etiologia mais provável e, ao mesmo tempo, descarta outras patologias abdominais como a fonte dos sintomas. A evidência de **formação colateral** para compensar o fluxo arterial principal reduzido está tipicamente presente. A angioTC tem sensibilidade e especificidade superior a 90% para o diagnóstico de isquemia mesentérica crônica devido à aterosclerose. A angiorressonância também apresenta alta sensibilidade, mas tem alto custo, baixa disponibilidade e é menos confiável para detectar obstruções mais distais.



Estenose do tronco celíaco (TC) e oclusão da artéria mesentérica superior (AMS)

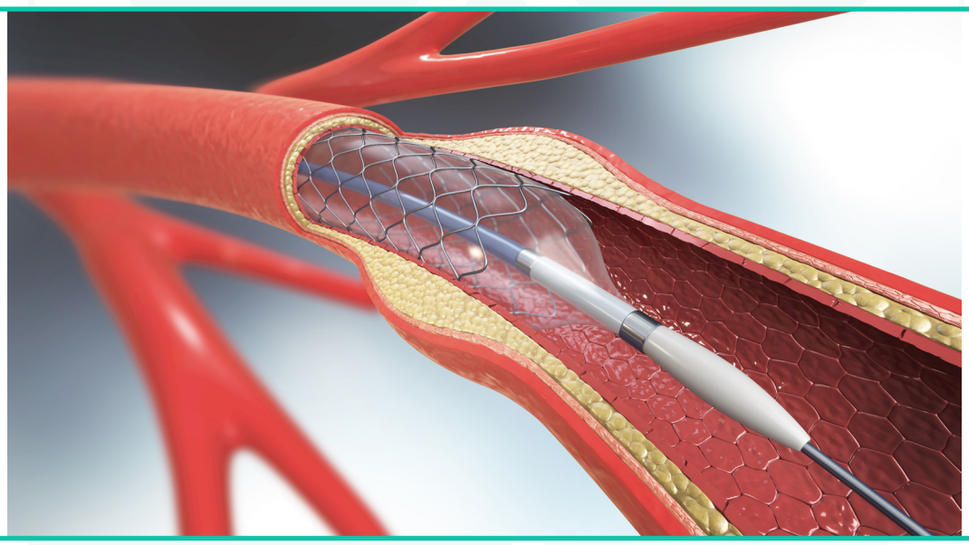
A **arteriografia convencional** é o **EXAME PADRÃO-OURO**, mas está indicada para confirmação diagnóstica quando a angioTC não é conclusiva e para **o planejamento terapêutico**.

O ultrassom doppler serve como exame de rastreio em nível ambulatorial e para acompanhamento após a revascularização.

- **TRATAMENTO**

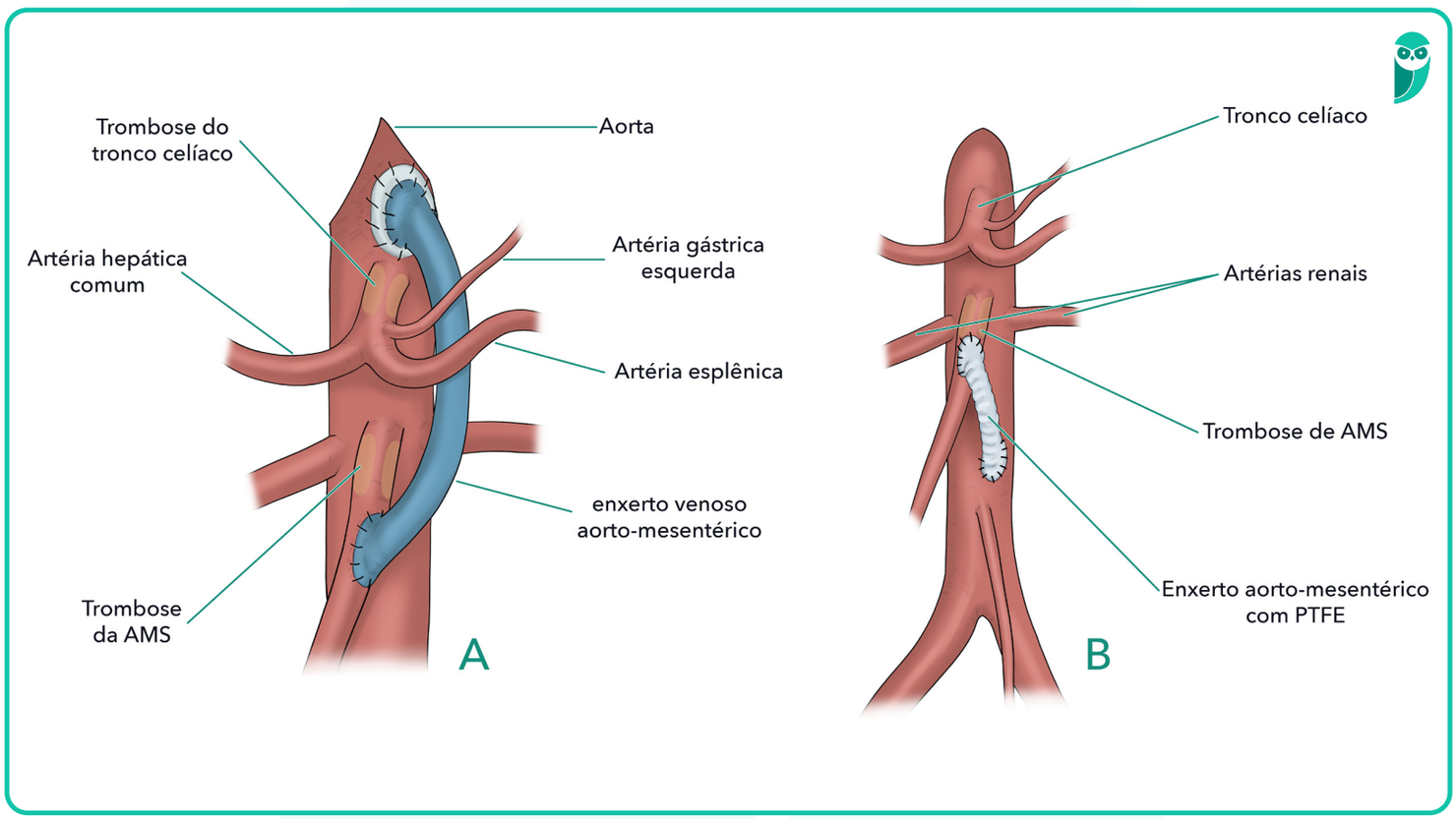
1. Avaliação e suporte nutricional;
2. Medidas de prevenção secundária para limitar a progressão da doença aterosclerótica: terapia antiplaquetária, tratamento de hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes e cessação do tabagismo; e
3. Revascularização (aberta ou endovascular): realizada na presença de sintomas e na confirmação, nos exames de imagem de estenose de alto grau dos vasos mesentéricos. Tem por objetivo prevenir uma necrose intestinal futura. A decisão de realizar o tratamento endovascular ou cirúrgico é geralmente baseada na expectativa de vida do paciente, estado nutricional e comorbidades clínicas, bem como o número e o grau de estenose dos vasos acometidos e a capacidade de acessar os vasos por meio endovascular. Como opções de revascularização, temos:

✓ Tratamento endovascular com angioplastia, com ou sem a colocação de *stent*. Atualmente é o **TRATAMENTO DE ESCOLHA**, principalmente em pacientes com várias comorbidades**.** No entanto, apresenta maior taxa de re-estenose.



Angioplastia com colocação de stent. Fonte: Shutterstock.

✓ Revascularização aberta (menor taxa de re-estenose): as técnicas cirúrgicas mais realizadas são o *bypass* aortomesentérico e/ou celíaco, com veia safena autóloga ou prótese (Dacron ou ePTFE – politetrafluoroetileno expandido), endarterectomia ou reimplante mesentérico. A revascularização com enxerto de veia autóloga apresenta maior morbimortalidade.



A- Bypass aortomesenterico suprarrenal
B- Bypass aortomesenterico infrarrenal

RESUMINDO

ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA

- **LOCAL MAIS COMUM** → Origem da artéria mesentérica superior e/ou tronco celíaco
- **FISIOPATOLOGIA** → Estreitamento aterosclerótico das origens da artéria mesentérica superior ou do tronco celíaco
- **FATORES DE RISCO** → Fatores de risco para aterosclerose: tabagismo, diabetes, hipertensão, dislipidemia
- **QUADRO CLÍNICO** →
  - Dor abdominal em cólica em região epigástrica ou mesogástrica, após ingesta alimentar
  - Medo de comer e perda de peso
  - Sopro epigástrico (50% dois casos)
- **DIAGNÓSTICO** → Angiotomografia: exame inicial de escolha. estenose proximal de alto grau em pelo menos dois vasos principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou inferior) e extensa rede de colaterais.
  Arteriografia: exame padrão-ouro
  USG Doppler: rastreio e acompanhamento pós-revascularização
- **TRATAMENTO** →
  - Avaliação e suporte nutricional.
  - Prevenir progressão da doença aterosclerótica: terapia antiplaquetária, tratamento da hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes e cessação do tabagismo.
  - Revascularização endovascular: angioplastia, com ou sem a colocação de *stent*. Atualmente é o tratamento de escolha, principalmente em pacientes de alto risco cirúrgico, mas tem maior taxa de re-estenose.
  - Revascularização aberta (< re-estenose): *Bypass* aortomesentérico e/ou celíaco com enxerto venoso ou PTFE, endarterectomia e reimplante mesentérico.

CAI NA PROVA

(SISTEMA INTEGRADO SAÚDE - ESCOLA DO SUS - SISE – SUS 2017) Você está atendendo um paciente de 79 anos que se queixa de severas dores abdominais mesogástricas após alimentar-se. Em uma das crises você o atende, o examina e não nota distensão abdominal, irritação peritoneal, sinal de Murphy ou outros sinais sugestivos de abdome agudo. A crise cessa em menos de uma hora, espontaneamente. Considerando o perfil do paciente e de seus sintomas, o exame que mais provavelmente elucidará o caso é:

A) Tomografia de abdome.

B) Ressonância magnética de abdome.

C) Colangiorressonância.

D) Arteriografia de vasos mesentéricos.

COMENTÁRIO:

Nessa questão, temos uma suspeita diagnóstica de uma isquemia mesentérica crônica. Paciente feminina, idosa, com dor abdominal pós-prandial são características típicas de angina mesentérica.

Incorreta a alternativa A: nessa alternativa, a banca apenas coloca “tomografia de abdome”. E para o diagnóstico da isquemia mesentérica crônica, inicialmente podemos solicitar uma angiotomografia de abdome, ou seja, com contraste endovenoso. Como não temos essa informação, consideramos que essa alternativa está incorreta.

Incorreta a alternativa B: nessa alternativa, a banca apenas coloca “ressonância magnética”. E para o diagnóstico da isquemia mesentérica crônica, o ideal seria uma angiorressonância. Com a alta acurácia e disponibilidade da tomografia, a angiorressonância é pouco utilizada para o diagnóstico da isquemia mesentérica crônica, principalmente por ser um exame de alto custo e de baixa disponibilidade.

Incorreta a alternativa C: a colangiorressonância é um exame feito para estudo da via biliar, geralmente realizado para esclarecer a causa de uma icterícia obstrutiva, que não foi diagnosticada com outros exames, como a ultrassonografia ou tomografia de abdome.

Correta a alternativa D: a arteriografia é o exame padrão-ouro para o diagnóstico e planejamento terapêutico da isquemia mesentérica crônica. Mas, atualmente, é solicitada se a angiotomografia não for conclusiva, pois esse é o primeiro exame a ser solicitado.



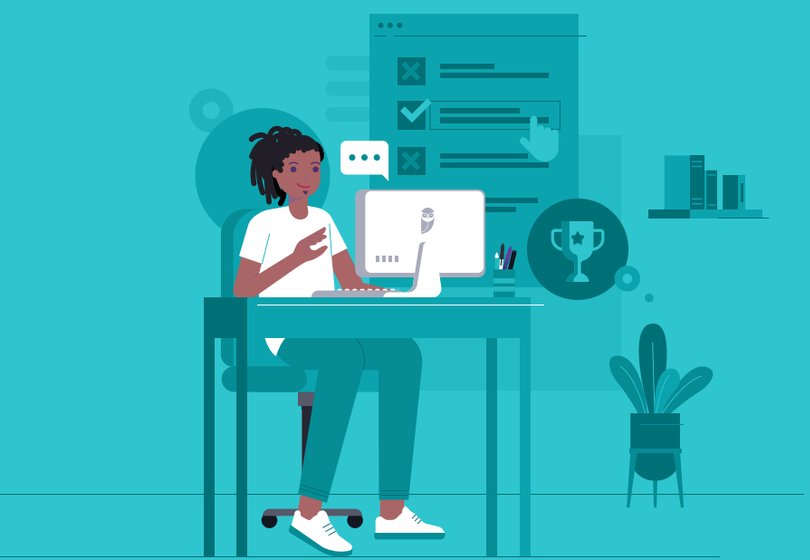
RESUMINDO

ISQUEMIA INTESTINAL						
ETIOLOGIA	ISQUEMIA COLÔNICA (mais frequente)	ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA				ISQUEMIA MESENTÉRICA CRÔNICA
		EMBOLIA ARTERIAL (50%)	TROMBOSE ARTERIAL (15-25%)	TROMBOSE VENOSA (5%)	OCLUSÃO NÃO OCLUSIVA (20-30%)	
FATORES DE RISCO	• 65 anos, choque, vasculites, DM, IAM, ICC, hemodiálise, • Cirurgia aorto-ilíaca • Exercícios extremos, • Drogas: ACO digoxina, vasopressiva, cocaína	• Arritmias: Fibrilação atrial • IAM recente • Doença valvar • ICC	Fatores de risco para ateroesclerose: DM, HAS, tabagismo, histórico de coronariopatia, insuficiencia arterial periférica	Pacientes mais jovens História pessoal ou familiar de TVP/TEP Trombofilia adquirida ou hereditária	Pacientes graves com hipotensão Choque, sepse, doença cardíaca, diálise, uso de drogas vasopressoras	Fatores de risco para,ateroesclerose Geralmente o paciente tem histórico de tabagismo, diabetes, doença coronariana, Doença arterial periférica
QUADRO CLÍNICO	Dor abdominal leve a moderada à esquerda, diarreia sanguinolenta, febre	Dor abdominal periumbilical súbita e de forte intensidade, desproporcional ao exame físico	Dor abdominal periumbilical e/ou epigástrica súbita e de forte intensidade, desproporcional ao exame físico. Relato prévio de angina mesentérica (dor pós-prandial)	Dor abdominal de menor intensidade do que as oclusões arteriais	Dor abdominal mais branda. Exame físico difícil: paciente grave, sedado, intubado.	Dor abdominal pós-prandial Medo de comer Emagrecimento
DIAGNÓSTICO	Colonoscopia: mucosa edemaciada, pálida, hemorrágica, com transição bem delimitada entre mucosa normal e anormal	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Falha de enchimento abrupto em segmento não calcificado médio distal da AMS. Sem circulação collateral	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Falha de enchimento em segmento arterial calcificado, na origem da AMS. Presença de circulação colateral.	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia: raramente necessária Falha de enchimento venoso ou ausência de fluxo nas veias mesentéricas durante a fase venosa.	Arteriografia mesentérica seletiva Estreitamento segmentar ou espasmo da AMS e seus ramos principais (“cordão de contas”), fluxo diminuído nos vasos menores	Angio TC (1° exame) Angio RM Arteriografia (padrão-ouro) Estenose proximal de alto grau em pelo menos dois vasos principais (tronco celíaco, artéria mesentérica superior ou inferior) e extensa rede de colaterais.

TRATAMENTO	Conservador na maioria dos casos (80%): isquemia transitória e autolimitada Cirúrgico: se necrose ou perfuração. Colite isquêmica crônica e estenose sintomática: cirurgia eletiva	Medidas de suporte: Jejum, SNG, hidratação, antibióticos, **anticoagulação sistêmica** Embolectomia cirúrgica Cirurgia para ressecção de alças inviáveis. Second look: se dúvida sobre a viabilidade intestinal e presença de instabilidade hemodinâmica	Medidas de suporte (=embolia) Tratamento: revascularização se < 6-8hs Endovascular: trombólise e angioplasia com colocação de stent **By pass aortomesentérico ou aortoilíaco** (veia safena ou prótese) Ressecção de alças inviáveis, se necessário Second look, se necessário	Medidas de suporte (= embolia) Anticoagulação (mínimo de 3 a 6 meses) Ressecção de alças inviáveis, se necessário	Medidas de suporte Tratamento da doença de base (sepse, doença cardíaca) Retirar drogas vasopressoras Infusão intra-arterial de papaverina Ressecção de alças inviáveis, se necessário	Tratamento da ateroesclerose (controle da HAS, DM, uso de estatinas, antiagregante plaquetário, cessar tabagismo) Revascularização: Endovascular (escolha): angioplastia com ou sem stent By pass cirúrgico (aortomesentérico, aortocelíaco) com veia ou prótese

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/Axjg

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO
3.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWSEND, Courtney *et al*. **Tratado de Cirurgia** – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.

UpToDate:

2. Visão geral da isquemia intestinal em adultos;
3. Isquemia colônica;
4. Oclusão arterial mesentérica aguda;
5. Isquemia mesentérica crônica;
6. Isquemia mesentérica não oclusiva;
7. Isquemia mesentérica crônica.

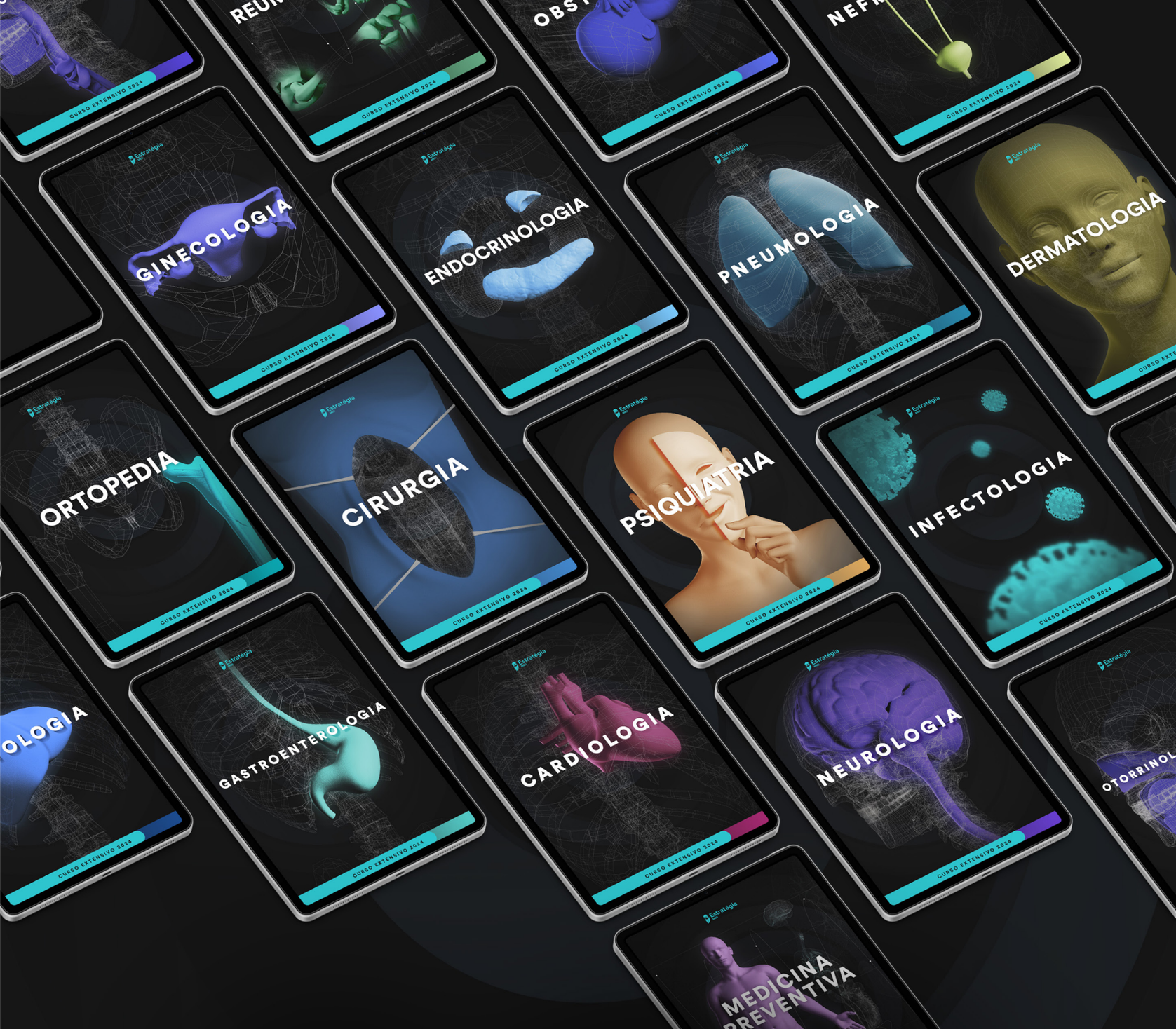
CAPÍTULO
4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos mais um capítulo sobre abdome agudo. Apesar das diversas causas de isquemia mesentérica, você deve ter reparado que quadro clínico, exame físico, exames laboratoriais, diagnóstico e tratamento são semelhantes. Mas, estudando com calma e atenção, você será capaz de diferenciá-los.

Agora, vá ao nosso banco de questões, selecione todas as de abdome agudo vascular e treine bastante, pois é um ótimo método para fixar bem o assunto. E, qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-lo no fórum de dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! E fique com Deus!!!

Abraços,
Renatha Paiva.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED